

OFICIO · CIENCIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Fresas Cubiertas

Atemperado, Colorimetría, Metales, Texturas y 50 Formulaciones de Precisión

50 formulaciones estandarizadas · 5 bloques técnicos · 5 acabados maestros · 3 preparaciones de la casa



ENDULCORA · OFICIOS

FRESAS CUBIERTAS

Atemperado, Colorimetría, Metales, Texturas y 50 Formulaciones de Precisión

Enciclopedia maestra de la fresa cubierta, la chocolatería fina
y los montajes de alta gama

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON



Fresas Cubiertas: Atemperado, Colorimetría, Metales, Texturas y 50 Formulaciones de Precisión

Enciclopedia maestra de la fresa cubierta, la chocolatería fina y los montajes de alta gama.

Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización.

Aviso sanitario: fruta fresca sin cocción, cubierta y lista para comer

Una fresa cubierta es **fruta cruda** recubierta de una barrera lipídica: **no hay ningún paso de cocción que corrija un error de manejo**. La fresa se lava por inmersión breve en agua purificada a **10-12 °C** con microbicida de grado alimenticio, se seca por aire forzado durante **45 a 60 minutos** y se atempera a **20-22 °C** antes del baño: una fresa fría condensa agua del aire, y esa agua queda atrapada bajo la coraza, desprende el cascarón y fermenta el fruto en menos de 12 horas. La vida útil de una pieza terminada es de **24 horas** a 16-18 °C y 45 % de humedad relativa. **Nunca se refrigera una fresa ya cubierta**: el choque térmico la hace sudar. Los Capítulos 3 y 6 están dedicados enteros a esto y son los que no conviene saltarse. En México, la preparación y venta de alimentos está sujeta a la **NOM-251-SSA1-2009** de prácticas de higiene, y el etiquetado de alimentos preenvasados a la **NOM-051-SCFI/SSA1-2010**. Verifica la normativa vigente con la autoridad sanitaria de tu localidad antes de vender: este libro es material formativo, no asesoría regulatoria.

Alcohol, alérgenos y colorantes

1 de las 50 fórmulas llevan alcohol —licores de relleno o alcohol etílico como vehículo de los matizadores—. El alcohol del vehículo metálico se evapora en 45 segundos; el de los rellenos, no. Declara siempre las piezas con licor y no las vendas a menores. Hay **leche** y **soya** (lecitina) en prácticamente todas las coberturas, **frutos secos** y **gluten** en el bloque de texturas crocantes, **huevo** y **sulfitos** en algunas guarniciones. Declara los alérgenos pieza por pieza: en una caja de doce, cada pieza es un producto distinto. Todos los colorantes, lacas, matizadores metálicos, panes de oro y glitters de este libro deben ser **de grado alimenticio y estar aprobados para consumo**. El «glitter decorativo» de papelería y los polvos de manualidades **no son comestibles** aunque digan «no tóxico». Compra con factura y guarda la ficha técnica de cada pigmento.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados sobre esta edición: el ordenamiento, los textos técnicos e históricos de la edición, el diseño y los anexos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

Las fotografías de las fórmulas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Varios nombres que aparecen en las fórmulas son marcas de terceros (Oreo, Nutella, Ferrero, Tiffany, Graham, Maldon): se citan como referencia de producto o de tono, no como respaldo comercial, y no deben usarse como nombre de tu propio producto. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A quien seca las fresas una por una

La fresa cubierta tiene fama de ser la receta más fácil de la repostería, y es exactamente al revés: es una de las pocas en las que **no hay nada que corrija un error**. No hay horno que evapore el agua de más, no hay batido que rescate una emulsión rota, no hay glaseado que tape un mal acabado. Lo que se ve es lo que hubo. Este libro está dedicado a quien seca las fresas una por una, mira debajo del cáliz y descarta la que trae una gota, aunque nadie lo esté viendo.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que escribió las cincuenta fórmulas con sus gramos, sus curvas térmicas al décimo de grado, sus tiempos de cristalización y sus ángulos de inmersión, y que se tomó el trabajo de explicar la física detrás de cada una —el polimorfismo de la manteca de cacao, el punto de rocío, la ventana pegajosa— sin convertirlo en un tratado ilegible.

A los chocolateros que sostienen el atemperado a mano en un país donde el clima juega en contra casi todo el año, y a los productores de fresa de Irapuato, Zamora, Baja California y Michoacán, que hacen posible que este oficio exista.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que sumergieron y volvieron a sumergir hasta entender que el pie de chocolate se elimina con la muñeca y no con el cuchillo. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a vender fresas cubiertas. Compra el termómetro antes que los colorantes.

BIENVENIDA

Cincuenta maneras de vestir la misma fruta

Querido lector, querida lectora:

Este libro tiene una particularidad que conviene decir desde la primera página: **las cincuenta fórmulas son la misma fresa**. No hay cincuenta ingredientes distintos ni cincuenta procesos distintos. Hay **una fruta, seis coberturas** y un puñado de técnicas de acabado, combinadas de cincuenta maneras. Por eso este no es un recetario en el sentido habitual: es un **manual de una sola técnica llevada al límite**.

Y eso cambia por completo dónde está el valor. Si todas las piezas parten de la misma fresa y el mismo chocolate, lo que separa una pieza de \$80 de una de \$160 no es el insumo: es **el acabado, el control térmico y la presentación**. La diferencia de costo de insumos entre la fórmula más barata y la más cara de este libro es de apenas \$26.00 por pieza. La diferencia de precio de venta es de \$80. Ese margen no se compra: se aprende.

La segunda cosa que conviene entender es que **este oficio se juega en dos fronteras invisibles**. La primera es el **agua**: la fresa es un fruto con actividad de agua de 0.98 —prácticamente agua libre— y el chocolate es una matriz lipídica anhidra. Ponerlos en contacto es poner en contacto dos cosas que se repelen; todo el protocolo de higienizado, secado y atemperado del fruto existe para gestionar esa frontera. La segunda es la **temperatura**: la manteca de cacao cristaliza en seis formas distintas y sólo una de ellas —la Forma β_V — da brillo, contracción y *snap*. Medio grado de más y la pierdes.

La tercera es de negocio, y es brutal: **este producto es estacional**. El 14 de febrero y el 10 de mayo concentran una parte enorme de la venta anual de fresas cubiertas en México. Un obrador que sólo produce esos dos días no es un negocio; es un evento. El Capítulo 17 está dedicado entero a construir un calendario de doce meses sobre un producto que la gente asocia a dos fechas.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo junto a la báscula, con el termómetro dentro del chocolate y el higrómetro colgado en la pared del taller.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y Manuel Ramiro Justo Guzmán

Endulcora · Estudio Gastronómico

Índice general

PRELIMINARES

Introducción	7
--------------	---

SECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS Y CIENCIA

1 · Historia de la fresa cubierta y del oficio	11
2 · La fresa cubierta como negocio	13
3 · Fisiología de la fresa: agua, sudado y secado celular	16
4 · Física del chocolate: polimorfismo, atemperado y reología	19

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

5 · El equipo mínimo real	23
6 · Inocuidad, vida útil y control del taller	25
7 · Inmersión, color, metales y toppings	28

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada fórmula	33
Cap. 8 · Clásicos de alta chocolatería y acabados fundamentales (fórmulas 1–10)	35
Cap. 9 · Colorimetría liposoluble, pasteles y efectos de color (fórmulas 11–20)	46
Cap. 10 · Matizadores metálicos, brillos y polvos de hada (fórmulas 21–30)	57
Cap. 11 · Texturas crocantes, frutos secos y rebozados (fórmulas 31–40)	68
Cap. 12 · Gourmet de autor, rellenos y arquitectura de presentación (fórmulas 41–50)	79

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico y solución de problemas	91
14 · Clima, altitud y taller en la Ciudad de México	94

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos y precios	97
16 · Producción, empaque y entrega	105
17 · Carta, temporadas y calendario de doce meses	107

CIERRE

Conclusión	110
Anexo A · Gramajes, rendimientos y escalado	111
Anexo B · Checklist y bitácoras	113
Anexo C · Proveedores y compra	116
Anexo D · Glosario del oficio	118

Una fruta, seis coberturas y medio grado

Cincuenta fórmulas construidas sobre la misma fresa. Lo que cambia entre una y otra no es el insumo: es el control térmico, el acabado y la presentación.

El recetario del chef parte de un marco doble. Por un lado el **fisicoquímico**: la fresa es un fruto no climático con una actividad de agua de $a_w \approx 0.98$ —agua prácticamente libre— y una epidermis finísima de pectinas solubles con cutícula cerosa discontinua. El chocolate es, en cambio, una **matriz lipídica anhidra**. Todo el oficio consiste en poner en contacto dos materiales que se repelen y que la humedad arruina: cualquier microgota de agua superficial disuelve el azúcar de la cobertura, provoca *seizing* local de la grasa, impide la adhesión y crea una cámara húmeda donde las levaduras fermentan el fruto en menos de doce horas.

Por otro lado el **operativo**: de todos los productos de esta colección, la fresa cubierta es el que tiene la **menor dispersión de costo de insumos y la mayor dispersión de precio**. Los insumos por pieza van de **\$11.49** (fórmula 9) a **\$37.49** (fórmula 24), una diferencia de \$26.00; los precios de vitrina van de \$80 a \$160. Esa desproporción es el negocio entero, y es una buena noticia: **lo que vendes es técnica, no materia prima**.

Cómo está organizado

Las cincuenta fórmulas del chef vienen agrupadas en cinco bloques técnicos, que son también los cinco capítulos del recetario:

Bloque	Qué enseña	Fórmulas
C Clásicos y acabados fundamentales	Inmersión pura, monocromías perfectas, control de pie y líneas milimétricas. Es el bloque que enseña la técnica y el que sostiene la credibilidad de toda la vitrina.	10
K Colorimetría liposoluble	Pigmento en manteca de cacao, pasteles, degradados y salpicados. El bloque que más se vende por foto y el que abre las temporadas y los colores de marca.	10
M Matizadores metálicos y brillos	Oro, plata, bronce y perla sobre vehículo alcohólico volátil. Es el bloque de ticket más alto y el que justifica una vitrina de alta joyería comestible.	10
T Texturas crocantes y rebozados	Frutos secos, galletas, panko, pretzel y caramelo. El bloque de mayor volumen de venta y el de mejor relación costo-precio.	10
A Gourmet de autor y arquitectura	Rellenos, licores, ramos, torres, cajas joyero y corazones rompibles. El bloque de encargo, de evento y de temporada alta.	10

Sobre esos cinco bloques la edición cruza dos clasificaciones más: la **cobertura dominante** —que decide la curva térmica, el precio del insumo y el margen de error— y el **acabado**, que decide cuánto tarda cada pieza y qué equipo pide. Las dos aparecen en cada ficha, en la hoja de cálculo y en la aplicación.

Cobertura dominante	Qué implica	Fórmulas
N Negro y semiamargo	Curva alta: fusión a 45–48 °C, descenso a 28 °C y trabajo a 31–31.5 °C. Es la cobertura de mayor snap, mayor contracción y menor tolerancia al error.	18
L Con leche 38%	Curva media: fusión a 44 °C, descenso a 27 °C y trabajo a 29.5 °C. Más grasa láctea, más fluidez y más riesgo de sudado.	7
B Blanca 31–32%	Curva baja: fusión a 43 °C, descenso a 26.5 °C y trabajo a 28.5 °C. No lleva sólidos de cacao: se quema y se agarrota con facilidad, y delata cualquier burbuja.	22
R Ruby 47.3%	Curva baja y acidez frutal natural. Es la cobertura más cara del libro y la que más se nota en la carta.	1
X Mixta	Dos o más coberturas conviviendo en la misma pieza. Exige dos tazones estabilizados a la vez y es lo que más orden de taller pide.	2

Acabado dominante	Qué implica	Fórmulas
H Hilado y línea	Cornet de 0.8 mm, barrido pendular continuo y separación constante. Es la técnica base y la que más rápido distingue a un profesional.	9
C Color y pigmento	Laca liposoluble dispersa en manteca de cacao a 30 °C. Degradados, salpicados, acuarela y pasteles.	4
M Metal y brillo	Matizador en vehículo alcohólico volátil, cepillado seco y lustrado espejo. Ticket alto y aplicación de un minuto.	15
T Topping crocante	Anclaje en la ventana pegajosa de 30 a 45 segundos. Es la técnica de mayor volumen y la que más margen deja.	17
A Arquitectura y ensamble	Ramos, torres, cajas joyero y corazones rompibles. El acabado se vende por el conjunto, no por la pieza.	5

La unidad que este libro usa: la pieza

Una fresa cubierta se vende **por pieza** en vitrina y **por caja** en encargo. Todo el costeo de este libro está hecho sobre la pieza, porque es la unidad real de producción, y cada cálculo lleva además su **precio por caja**, que es como el cliente lo pide. Cuarenta y cinco de las cincuenta fórmulas rinden **12 piezas**; las cinco restantes son **arreglos** que se venden enteros:

Unidad de venta	Qué es	Fórmulas
pieza	Una fresa cubierta terminada. La fórmula rinde 12; la caja estándar lleva 12.	45
ramo	Un ramo bouquet de 18 fresas envarilladas en sombrerera	1
torre	Una torre cónica de 35 a 40 fresas para centro de mesa	1
caja joyero	Una caja joyero de 9 piezas maestras en cuadrícula	1
corazón	Un corazón rompible de 20 cm con fresas en el interior	1
caja master	Una caja master de exhibición con 12 piezas, 2 por técnica	1

El dato que cambia la lectura de todo el libro

El chocolate que atemperas no es el chocolate que vendes

Las fórmulas del chef piden entre **240 y 340 g de cobertura** para bañar 12 fresas, porque un cuenco necesita profundidad para sumergir el fruto entero. Pero lo que **queda adherido** a cada pieza son unos 12 a 15 g. El resto **no se pierde**: se raspa, se vuelve a bloquear y se re-atempera al día siguiente. Este libro y sus anexos costean eso de forma explícita, con un **45 % de recuperación de cobertura** editable. Sin ese ajuste, el chocolate de una pieza costaría casi el doble de lo que cuesta de verdad, y tus precios saldrían inflados. Es, junto con la merma de fruta, el número que más mueve tu margen.

Las tres preparaciones de la casa

El color y el metal de este libro no se compran hechos: se preparan. Los anexos los costean desde su propia fórmula, de modo que cuando cambie el precio de la manteca de cacao o de una laca se muevan solas las cincuenta fórmulas:

Preparación	Qué es	Usos	Costo
B-1 Manteca de cacao coloreada	190 g de manteca de cacao + laca liposoluble y blanco, fundidos y micronizados a 35 °C	3	\$986.50/kg
B-2 Tinta metálica de matizador y alcohol	12 g de matizador metálico + 20 ml de alcohol etílico al 96%	3	\$7,520.00/l
B-3 Cobertura blanca entonada en color	290 g de cobertura blanca + blanco liposoluble y laca, entonados sobre cobertura fundida	4	\$524.67/kg

Lo que este libro no es

No es un manual de sucedáneo. Todas las curvas térmicas, los tiempos de cristalización y los acabados de este recetario están escritos para **cobertura real de manteca de cacao**. El chocolate de moldeo (compound, CBS/CBR) es un producto legítimo, más barato y mucho más fácil de trabajar, y el Capítulo 4 explica cómo usarlo bien —pero da otro brillo, otro *snap* y otro precio, y no se debe vender como si fuera lo mismo.

Tampoco es un libro de decoración. Cada acabado de este recetario existe por una razón física: el hilado pide 0.8 mm y 29–30 °C porque debajo se corta y encima escurre; el topping se ancla entre los 30 y 45 segundos porque antes resbala y después rebota; el metal necesita alcohol porque el agua destruye la cobertura. Cuando entiendas los porqués, las cincuenta fórmulas se vuelven una sola, y podrás inventar la cincuenta y uno.

1

SECCIÓN 1

Fundamentos y Ciencia

De dónde viene este producto, por qué es un negocio tan particular, qué pasa dentro de una fresa mientras espera y qué pasa dentro de la manteca de cacao mientras cristaliza.

- 1 · Historia de la fresa cubierta y del oficio
- 2 · La fresa cubierta como negocio
- 3 · Fisiología de la fresa: agua, sudado y secado celular
- 4 · Física del chocolate: polimorfismo, atemperado y reología

Historia de la fresa cubierta y del oficio

Un producto de los años cincuenta que se volvió global por una razón muy moderna: se fotografía solo.

El chocolate y la fruta, por separado

Bañar fruta en chocolate es antiguo: las *fruits déguisés* francesas —fruta confitada, mazapanes y cerezas al licor cubiertas de cobertura— son un clásico de la confitería del siglo XIX, y la cereza al marrasquino cubierta se vendía en cajas desde antes de la Primera Guerra. Pero la fresa es un caso aparte, y por una razón física: **es la única fruta popular que se baña cruda, entera y fresca**. No se confita, no se deshidrata, no se cocina. Eso, que parece un detalle, es lo que hace difícil el oficio.

1960: Lorraine Lorusso y el origen documentado

La versión moderna —fresa fresca entera, con el cáliz puesto, bañada en cobertura atemperada— se atribuye a **Lorraine Lorusso**, en la tienda gourmet Stop N Shop de Chicago, alrededor de **1960**. Su innovación no fue la idea de bañar fruta, sino resolver el problema de producirla y venderla el mismo día en un mostrador: dejar el cáliz como asa, dejar una corona roja visible, y venderla como pieza individual de lujo asequible. El producto se popularizó en Estados Unidos en los años ochenta y llegó a México como producto de San Valentín a finales de los noventa.

Por qué explotó en los últimos quince años

- **Es fotogénico por construcción.** Una superficie brillante, curva y de color saturado sobre una forma reconocible. No hay plato que se fotografíe mejor con un teléfono.
- **No necesita cocina caliente.** Se puede producir en una mesa de trabajo, sin horno ni campana. Eso abrió el oficio a miles de negocios desde casa.
- **El ticket es alto para el tamaño.** Una caja de doce piezas se vende en México entre \$660 y \$1,500.
- **Tiene dos fechas de venta enormes y garantizadas.** El 14 de febrero y el 10 de mayo. Es una bendición y una trampa a la vez: el Capítulo 17 se ocupa de eso.

La fresa en México

México es uno de los grandes productores mundiales de fresa. **Michoacán** (Zamora, Jacona, Tangancícuaro), **Guanajuato** (Irapuato, Salamanca), **Baja California** (San Quintín) y **Jalisco** (Zapotlán) concentran la producción, y entre unas y otras zonas hay fresa durante prácticamente todo el año. La variedad y el calibre cambian según la zona y la temporada, y eso —no el chocolate— es lo que más mueve tu costo mes a mes. El Anexo C explica qué pedir y cómo comprar.

Una nota sobre el nombre

En México se les dice **fresas cubiertas**, **fresas con chocolate** o **fresas bañadas**. «Cubierta» es el término técnicamente correcto cuando se usa cobertura real: describe una **capa de cobertura atemperada**, no un glaseado ni un baño de sucedáneo. Si vendes con cobertura real, dílo: es un argumento de venta y un diferenciador frente a quien usa chocolate de moldeo.

La historia de arriba es contexto de la edición. Las cincuenta fórmulas, sus gramajes, curvas térmicas y acabados son del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas.

02

CAPÍTULO 2

La fresa cubierta como negocio

El producto de alimentos con mejor relación entre inversión inicial, margen y velocidad de aprendizaje —y con la estacionalidad más brutal.

Las cinco ventajas estructurales

- **Inversión inicial mínima.** Una mesa de trabajo, un termómetro de precisión, un cuenco de policarbonato, tapetes de silicón y un refrigerador. Se empieza de verdad con menos de \$15,000.
- **No hay cocina caliente ni horno.** No necesitas campana ni instalación de gas. Es de los pocos oficios de alimentos que se pueden arrancar legalmente desde un espacio pequeño y limpio.
- **El insumo es barato y el precio es alto.** La pieza mediana de este libro lleva **\$15.64** de insumos y se vende en **\$100** en vitrina. Ningún otro producto de esta colección tiene esa relación.
- **El aprendizaje es rápido y acumulativo.** Las cincuenta fórmulas son la misma técnica; en cuanto dominas la inmersión limpia, cada acabado nuevo se aprende en una tarde.
- **Se vende solo en redes.** Es el producto de repostería con mejor rendimiento orgánico de contenido: una foto bien hecha vale más que cualquier pauta.

Y las cinco trampas

1. La estacionalidad

El 14 de febrero y el 10 de mayo pueden concentrar la mitad de tu venta anual. Si construyes el negocio sobre esas dos fechas, once meses del año estás pagando renta sin producir. El Capítulo 17 arma un calendario de doce meses sobre este producto; es el capítulo de negocio más importante del libro.

2. Vender por debajo del costo por copiar el precio del vecino

Hay fresas cubiertas en el mercado mexicano a \$15 la pieza. Están hechas con **sucedáneo** y fresa de segunda, y no son el mismo producto que este libro enseña a hacer. Si compites con ese precio usando cobertura real y fresa Jumbo de selección, **estás pagando por trabajar**. El Capítulo 15 te da el número exacto de tu piso.

3. La merma invisible de la fruta

De una caja de fresa comercial, entre el **10 y el 25 %** no sirve para cubrir: fruta blanda, herida, asimétrica, con el cáliz seco o de calibre disparejo. Esa merma **no se ve** porque la fruta descartada se come o se usa en otra cosa, y por eso casi nadie la cuenta. Es el número uno de los sustos de este oficio y está en la bitácora del Anexo B.

4. El clima del taller

Este es el único producto de la colección donde **la humedad relativa del cuarto** es una variable de producción. Por encima del 60 % de HR el chocolate no cristaliza bien, la fresa condensa y el topping se reblandece. En temporada de lluvias en la Ciudad de México eso pasa casi todos los días. El Capítulo 14 explica qué hacer.

5. Producir de más

La vida útil es de **24 horas**. No hay producto que se guarde para mañana, no hay congelación posible y no hay segunda venta. Producir de más no es inventario: es merma. Se produce **contra pedido confirmado**, y sólo la vitrina se hace a riesgo.

Los cuatro canales y lo que exige cada uno

Canal	Qué exige	Margen sugerido
Vitrina y mostrador	Local con vitrina refrigerada o a 16-18 °C, rotación diaria y merma del producto no vendido. Es el canal de mayor margen y el que más riesgo de merma tiene.	56 – 64 %
Encargo y a domicilio	Pedido confirmado con anticipo, empaque rígido y ventana de entrega corta. Cero merma y comisión de plataforma si no repartes tú.	50 – 58 %
Evento y boda	Volumen en una sola entrega, cobro por adelantado y a veces montaje en sitio. Sube el dinero por pedido y baja el margen porcentual.	44 – 52 %
Mayoreo y corporativo	Vendes a otro negocio que revende: cafeterías, floristerías, hoteles. Margen bajo, volumen constante y cero costo de venta.	30 – 38 %

Los números de referencia de este libro

Concepto	Valor	De dónde sale
Costo de insumos de la pieza mediana	\$15.64	Mediana de las 45 fórmulas por pieza, con precios de referencia CDMX 2026 y 45 % de recuperación de cobertura.
Costo total de la pieza mediana	\$39.94	Insumos + empaque + energía + mano de obra + gastos fijos, dividido entre (1 - merma).
Costo de una caja de 12	\$479.32	El número con el que se cotiza un encargo.
Gastos fijos mensuales de referencia	\$26,100	Obrador pequeño con refrigeración y control de clima. Editable en el Anexo 1.
Piezas al mes de referencia	3,200	≈ 123 al día en 26 días de operación.
Gastos fijos por pieza	\$8.16	Gastos fijos ÷ piezas al mes. Es el número que se desploma cuando produces en temporada.
Punto de equilibrio	199 piezas/mes	Gastos fijos ÷ margen de contribución promedio (\$131.29 por pieza).

Lee bien el punto de equilibrio

Con estos números, **199 piezas al mes** —unas 8 al día, o **16 cajas de doce**— cubren los gastos fijos de un obrador pequeño. Es un número alcanzable. Pero ojo: ese cálculo supone que **ya te pagaste el sueldo** dentro del costo de mano de obra. Si no te lo pagas, el punto de equilibrio es falso y lo que estás haciendo es financiar el negocio con tu trabajo gratis.

La inversión inicial realista

Concepto	Rango	Nota
Termómetro digital de sonda o infrarrojo de precisión	\$450 – \$2,500	Lo primero de todo. Sin medir el chocolate al décimo de grado no hay atemperado.
Refrigerador comercial o doméstico dedicado	\$6,000 – \$25,000	Para la fruta, nunca para el producto terminado.
Cuencos de policarbonato y espátulas de silicón	\$700 – \$2,500	El policarbonato no transfiere calor como el acero: es lo que estabiliza la curva.
Tapetes de silicón microperforado y papel siliconado	\$600 – \$2,200	El microperforado es lo que evita el pie.
Báscula de 0.1 g	\$500 – \$1,500	Las lacas se pesan en décimas de gramo.
Ventilador de aire frío y bandejas perforadas	\$800 – \$3,000	El secado celular de 45-60 min es obligatorio.
Higrómetro de taller	\$250 – \$900	El instrumento más barato y más olvidado del oficio.
Empaque inicial (cajas, cápsulas, etiquetas, moños)	\$2,500 – \$8,000	Pide muestra física antes del pedido grande.
Atemperadora de mesa (opcional, después)	\$18,000 – \$90,000	Sólo cuando pases de 300 piezas por jornada de forma sostenida.

Rangos de referencia del mercado mexicano en 2026, orientativos. Nada de esto es cotización.

Fisiología de la fresa: agua, sudado y secado celular

El 80 % de los fracasos de este oficio ocurren antes de tocar el chocolate.

La interfaz imposible

Fruto vivo · $a_w \approx 0.98$ · respiración celular continua · epidermis porosa · sensible al choque térmico

— — — — — BARRERA HIGRÓFUGA — — — — —

Corteza de chocolate · matriz 100 % lipídica anhidra · contracción mecánica β_v · brillo por refracción · repele el agua

Entre las dos hay una **zona crítica de condensación**: si la fresa entra fría, alcanza el punto de rocío y condensa agua del aire antes de tocar el chocolate.

La fresa (*Fragaria* × *ananassa*) es un fruto **no climatérico**: no madura después de cortada, sólo se degrada. Su epidermis es finísima, compuesta de pectinas solubles, con una cutícula cerosa discontinua que no impermeabiliza. Y su actividad de agua es de **0.98**, es decir, prácticamente agua libre.

Al sumergir el fruto, cualquier residuo de agua superficial **disuelve instantáneamente los azúcares de la cobertura**, provoca un *seizing* local de la grasa —la masa se agarrota y se vuelve gomosa en ese punto—, impide la adhesión y crea una cámara húmeda bajo la coraza donde proliferan levaduras que fermentan el fruto **en menos de doce horas**.

Las cuatro variables que hay que controlar

1. Selección por madurez fisiológica

Criterio	Qué buscar	Por qué
Calibre	Jumbo de 35 a 40 g por pieza, forma cónica simétrica.	La simetría es lo que hace que doce piezas se vean iguales en una caja. Un calibre disparejo arruina la foto y descuadra el gramaje.
Firmeza	Resistencia penetrométrica alta: la fresa debe ceder poco al presionarla con el pulgar.	Una fresa blanda exuda al mínimo apretón del cáliz durante la inmersión y suelta jugo bajo la coraza.
Grados Brix y acidez	≈ 8° a 10° Brix , con acidez perceptible.	Es el punto donde el fruto tiene sabor sin estar sobremaduro. Por encima de 11° la pulpa ya está cediendo estructura.
Cáliz y pedúnculo	Hojas verdes, turgentes y completas; pedúnculo corto y firme.	El cáliz es el asa con la que vas a trabajar y la señal de frescura que el cliente lee primero.
Superficie	Sin heridas, sin puntos blancos, sin zonas huecas ni golpes.	Cualquier herida es una vía directa de agua y de fermentación bajo el chocolate.

2. Higienización en frío sin daño tisular

- **No retirar nunca el cáliz ni el pedúnculo.** Las hojas verdes actúan como válvula natural contra la pérdida de turgencia y evitan que el agua penetre al corazón vascular del receptáculo. Una fresa descalizada absorbe agua como una esponja.
- **Lavar por inmersión breve, máximo 60 segundos,** en agua purificada fría a **10–12 °C** con microbicida de grado alimenticio (extracto de semilla de toronja o dióxido de cloro, según la dosificación del fabricante).
- **Prohibido el detergente y la fricción mecánica abrasiva.** Desgarran los estomas, aceleran la senescencia y dejan residuo de sabor.
- **Nunca remojar.** Cada minuto extra en el agua es agua que entra al fruto y que vas a tener que sacar después.

3. Secado celular absoluto

El paso que más se salta y el que más piezas arruina

Disponer las fresas en **una sola capa** sobre bandejas perforadas forradas con triple papel absorbente de grado alimenticio. Someter a **corriente de aire forzado seco** —ventilador sin calor— durante **45 a 60 minutos**, con humedad relativa ambiente **por debajo del 50 %**. Cada fruto se inspecciona individualmente: las microgotas atrapadas **debajo del cáliz** se remueven con aire a presión o con hisopos de algodón estériles. Una sola gota bajo las hojas es un cascarón desprendido garantizado.

4. La regla de oro térmica: aclimatación a 20–22 °C

Nunca se sumerge una fresa recién sacada del refrigerador. Si un fruto a 4 °C entra en contacto con chocolate a 31 °C en una habitación con 55 % de humedad relativa, la superficie fría alcanza de inmediato el **punto de rocío** y condensa una película microscópica de agua del aire sobre la piel. Esa humedad queda atrapada bajo la coraza, impide el anclaje físico, disuelve el azúcar interno y hace que el chocolate «sude» y se desprenda como un cascarón roto al primer bocado.

Temperatura del fruto	Qué pasa al sumergirlo
4 °C (de refrigerador)	Condensación inmediata. Cascarón desprendido y sudado. No se baña.
12 – 16 °C	Condensación parcial según la humedad del taller. Adhesión irregular.
20 – 22 °C	El punto. Sin condensación, la coraza ancla y contrae correctamente.
Más de 26 °C	El fruto empieza a ceder jugo por su cuenta y el chocolate tarda en cristalizar sobre él.

Rendimiento real de la caja de fresa

Este es el número que casi nadie mide y el que más margen se lleva. De una caja comercial de fresa, una parte no sirve para cubrir:

Destino	% típico	Nota
Fresa apta para cubrir (calibre, forma y firmeza)	75 – 90 %	Depende muchísimo del proveedor y de la temporada.
Descarte por blandura, herida o cáliz seco	6 – 15 %	No se tira: va a mermelada, coulis o consumo interno. Pero no se vende como pieza.
Descarte por calibre o forma asimétrica	4 – 10 %	Sirve para torres y ramos, donde la simetría importa menos.

Costo real de la fresa por kilo = Precio de compra ÷ Rendimiento de selección

Ejemplo: fresa a \$110/kg con un 82 % de aprovechamiento cuesta **\$134/kg** de fruta realmente utilizable. Captura ese número en la hoja de Insumos, no el de la factura.

Fundamentos de la ficha técnica del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas; los rendimientos de selección y el cálculo de costo real son propuesta de la edición.

04

CAPÍTULO 4

Física del chocolate: polimorfismo, atemperado y reología

Por qué medio grado decide si tienes brillo, snap y contracción, o un velo blanco y una base pegada.

Seis formas cristalinas y sólo una sirve

La manteca de cacao es una grasa **polimórfica**: los mismos triglicéridos —principalmente POP, POS y SOS, los tres simétricos— pueden ordenarse de seis maneras distintas al solidificar (Formas I a VI). Cada forma tiene su propio punto de fusión, su propia densidad y su propio aspecto. El objetivo del atemperado es inducir y multiplicar **exclusivamente la Forma β_V** .

Forma	Funde a	Qué produce
I y II	17 – 23 °C	Inestables. Se forman al enfriar de golpe. Textura blanda y opaca.
III y IV	26 – 28 °C	Sub-estables. Son las que se generan en el descenso y las que hay que fundir en el remonte.
β_V	33 – 34 °C	La buena. Brillo especular, contracción del 2 % del volumen al solidificar, <i>snap</i> quebradizo y estabilidad.
VI	36 °C	La forma a la que migra la β_V con el tiempo. Es el fat bloom : el velo blanco graso de las piezas viejas.

Por qué importa la contracción del 2 %

La manteca de cacao bien cristalizada **contrae un 2 % de su volumen** al solidificar. Esa fuerza de compresión hace tres cosas a la vez: despega la pieza del tapete sin dejar marcas, genera la resistencia mecánica que impide que salga el jugo celular del fruto, y produce el brillo, porque la superficie queda lisa a escala óptica. Si el chocolate se pega al tapete y deja la base rota, no es que el tapete esté mal: **es que no alcanzaste la Forma β_V** .

Las tres curvas de atemperado

Cobertura real	Fusión	Descenso (siembra)	Remonte de trabajo (β_V)
Negra / amarga 55 – 70 %	45 – 50 °C	27 – 28 °C	31 – 32 °C
Con leche 35 – 40 %	43 – 45 °C	26 – 27 °C	29 – 30 °C
Blanca y Ruby	40 – 43 °C	25 – 26 °C	28 – 29 °C

Las curvas bajan conforme sube el contenido de **grasa láctea** y de **sólidos lácteos**, que interfieren con la cristalización de la manteca de cacao. Por eso el blanco es el más delicado de los tres: no tiene sólidos de cacao que le den cuerpo y se quema y se agarrota con facilidad.

El método de siembra (*seeding*), que es el de este libro

1. **Fundir** dos tercios de la cobertura en cuenco de policarbonato, a baño maría seco o en microondas en tandas de 30 segundos, hasta la temperatura de fusión. El policarbonato no transfiere calor como el acero: es lo que estabiliza la curva.
2. **Retirar del calor** y añadir el tercio restante en callets fríos, en dos adiciones, removiendo con espátula de silicón en movimientos envolventes lentos **para no incorporar burbujas**.
3. **Disolver los sólidos** hasta que la temperatura descienda al punto de siembra. Aquí se han generado cristales estables β_V y sub-estables β_{IV} .
4. **Remontar** con pistola de calor, en movimientos continuos de 3 a 5 segundos, hasta la temperatura de trabajo exacta. Ese remonte **funde los cristales sub-estables** y deja únicamente la semilla β_V .
5. **Prueba de atemperado**: una espátula mojada en la masa debe cristalizar en 3 a 5 minutos a 20 °C, uniforme, brillante y sin vetas.

Reología: la fluidez correcta para fruta

Para fresas se requiere una cobertura de **fluidez media-alta**, de 3 a 4 gotas en la escala industrial. Si la masa es demasiado espesa crea una pared de más de 2 mm que aplasta el fruto al morderlo y des-equilibra el bocado; si es demasiado fluida no cubre y deja translucidez.

Cómo se ajusta la fluidez, y cómo no

Se adiciona del **3 al 5 % de manteca de cacao pura desodorizada** pre-atemperada. **Nunca** aceites vegetales comunes, mantequilla láctea, leche, agua ni licor directo: cualquiera de ellos rompe la cristalización de forma irreversible y convierte la masa en una pasta gomosa. El único vehículo líquido admisible en una cobertura es **alcohol de alta graduación en cantidad mínima**, y aun así sólo sobre la superficie ya cristalizada, nunca dentro de la masa.

Cobertura real contra sucedáneo

	Cobertura real	Sucedáneo / chocolate de moldeo (CBS-CBR)
Grasa	Manteca de cacao pura.	Grasas vegetales hidrogenadas o fraccionadas (palmiste, coco).
Atemperado	Obligatorio. Es todo el oficio.	No requiere. Se funde y se aplica.
Curva	Según la tabla de arriba.	Fundir a 40-45 °C en pulsos de 30 s; aplicar a 36-38 °C .
Brillo y snap	Brillo especular y quiebre seco.	Brillo más plano, mordida más blanda y cerosa.
Costo	Alto. Es el insumo caro del libro.	Entre un tercio y la mitad.
Cuándo usarlo	Producto de vitrina, encargo y evento. Todo este recetario.	Volumen escolar, kermés, precio de entrada. Dilo honestamente en la carta.

Los dos puntos de alerta del sucedáneo

Por encima de **42 °C** el choque térmico **cuece la epidermis** de la fresa: se torna marrón y acuosa en minutos. Por debajo de **34 °C** la capa queda grumosa, estriada y excesivamente gruesa. La ventana útil es estrecha y hay que medirla, aunque no haya que atemperar.

Los seis chocolates de este libro y lo que cuestan

Cobertura	Costo por kg	Costo por pieza (14 g depositados)	Dónde aparece
Cobertura negra 70% en callets	\$480.00	\$6.72	16 fórmulas
Cobertura negra 80% de origen	\$620.00	\$8.68	1 fórmulas
Cobertura semiamarga 55%	\$400.00	\$5.60	16 fórmulas
Cobertura con leche 38%	\$420.00	\$5.88	12 fórmulas
Cobertura blanca 31-32%	\$450.00	\$6.30	40 fórmulas
Cobertura Ruby 47.3%	\$760.00	\$10.64	3 fórmulas
Gianduja o crema densa de avellana y cacao 45%	\$520.00	\$7.28	1 fórmulas
Manteca de cacao pura desodorizada micronizada	\$760.00	\$10.64	27 fórmulas

Precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026. La columna de costo por pieza supone 14 g de cobertura realmente depositados sobre el fruto, no los 25-28 g que se atemperan por pieza: el resto se recupera (Capítulo 15).

2

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas

El equipo que de verdad hace falta, el protocolo que sostiene un producto de fruta cruda sin cocción, y las cinco técnicas de acabado de las que salen las cincuenta fórmulas.

- 5 · El equipo mínimo real
- 6 · Inocuidad, vida útil y control del taller
- 7 · Inmersión, color, metales y toppings

05

CAPÍTULO 5

El equipo mínimo real

Qué comprar primero, qué comprar cuando crezcas y qué no comprar nunca.

Lo imprescindible desde el primer día

Equipo	Por qué	Referencia
Termómetro digital de sonda o infrarrojo de precisión	Todo este libro se juega en décimas de grado. Un termómetro de cocina de ± 2 °C no sirve: necesitas ± 0.5 °C o mejor.	\$450 – \$2,500
Higrómetro de taller	El instrumento más barato y más olvidado. Por encima de 60 % de HR no se atempera bien y la fresa condensa. Es el que te dice si hoy se puede producir.	\$250 – \$900
Báscula de 0.1 g	Las lacas y los matizadores se pesan en décimas. A ojo, el color cambia entre tandas.	\$500 – \$1,500
Cuencos de policarbonato	No transfieren calor como el acero ni lo retienen como la cerámica: es lo que mantiene la curva estable durante la sesión de inmersión.	\$400 – \$1,600
Espátulas de silicón rígidas	Para el sembrado en movimientos envolventes sin incorporar burbujas.	\$200 – \$700
Tapete de silicón microperforado	El microperforado es lo que evita el pie de chocolate. El liso lo provoca.	\$600 – \$2,200
Pistola de calor	Para el remonte de 3 a 5 segundos y para recuperar una masa que bajó de temperatura.	\$600 – \$2,000
Ventilador de aire frío y bandejas perforadas	El secado celular de 45-60 min no es opcional (Capítulo 3).	\$800 – \$3,000
Refrigerador dedicado a fruta	Para la fresa antes de atemperar. Nunca para el producto terminado.	\$6,000 – \$25,000
Cornets de papel encerado o mangas con boquilla de 0.8 mm	El hilado no se hace con cuchara ni con tenedor.	\$150 – \$800

Cuando pases de 200 piezas por jornada

- **Atemperadora de mesa con tornillo o rueda.** Mantiene la masa en curva durante horas y elimina el remonte manual. Es la inversión que más sube la producción por hora, y la que más gente compra demasiado pronto.
- **Aerógrafo de baja presión con compresor.** Para los degradados, el aterciopelado y las nebulosas del bloque de color y metales. Un aerógrafo cambia por completo el bloque III.
- **Mesa de mármol o granito.** Para atemperar por tableado si prefieres ese método, y para trabajar en climas cálidos.
- **Vitrina a 16-18 °C con control de humedad.** No un refrigerador: una vitrina de chocolatería. Es la diferencia entre exhibir y arruinar.

- **Deshumidificador de taller.** En temporada de lluvias en la Ciudad de México se amortiza en una sola semana de producción salvada.

Utensilios de acabado

Utensilio	Para qué
Brochas de pelo natural suave (kabuki, poni, ardilla)	Cepillado seco de matizadores y aplicación de tinta metálica. Una por color, y nunca de cerda sintética rígida: raya la superficie.
Pinza de precisión con punta de teflón	Pan de oro genuino. El metal desnudo lo desgarrará y el dedo lo funde.
Pulverizador manual de bomba para polvos secos	Glitter y polvos de brillo en capa uniforme.
Micro-pipetas flexibles de grado alimenticio	Rellenos de licor inyectados por el pedúnculo.
Moldes de silicón de grado alimenticio	Corazones rompibles y piezas de arquitectura.
Batidor de inmersión	Emulsionar el pigmento en la manteca de cacao antes de integrarlo a la cobertura.

Los utensilios no son insumos

Brochas, pinzas, pulverizadores, moldes y conos estructurales aparecen listados dentro de algunas fórmulas del chef porque forman parte del montaje, pero **no se consumen**: son equipo. Por eso los anexos de costeo los excluyen del costo por pieza y los tratan como inversión. Lo que sí se consume —cápsulas, cajas, brochetas, palillos, pipetas, follaje, gel de sílice— está costeadó línea por línea.

Lo que no hace falta comprar

- **Una atemperadora antes de dominar el atemperado a mano.** Si no sabes leer la masa, la máquina sólo hace más rápido el error.
- **Colorantes en gel o líquidos «para chocolate».** Si tienen agua, destruyen la cobertura. Sólo liposolubles en polvo o lacas (Capítulo 7).
- **Un congelador para producto terminado.** Una fresa cubierta no se congela. Nunca.
- **Cincuenta colores de laca.** Con blanco, rosa, rojo, azul, amarillo y negro se construye toda la paleta de este libro.
- **Glitter «decorativo» de papelería.** No es comestible aunque diga «no tóxico». Es una diferencia legal, no de matiz.

Inocuidad, vida útil y control del taller

Fruta cruda, sin cocción, lista para comer: no hay ningún paso posterior que corrija un error de manejo.

Las cuatro reglas que estructuran el oficio

1. La fresa se lava por inmersión breve (máx. 60 s) a **10-12 °C** con microbicida de grado alimenticio y se seca por aire forzado **45-60 minutos** con HR ambiente por debajo del 50 %. **2.** La fresa se atempera a **20-22 °C** antes del baño. Nunca se sumerge fría. **3.** La pieza terminada se conserva a **16-18 °C y 45 % HR**. **Nunca se refrigera y nunca se congela.** **4.** La vida útil es de **24 horas** desde el montaje. No hay segunda venta.

Por qué no se refrigera una fresa ya cubierta

Por la misma razón que no se sumerge fría, pero al revés. Una pieza terminada que entra al refrigerador se enfría; al sacarla, la superficie fría condensa agua del aire del cuarto. Esa agua **disuelve el azúcar de la superficie del chocolate**, deja una película pegajosa y opaca —el **sugar bloom**—, y por debajo dilata la cámara entre fruta y coraza. La pieza se ve sudada, pierde brillo y el cascarón se desprende al morderla.

Defecto	Qué es	De dónde viene
Sudado	Gotas visibles sobre la superficie.	Choque térmico: producto frío en ambiente cálido o húmedo.
Sugar bloom	Película blanca rugosa y áspera al tacto.	Humedad sobre la superficie que disolvió y recrystalizó el azúcar.
Fat bloom	Velo blanco graso, suave al tacto.	Mal atemperado o migración a la Forma VI por calor y tiempo.
Cascarón desprendido	La coraza se separa del fruto en una pieza.	Agua residual bajo el chocolate o fruta fría al sumergir.
Almíbar en la base	Charco dulce bajo la pieza a las pocas horas.	Fruta sobremadura o herida; fermentación interna.

El protocolo, paso a paso

Momento	Qué se hace	Condición
Recepción	Revisar caja por caja. Rechazar fruta blanda, con moho o con condensación en el empaque. Registrar lote y proveedor.	$\leq 6^{\circ}\text{C}$
Almacén de fruta	Refrigeración en una sola capa, sin lavar, con el empaque original abierto para que respire.	$2 - 4^{\circ}\text{C}$
Selección	Calibre, firmeza, forma y cáliz. Lo descartado se separa y se registra: es tu merma real.	—
Lavado	Inmersión breve con microbicida, sin detergente y sin fricción.	$10 - 12^{\circ}\text{C} \cdot 60 \text{ s}$
Secado	Aire forzado seco sobre bandeja perforada, una sola capa, revisión pieza por pieza bajo el cáliz.	$45 - 60 \text{ min} \cdot <50 \% \text{ HR}$
Aclimatación	Reposo en taller hasta estabilizar la temperatura interna del fruto.	$20 - 22^{\circ}\text{C}$
Atemperado e inmersión	Curva según la cobertura (Capítulo 4). Sala a $18-20^{\circ}\text{C}$.	Sala $18 - 20^{\circ}\text{C}$
Cristalización	Sobre tapete microperforado, sin mover, hasta contracción y brillo firme.	$8 - 20 \text{ min a } 18^{\circ}\text{C}$
Acabado	Hilado, color, metal o topping según la ficha. El topping va en la ventana pegajosa.	—
Empaque y espera	Cápsula individual y caja rígida. En vitrina o cuarto climatizado.	$16 - 18^{\circ}\text{C} \cdot 45 \% \text{ HR}$
Entrega	Dentro de las 24 h del montaje, con la instrucción de conservación impresa.	$\leq 24 \text{ h}$

Higiene y contaminación cruzada

- **El producto es listo para consumo y no hay cocción posterior.** Guantes o lavado de manos entre lotes, y manipulación de la fruta por el cáliz, nunca por la pulpa.
- **El agua es el enemigo, también en la limpieza.** Todo el equipo que toca chocolate se lava y se **seca por completo** antes de volver a usarse. Una gota en el cuenco agarra un kilo de cobertura.
- **Los pigmentos se guardan cerrados y rotulados.** Laca, matizador y glitter son productos secos que absorben humedad y se apelmazan.
- **El alcohol de los matizadores es inflamable.** Se trabaja lejos de fuente de calor, en recipiente pequeño y tapado, y no se guarda junto a la pistola de calor.
- **Superficies sanitizables.** Acero o polietileno; nada de madera porosa en contacto con fruta lavada.

Alérgenos y declaración

Alérgeno	Dónde está en este recetario
Leche	En todas las coberturas con leche, blanca y Ruby, y en la mayoría de las negras por trazas de línea.
Soya	Lecitina de soya en prácticamente toda cobertura industrial.
Frutos secos	Bloque IV completo: almendra, pistacho, avellana, pecana. Y el gianduja del bloque V.
Gluten	Galletas, panko, pretzel, feuilletine, soletilla.
Huevo y sulfitos	Algunas galletas y rellenos; sulfitos en licores y frutas desecadas.
Alcohol	Rellenos de licor y vehículo de los matizadores metálicos. Declara siempre las piezas con relleno alcohólico y no las vendas a menores. El alcohol del vehículo metálico se evapora en 45 segundos; el del relleno, no.

Una caja de doce es doce productos distintos

Cuando vendes una caja surtida, cada pieza tiene su propia lista de alérgenos. La etiqueta de la caja debe declarar **la unión de todos**, y conviene incluir un mapa de la caja —qué pieza es cuál— tanto por alérgenos como porque es parte de la experiencia de abrirla.

La etiqueta que debe llevar todo producto que sale

Nombre del producto · Número de piezas · **Fecha y hora de elaboración** · **Consumir antes de** (elaboración + 24 h)

Conservar entre 16 y 18 °C. No refrigerar. No congelar.

Alérgenos: leche, soya, frutos secos, gluten, huevo (los que apliquen) · **Contiene alcohol** (si aplica)

Tu nombre comercial · Teléfono · Lote

Marco normativo en México

La preparación y venta de alimentos está sujeta a la **NOM-251-SSA1-2009** de prácticas de higiene. El etiquetado de alimentos preenvasados se rige por la **NOM-051-SCFI/SSA1-2010**, que regula la declaración de alérgenos y la información comercial. Los **aditivos y colorantes** deben estar en la lista de aditivos permitidos por la autoridad sanitaria: exige ficha técnica y factura de cada pigmento, laca, matizador y pan de oro, y guárdalas. Verifica la normativa vigente y los requisitos municipales antes de vender.

Inmersión, color, metales y toppings

Las cinco técnicas de las que salen las cincuenta fórmulas. Domínalas y el recetario entero se vuelve legible.

1 • Inmersión limpia y eliminación del pie (*anti-footing*)

El **pie** —la rebaba basal ancha y asimétrica— se produce por tensión superficial: el exceso de fluido acumulado en el ápice escurre sobre el papel antes de solidificar. No se corta después: **se evita durante**.

Movimiento	Qué se hace y por qué
1 Sujeción del cáliz	Reunir los sépalos verdes con pulgar e índice hacia el pedúnculo, con firmeza y sin aplastar la pulpa superior. El calor de los dedos sobre la pulpa la ablanda.
2 Inmersión hidrodinámica	Sumergir verticalmente a 90° exactos hasta cubrir cuatro quintas partes del fruto, dejando una corona roja visible de 2 a 3 mm bajo las hojas. Esa corona es la señal de frescura que el cliente lee.
3 Rotación y ruptura de menisco	Retirar con movimiento helicoidal lento —medio giro de muñeca a 45° —. Mantener suspendida con el ápice hacia abajo 5 a 7 segundos aplicando vibración armónica rápida de muñeca: rompe la tensión superficial, expulsa las microburbujas atrapadas en los aquenios y hace descender el excedente en hilo continuo.
4 Corte de cola y descarga rasante	Cuando el hilo de goteo se rompe y queda una gota estática en la punta, rozar la base del ápice contra el borde limpio y tibio del recipiente.
5 Asentamiento	Apoyar primero la cara posterior del fruto y deslizar 1 mm hacia adelante sobre tapete de silicón microperforado. Ese deslizamiento arrastra la microgota restante hacia la espalda y deja el frontal impecable.

La prueba de que lo hiciste bien

Al cristalizar, la pieza **se despega sola** del tapete —la contracción del 2 % la expulsa— y la base es una elipse limpia del ancho del fruto, no un disco. Si tienes que despegarla con espátula y deja la base rota, revisa el atemperado antes que la técnica.

2 • Hilado (*drizzle*)

Cornet de papel encerado o manga con boquilla circular n.º 1 · orificio de **0.8 mm** · cobertura a **29–30 °C** · barrido pendular continuo que **arranca fuera de la bandeja y termina fuera de ella**

El hilado no se hace con cuchara ni con tenedor: el calibre sale irregular y la línea se corta. La mano **no se detiene nunca** sobre las fresas; se hace un vaivén de ida y vuelta a velocidad constante sobre toda la bandeja alineada, de modo que cada línea mantenga el mismo grosor de extremo a extremo. Si la cobertura está por debajo de 28 °C se corta; por encima de 31 °C escurre y pierde relieve.

3 · Colorimetría liposoluble

La regla que no se rompe

Los chocolates blancos contienen entre **28 % y 34 % de grasa pura anhidra**. Cualquier colorante en **base acuosa o en gel** destruye la cobertura y provoca el agarrotamiento irreversible de la masa en una pasta gomosa. Se usan **exclusivamente colorantes liposolubles en polvo micronizado o lacas de grado alimenticio**.

1. **Dispersar** el pigmento en una porción de **manteca de cacao derretida a 35 °C**, no directamente en la cobertura.
2. **Emulsionar** con batidor de inmersión hasta homogeneizar por completo: un pigmento mal disperso deja puntos y vetas.
3. **Integrar** esa manteca pigmentada a la cobertura blanca ya templada, removiendo sin incorporar aire.
4. **Opacificar** con dióxido de titanio o blanco liposoluble cuando se busque un pastel cubriente: sin él, todos los colores salen translúcidos y desvaídos.

Efecto	Cómo se consigue
Pastel cubriente	Blanco liposoluble primero, laca de color después, en manteca a 35 °C.
Ombre / degradado	Tres cuencos con la misma base y distinta carga de pigmento; tres inmersiones escalonadas de menor a mayor profundidad, esperando la cristalización entre una y otra.
Salpicado (splatter)	Manteca pigmentada fluida a 30 °C, brocha cargada y golpe seco contra el borde de la mano. Cada pieza sale distinta: es el argumento de venta.
Acuarela / tie-dye	Gotas de manteca pigmentada flotando en la superficie de un cuenco de cobertura blanca; la fresa arrastra el remolino al entrar y salir.
Mármol	Dos coberturas vertidas simultáneamente y peinadas con palillo una sola vez. Peinar dos veces es hacer gris.

4 · Matizadores metálicos y brillos

Los polvos matizadores aplicados **en seco** dan un brillo tenue y difuso: sirven para nacarados y perladados. Para un acabado **metálico reflectivo de lingote**, el matizador debe suspenderse en un **vehículo volátil libre de agua**.

Matizador : alcohol etílico de caña desodorizado al **96 %** (o isopropílico de grado alimenticio) en proporción volumétrica **1:1** · textura de tinta fluida

Se aplica con brocha suave o aerógrafo. El alcohol **se evapora a los 45 segundos** dejando una lámina mineral adherida a la grasa del chocolate, sin disolver la pared cristalizada.

Técnica	Cómo y para qué
Pincelado húmedo	Tinta metálica sobre superficie cristalizada, en una sola pasada. Es el lingote de oro.
Cepillado seco (dry brushing)	Brocha kabuki con polvo sin vehículo, en toques cortos. Da el bronce antiguo y el cobre envejecido.
Lustrado espejo	Polvo aplicado en seco y pulido con brocha muy suave en movimientos circulares mínimos.
Salpicado metálico	Tinta cargada en brocha y golpe seco. El oro negro del bloque III.
Pan de oro genuino 24K	Se toma con pinza de punta de teflón , nunca con los dedos ni con metal desnudo. Se posa, no se presiona.
Glitter y polvo de brillo	Pulverizador de bomba para polvos secos, sobre la pieza ya cristalizada, a 20 cm.

5 • Anclaje de toppings crocantes: la ventana pegajosa

Entre los 30 y los 45 segundos

Un topping pesado —almendra, pistacho, galleta triturada, perlas— aplicado sobre chocolate **recién sumergido** resbala por gravedad hacia la base y arruina la silueta. Aplicado sobre chocolate **ya solidificado**, rebota sin fijarse. El punto está en la **fase pegajosa** (*tacky stage*): entre los **30 y 45 segundos** posteriores a la inmersión, cuando el chocolate pierde el brillo líquido inicial y adopta una textura semimate gelatinosa. En ese instante se reboza el fruto o se espolvorea con cuchara, **presionando con extrema delicadeza** para sellar el crujiente en la grasa.

Granulometría	Cómo se aplica	Dónde
Polvo fino (arena de galleta, cacao, canela)	Espolvoreado con tamiz o cuchara, en la ventana pegajosa.	Fórmulas 36, 39, 46
Granillo de 2-3 mm (avellana, pecana, pistacho)	Rebozado por rotación sobre un lecho, presionando apenas.	Fórmulas 32, 33, 35
Lámina o escama (almendra fileteada, coco, feuilletine)	Colocación por rotación, aceptando el volumen irregular.	Fórmulas 31, 34, 37
Trozo grueso (pretzel, azúcar cande, cacahuete)	Colocación pieza por pieza, presionando la base plana del trozo.	Fórmulas 28, 40
Perlas y microperlas	Espolvoreado o colocación con pinza. Las perlas pesan: van pronto en la ventana.	Fórmulas 10, 15, 16

La barrera contra la humedad

Todo topping crocante es **higroscópico**: absorbe la humedad del aire y la del propio fruto y se reblandece. Tres defensas, en orden de eficacia: (1) sellar el topping con un hilado de cobertura encima, (2) empaquetar cada pieza en **cápsula individual** y la caja cerrada, y (3) producir las piezas crocantes **lo más cerca posible** de la hora de entrega. En taller por encima de 60 % de HR, el crocante no aguanta seis horas.

Las cinco técnicas, en una tabla

	Acabado	Qué exige	Fórmulas
H	Hilado y línea	Cornet de 0.8 mm, barrido pendular continuo y separación constante. Es la técnica base y la que más rápido distingue a un profesional.	9
C	Color y pigmento	Laca liposoluble dispersa en manteca de cacao a 30 °C. Degradados, salpicados, acuarela y pasteles.	4
M	Metal y brillo	Matizador en vehículo alcohólico volátil, cepillado seco y lustrado espejo. Ticket alto y aplicación de un minuto.	15
T	Topping crocante	Anclaje en la ventana pegajosa de 30 a 45 segundos. Es la técnica de mayor volumen y la que más margen deja.	17
A	Arquitectura y ensamble	Ramos, torres, cajas joyero y corazones rompibles. El acabado se vende por el conjunto, no por la pieza.	5

Técnicas 1 a 5 y sus parámetros: ficha técnica del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. La tabla de granulometrías y las notas de producción son de la edición.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta fórmulas del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, con su ficha de control, su curva térmica, su procedimiento y su costeo completo. Una página por fórmula.

- Clásicos de alta chocolatería y acabados fundamentales · fórmulas 1–10
- Colorimetría liposoluble, pasteles y efectos de color · fórmulas 11–20
- Matizadores metálicos, brillos y polvos de hada · fórmulas 21–30
- Texturas crocantes, frutos secos y rebozados · fórmulas 31–40
- Gourmet de autor, rellenos y arquitectura de presentación · fórmulas 41–50

Cómo leer cada fórmula

Cada una de las cincuenta fórmulas ocupa una página completa. El texto del chef va íntegro; la ficha, la clasificación y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada página

Elemento	Qué contiene y de dónde viene
Fórmula estandarizada en gramos	Los gramos del chef, tal como los escribió, agrupados por función: fruto base, cobertura y cristalización, color, acabado y topping.
Curva térmica	Fusión → descenso → trabajo, extraída de la ficha del chef. Es el dato que decide si tienes β_v (Capítulo 4).
Procedimiento técnico	Los pasos numerados del chef, íntegros.
Tip del Maestro Chocolatero	La clave fisicoquímica del error común de esa fórmula.
Clasificación, formato, calibre y rendimiento	Datos de la ficha original del chef.
Gramajes	Piezas que rinde, gramos de cobertura por pieza, costo de insumos por pieza y precio de vitrina, calculados por la edición a partir de la fórmula.
Cobertura y acabado	Propuesta de la edición , derivada de la fórmula. Deciden la curva térmica (Cap. 4) y el tiempo de acabado (Cap. 7).
Dificultad y tiempo	Propuesta de la edición . Conviene validarlos contra tu propia operación.
Uso y venta	Propuesta comercial de la edición: dónde encaja esa fórmula en una carta real y en qué temporada.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026 y 45 % de recuperación de cobertura. Son ilustrativos : sustitúyelos por los tuyos en la hoja de cálculo o en la aplicación.
Vida útil	De la ficha del chef. En casi todas: 24 horas a 16–18 °C y 45 % HR, sin refrigerar.

Las tres claves de clasificación

Clave	Bloque	Clave	Cobertura	Clave	Acabado
C	Clásicos y acabados fundamentales	N	Negro y semiamargo	H	Hilado y línea
K	Colorimetría liposoluble	L	Con leche 38%	C	Color y pigmento
M	Matizadores metálicos y brillos	B	Blanca 31–32%	M	Metal y brillo
T	Texturas crocantes y rebozados	R	Ruby 47.3%	T	Topping crocante
A	Gourmet de autor y arquitectura	X	Mixta	A	Arquitectura y ensamble

Las tres se pueden filtrar en la aplicación del Anexo 2 y sirven para armar una vitrina equilibrada: no conviene que toda tu producción de un día dependa de la misma cobertura —tendrías un solo cuenco estabilizado— ni que todas las piezas pidan el mismo acabado, porque el cuello de botella de una jornada es siempre el acabado, no la inmersión.

Cómo producir una fórmula de este libro, en orden

1. Lee la **curva térmica** y la **ficha de control** antes de sacar nada del refrigerador.

2. Selecciona, lava, seca y **atempera la fruta a 20–22 °C**: 45 a 60 minutos antes de tocar el chocolate (Cap. 3).
3. Pesa toda la fórmula, incluidas las lacas, en báscula de 0.1 g.
4. Atempera la cobertura por siembra hasta la temperatura de trabajo exacta y haz la **prueba de espátula** (Cap. 4).
5. Sumerge en batería: toda la tanda, una detrás de otra, sin parar a decorar.
6. Aplica el acabado en la ventana que le corresponda: topping a los 30–45 s, hilado tras la cristalización, metal sobre superficie seca.
7. Cristaliza, empaca en cápsula individual y guarda a 16–18 °C. **Nunca al refrigerador.**

Un recordatorio de báscula

Las cuarenta y cinco fórmulas de pieza están escritas para **12 piezas**, con fresa Jumbo de 35–40 g. Los cinco arreglos —ramo, torre, caja joyero, corazón rompible y caja master— se venden enteros y tienen su propio rendimiento. El Anexo A trae la tabla de escalado, los gramajes de cobertura por formato y el cálculo de cuánta cobertura hay que atemperar para una tanda de cualquier tamaño.

Sobre la cobertura de las fórmulas

Los 240 a 340 g de cobertura que pide cada fórmula son **lo que hay que atemperar** para poder sumergir con profundidad, no lo que se deposita en las piezas. Lo que queda en el cuenco se raspa, se bloquea y se re-atempera. Por eso el costeo aplica un **45 % de recuperación** sobre la clase «cobertura»: es lo que hace que los números de estas páginas sean reales y no el doble (Cap. 15).



CAPÍTULO 8

Clásicos de alta chocolatería y acabados fundamentales

Inmersión pura, monocromías perfectas, control de pie y líneas milimétricas. Es el bloque que enseña la técnica y el que sostiene la credibilidad de toda la vitrina.

#	Fórmula	Cob.	Acab.	Unidad	Cob./pza	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
1	Fresa Dark Velvet	N	H	pieza	31 g	Intermedio	\$12.46	\$34.81	\$85
2	Classic Milk Silk	L	H	pieza	31.7 g	Fácil	\$11.66	\$33.21	\$80
3	Pure White Elegance	B	C	pieza	31.7 g	Intermedio	\$21.17	\$44.89	\$110
4	Doble Baño Bicolor	X	H	pieza	44.2 g	Avanzado	\$15.72	\$41.10	\$100
5	Triple Hilado Geométrico	N	H	pieza	36.7 g	Intermedio	\$12.98	\$37.03	\$90
6	Mármol Veneciano	N	H	pieza	30 g	Avanzado	\$15.64	\$40.60	\$100
7	Negro Mate & Sal Maldon	N	H	pieza	27.9 g	Intermedio	\$14.11	\$37.05	\$90
8	Polka Dots de Precisión	L	H	pieza	29.2 g	Intermedio	\$15.54	\$39.46	\$95
9	Corona de Chocolate Rizada	N	H	pieza	32.5 g	Avanzado	\$11.49	\$36.82	\$90
10	Tuxedo Novia con Collar de Perlas	B	M	pieza	30.8 g	Avanzado	\$19.47	\$46.68	\$115

Costo y precio por unidad de venta. Cobertura: N negro y semiamargo · L con leche · B blanca · R Ruby · X mixta. Acabado: H hilado · C color · M metal · T topping · A arquitectura. «Cob./pza» son los gramos de cobertura que se atemperan por pieza. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Fresa Dark Velvet (Cobertura Amarga 70% Atemperada con Hilado Fino Tono sobre Tono)



Imagen ilustrativa

12	31 g	\$12.46	\$85
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión completa clásica con corona descubierta de 3 mm
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (35g-40g por fruto, forma cónica simétrica)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70% cacao (manteca de cacao pura, licor de cacao, azúcar)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 48 °C → Descenso a 28 °C → Remonte de inmersión y cristalización a 31.5 °C
RENDIMIENTO	Lote estándar de 12 fresas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

48 °C FUSIÓN	28 °C DESCENSO	31.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Acondicionamiento del receptáculo:** Lavar las 12 fresas en agua a 10 °C con microbicida durante 45 segundos. Secar con aire forzado durante 60 minutos en sala climatizada a 20 °C. Asegurarse de que el cáliz verde esté limpio y el ápice del fruto completamente seco. Peinar las hojas del cáliz hacia arriba sujetándolas por el pedúnculo.
- Atemperado de la Cobertura 70% por Siembra (Seeding):** Fundir 220 g de chocolate amargo en un tazón de policarbonato a 48 °C a baño María seco o en microondas en tandas de 30 segundos. Retirar de la fuente de calor. Añadir los 80 g de callets fríos en dos adiciones, removiendo de forma continua con espátula de silicon en movimientos envolventes lentos para no incorporar burbujas de aire. Disolver los sólidos hasta que la temperatura descienda a 28 °C (en este punto se han generado cristales estables βV y sub-estables βIV). Calentar con pistola de calor durante 3 a 5 segundos con movimientos continuos hasta alcanzar rigurosamente los 31.5 °C (esta temperatura funde los cristales sub-estables dejando únicamente la semilla βV).
- Inmersión Hidrodinámica Limpia:** Sujetar la primera fresa por el cáliz reunido. Introducir en el chocolate a 31.5 °C verticalmente a 90° hasta dejar una línea perimetral roja de 3 mm bajo las hojas verdes. Elevar la fresa a 45° con un giro suave de muñeca. Mantener suspendida 6 segundos aplicando micro-vibración armónica vertical para desalojar el excedente de masa y purgar cualquier burbuja de aire. Rozar el ápice en el borde raspador del tazón para retirar la gota terminal. Asentar la fresa sobre un tapete de silicon de grado alimenticio apoyando primero el dorso y avanzando 1 mm hacia adelante para eliminar el pie. Repetir el proceso con las 11 fresas restantes. Dejar cristalizar a temperatura de taller (18 °C - 20 °C) durante 8 minutos hasta que adquiera un brillo satinado y contracción firme.
- Trazado del Hilado Fino Tono sobre Tono:** Cargar el cornet de papel encerado con 60 g del chocolate atemperado restante a 31.5 °C. Cortar la punta del cono dejando un orificio calibrado de 0.8 mm. Realizar una prueba de flujo fuera de la bandeja de fresas. Con movimiento pendular continuo, rápido y de velocidad constante, trazar un hilado en zigzag diagonal regular sobre las 12 fresas alineadas, abarcando desde la corona roja hasta el ápice, con una separación entre líneas de exactamente 4 mm. Dejar cristalizar durante 15 minutos antes de manipular o encajar.

Tip del Maestro Chocolatero. Si el chocolate amargo 70% no se contrae y se pega al tapete de silicon dejando una base rota, la cobertura no alcanzó la Forma βV por falta de fricción mecánica durante el descenso a 28 °C. La manteca de cacao bien cristalizada contrae un 2% de su volumen al solidificar; esa fuerza de compresión expulsa la fresa del tapete sin dejar marcas y genera la resistencia mecánica que previene la salida del jugo celular del fruto.

Uso y venta · La inmersión negra 70% es la pieza que mide a un chocolatero. Es tu referencia de calidad y la que conviene tener siempre en vitrina.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas de calibre Jumbo (12 piezas de aprox. 37.5 g c/u, higienizadas, deshidratadas a nivel celular y atemperadas a 21 °C)

Estructura de Cobertura y Cristalización

- 300 g Chocolate cobertura amarga 70% en callets (220 g para fundir inicialmente + 80 g para siembra/sembrado)

Costo total por pieza: **\$34.81** · vitrina \$85 · encargo \$75 · evento \$65 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,020** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR (no almacenar en frío húmedo)

- 12 g Manteca de cacao pura micronizada desodorizada (para ajustar fluidez a 4 gotas si fuera necesario)
- Hilado Tono sobre Tono**
- 60 g Chocolate cobertura amarga 70% atemperado a 31.5 °C reservado en cornet de papel

Classic Milk Silk (Chocolate con Leche 38% de Alta Fluidéz con Hilado Blanco Satinado)



Imagen ilustrativa

12	31.7 g	\$11.66	\$80
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 10 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión completa con doble contraste visual en líneas paralelas
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real con Leche 38% sólidos de cacao (con extracto seco lácteo al 22%)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 44 °C → Descenso a 26 °C → Remonte de inmersión a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

44 °C	26 °C	29.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Acondicionamiento y Aclimatación:** Comprobar con termómetro infrarrojo que la superficie de las fresas esté entre 20 °C y 21 °C. Hojas peinadas hacia arriba y secas.
- Atemperado del Chocolate con Leche (Control de Grasas Lácteas):** Fundir 230 g de chocolate con leche a 44 °C en microondas o baño seco. No superar jamás los 45 °C para no quemar las proteínas de la leche en polvo. Adicionar los 90 g de callets de siembra y los 10 g de manteca de cacao. Batir con espátula de forma constante hasta disolver y descender la temperatura a 26 °C. Aplicar calor suave con pistola térmica remontando la mezcla a 29.5 °C.
- Inmersión con Barrera de Tensión:** Sumergir cada fruto sujetado por el cáliz en la cobertura con leche a 29.5 °C, dejando libre la corona superior de 3 mm. Levantar verticalmente, ejecutar 5 segundos de vibración para afinar la capa y raspar el ápice contra el borde del recipiente. Depositar sobre silicón deslizando 1 mm hacia adelante. La capa debe cristalizar de manera uniforme en 10 minutos a 18 °C, adquiriendo un tono marrón caramelo brillante y tacto seco no graso.
- Hilado de Cobertura Blanca:** Atemperar el chocolate blanco a 28.5 °C. Cargar el cornet y calibrar la boquilla a un diámetro de 0.7 mm. Con movimiento continuo y regular, hilvanar líneas blancas ultrafinas cruzando el cuerpo de las fresas en un solo sentido diagonal (ángulo de 45°) manteniendo 3 mm de distancia entre trazos. Reposar a 18 °C durante 15 minutos antes de empacar en cápsulas individuales de papel plisado.

Tip del Maestro Chocolatero. El chocolate con leche posee grasa butírica láctea, la cual actúa como un inhibidor natural de la cristalización de la manteca de cacao (deprime su punto de fusión y ralentiza la formación de cristales βV). Por esta razón, su temperatura de trabajo (29.5 °C) es dos grados menor que la del chocolate amargo. Intentar bañar fresas con cobertura con leche a 32 °C dará como resultado una cubierta blanda que no seca y que se funde inmediatamente al tacto con los dedos.

Uso y venta · Leche 38% con hilado blanco: la más vendida de cualquier vitrina y la de producción más rápida. Es tu ancla de volumen.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Cobertura de Leche y Cristalización

- 320 g Chocolate cobertura con leche 38% (230 g para fundir + 90 g para siembra sólida)

Costo total por pieza: **\$33.21** · vitrina \$80 · encargo \$70 · evento \$65 · mayoreo \$50 · caja de 12: **\$960** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

- 10 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (para compensar la viscosidad que aportan las grasas lácteas)

Hilado Blanco en Contraste

- 50 g Chocolate cobertura blanco puro 31% atemperado a 28.5 °C en cornet

Pure White Elegance (Cobertura Blanca Satinada sin Pie, Velo de Vainilla Bourbon e Hilado Blanco)



Imagen ilustrativa

12	31.7 g	\$21.17	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión completa monomaterial blanca de alta refracción lumínica
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 31% - 34% manteca de cacao pura
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Remonte de inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Color y pigmento

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Purificación Térmica del Chocolate Blanco:** Fundir 240 g de chocolate blanco con las semillas de vainilla raspadas a 40 °C a baño seco (el chocolate blanco es hipersensible al calor: superar los 43 °C carameliza la lactosa y aglutina las proteínas de la leche, volviendo la cobertura pastosa e inservible). Incorporar los 90 g de callets de siembra y el carbonato de calcio tamizado. Trabajar con espátula de silicón hasta disolver y descender a 25 °C. Aplicar ráfagas de calor seco remontando la masa a 28.5 °C exactos.
- Inmersión con Doble Purga de Burbujas (Paso crítico en blanco):** El color blanco refleja la luz y hace visibles las microburbujas como cráteres oscuros. Al sumergir la fresa a 90°, realizar un giro de 180 sumergida antes de elevarla para obligar al aire atrapado en los aquenios a desprenderse en el fondo del cuenco. Retirar la fresa verticalmente, vibrar durante 6 segundos para adelgazar la película superficial y raspar el ápice contra el borde del tazón. Asentar sobre el silicón deslizando 1 mm hacia el frente. Dejar cristalizar 10 minutos a 18 °C.
- Hilado Blanco Monocromático en Relieve:** Cortar la punta del cornet con cobertura blanca a 28.5 °C a un diámetro de 1 mm (ligeramente más grueso que en las coberturas oscuras para que el hilado blanco sobre blanco genere sombra y volumen tridimensional visible). Trazar el zigzag en ángulo transversal cerrado (separación de 3 mm entre líneas). Dejar cristalizar durante 15 minutos en atmósfera seca.

Tip del Maestro Chocolatero. Si la cobertura blanca atemperada transparente el color rojo de la pulpa de la fresa, la capa es excesivamente delgada debido a una temperatura de trabajo demasiado alta (>30 °C) o a una cobertura con déficit de sólidos lácteos. En chocolate blanco artesanal, homogeneizar un 1% de carbonato de calcio micronizado en la manteca a 35 °C aumenta la opacidad sin añadir sabor químico, garantizando una coraza blanca brillante que bloquea el rojo subyacente.

Uso y venta · Blanca pura sin pie: la más difícil de las tres monocromías, porque el blanco delata todo. Cóbrala como pieza de técnica.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Blanca y Aromatización

- 330 g Chocolate cobertura blanco puro 32% manteca de cacao (240 g para fundir + 90 g para siembra)

- 1/2 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas extraídas en frío para suspender micro-puntos naturales en la masa)
- 8 g Dióxido de titanio de grado alimenticio micronizado o carbonato de calcio blanco purificado (opcional: blanqueador óptico si la cobertura base presenta tono marfil excesivo)

Hilado Blanco en Relieve

- 50 g Cobertura blanca atemperada a 28.5 °C reservada en cornet

Costo total por pieza: **\$44.89** · vitrina \$110 · encargo \$95 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)
Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Doble Baño Bicolor (Tuxedo / Frac Elegance con Solapas Diagonales y Pajarita)



Imagen ilustrativa

12	44.2 g	\$15.72	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 35 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión primaria completa en blanco + Doble inmersión angular en negro con detalles de pasamanería
CALIBRE	Fresa Jumbo (38g-42g, cónica regular con base ancha)
COBERTURA BASE	Cobertura Blanca Pura 32% (base) y Cobertura Amarga 70% (solapas)
CURVA TÉRMICA	Blanco a 28.5 °C Negro a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

28.5 °C	31.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO

PROCEDIMIENTO

- 1. Primer Baño Completo (Camisa Blanca):** Sumergir las 12 fresas verticalmente en la cobertura blanca a 28.5 °C cubriendo hasta la base del cáliz. Purgar burbujas con vibración armónica, raspar el ápice y asentar sobre tapete de silicón. Punto crítico de cristalización: Dejar que el chocolate blanco cristalice por completo durante 12 a 15 minutos a 18 °C hasta que esté rígido y seco al tacto (si el blanco está aún húmedo o pegajoso, el segundo baño se fundirá con él creando un manchón grisáceo).
- 2. Segundo Baño Angular (Solapa Izquierda):** Tomar la fresa blanca por el cáliz. Inclinar el fruto con un ángulo de 45 respecto a la horizontal. Sumergir únicamente el lateral izquierdo en la cobertura amarga a 31.5 °C, trazando una línea diagonal que arranque a 5 mm bajo el cáliz en el hombro izquierdo y descienda en ángulo recto hasta el ápice inferior. Escurrir el hilo de chocolate oscuro y asentar sobre silicón. Repetir en las 12 piezas. Dejar cristalizar 5 minutos.
- 3. Tercer Baño Angular (Solapa Derecha y Formación de la "V"):** Inclinar la fresa hacia el lado opuesto en un ángulo de 45. Sumergir el lateral derecho en el chocolate negro de modo que la nueva línea diagonal se cruce con la anterior exactamente en el ápice, formando una "V" equilátera limpia en el pecho de la fresa que deje al descubierto la "camisa blanca" interior. Raspar el exceso y asentar sobre silicón. Dejar cristalizar 8 minutos.
- 4. Acabado de Sastrería (Botones y Pajarita):** Con el cornet de chocolate oscuro cortado a 0.5 mm, escudillar una pajarita / lazo de esmoquin en la cúspide de la "V" blanca: trazar dos micro-triángulos unidos por sus vértices con un punto central en relieve. Trazar exactamente tres micro-puntos verticales alineados de 1 mm de diámetro a lo largo del eje central de la pechera blanca, simulando los botones de la camisa. Dejar consolidar a 18 °C durante 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El error fatal del Tuxedo es que la solapa negra derrita la base blanca desdibujando la línea de corte: la cobertura negra debe estar en su límite inferior de trabajo (31 °C - 31.5 °C) y la inmersión diagonal debe durar menos de 1.5 segundos. Si dejas la fresa sumergida más de 2 segundos en el chocolate negro tibio, el calor por conducción latente fundirá la película blanca subyacente deformando la solapa en una curva irregular.

Uso y venta · Tuxedo: la pieza de boda por excelencia. Se vende por pares y en caja de 12 para mesa de novios.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo simétricas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Primer Baño (Pechera / Camisa Blanca)

- 250 g Chocolate cobertura blanco puro atemperado a 28.5 °C

Costo total por pieza: **\$41.10** · vitrina \$100 · encargo \$90 · evento \$75 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C ARQUITECTURA DEL TUXEDO / FRAC | Cáliz peinado | | / [Pajarita Negra] <— 2 puntos + nudo central / / SOLAPA / [3 Botones] / SOLAPA IZQUIERDA / • / DERECHA (NEGRO) / 70° • / 70° (NEGRO) / • / / / — / — V / <— Camisa interior (Blanco Puro) — — /

Segundo Baño Angular (Solapas del Frac) y Detalles

- 250 g Chocolate cobertura amarga 70% atemperado a 31.5 °C
- 30 g Cobertura amarga reservada en cornet con microboquilla de 0.5 mm (para botones y pajarita)

Triple Hilado Geométrico (Base Semiamarga 55% con Trazo Cruzado Tricolor: Blanco, Leche y Rubí)



Imagen ilustrativa

12	36.7 g	\$12.98	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión completa monocromática con enrejado tridimensional de precisión geométrica
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 46 °C → Descenso a 27.5 °C → Inmersión a 31 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

46 °C	27.5 °C	31 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Inmersión Base Homogénea:** Sumergir las 12 fresas verticalmente en la cobertura semiamarga a 31 °C dejando la corona roja superior de 3 mm. Aplicar vibración de muñeca durante 5 segundos, retirar la gota terminal en el borde y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C hasta obtener una superficie oscura, dura, mate-satinada y no pegajosa.
- Alineación Geométrica de las Fresas:** Alinear las 12 fresas en dos filas paralelas de 6 piezas sobre el tapete de silicón, separadas entre sí por exactamente 3 cm y orientadas con el cáliz hacia el norte y el ápice hacia el sur.
- Aplicación Secuencial del Triple Hilado Cruzado:** Capa 1 (Blanco puro): Tomar el cornet blanco a 28.5 °C. Iniciar el movimiento pendular en el aire fuera de la bandeja y trazar un zigzag diagonal ascendente continuo en un ángulo estricto de + 45 respecto al eje vertical de las fresas (separación de 5 mm entre líneas). Capa 2 (Chocolate con Leche): Sin esperar secado completo, tomar el cornet con leche a 29.5 °C. Trazar un segundo zigzag sobre las mismas líneas en el mismo ángulo de + 45, desfasado 2 mm por debajo de la línea blanca (creando un efecto de sombra paralela bicolor). Capa 3 (Chocolate Ruby): Tomar el cornet Ruby a 28.5 °C. Trazar el zigzag en ángulo opuesto descendente de -45, cruzando las líneas anteriores de forma perpendicular. Esto forma una red geométrica regular de rombos con intersecciones de volumen donde el color rosado del cacao Ruby resalta sobre la base oscura y las líneas claras.
- Cristalización y Remoción de Rebabas:** Dejar reposar durante 15 minutos a 18 °C. Con una puntilla o bisturí tibio, cortar limpiamente los hilos de chocolate sobrantes que cayeron sobre el tapete de silicón a los lados de cada fruto, despegando fresas limpias con una coraza enrejada impecable.

Tip del Maestro Chocolatero. El secreto de un hilado que parece hecho con máquina de grabado reside en la velocidad de descarga cinemática: nunca hiles mirando una fresa individualmente; la mano debe moverse como el péndulo de un reloj a una altura constante de 15 cm sobre los frutos. Si acercas demasiado la punta del cornet a la fresa, la gravedad no alcanzará a estirar el hilo, dejando cordones gruesos e irregulares en lugar de filamentos geométricos delgados.

Uso y venta · Triple hilado tricolor: máximo efecto visual con cero insumo extra. Es la pieza de mejor margen del bloque.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Base de Inmersión

- 320 g Chocolate semiamargo 55% de cacao (230 g para fundir + 90 g para siembra) atemperado a 31 °C

Costo total por pieza: **\$37.03** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Tríptico de Hilados Geométricos de Contraste

- 40 g Chocolate cobertura blanco 31% atemperado a 28.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)
- 40 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)
- 40 g Chocolate cobertura Ruby natural atemperado a 28.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)

Mármol Veneciano (Marbled Dip Bicolor Blanco y Oscuro con Técnica de Peine)



Imagen ilustrativa

12	30 g	\$15.64	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 35 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión simultánea en vórtice superficial de dos coberturas de densidades emparejadas
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Blanco 32% (matriz principal) y Chocolate Amargo 70% (veteado)
CURVA TÉRMICA	Blanco a 28.5 °C Amargo a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

28.5 °C	31.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO

PROCEDIMIENTO

- Acondicionamiento del Recipiente de Inmersión:** Disponer la cobertura blanca atemperada a 28.5 °C en un cuenco hondo y angosto de policarbonato para concentrar la profundidad hidrostática.
- Creación del Patrón de Marmoleado (Paso crítico de tensión interfacial):** Con el cornet de chocolate amargo a 31.0 °C, trazar líneas paralelas finas de 1 mm directamente sobre la superficie del chocolate blanco en el tazón (formando una rejilla de 4 a 5 líneas superficiales). Con la punta de un palillo de brocheta estéril sostenido a 45°, atravesar la superficie en sentido perpendicular a las líneas con un movimiento rápido de zigzag ("peinado veneciano"). No sumergir el palillo más de 3 mm para evitar que el chocolate oscuro decante al fondo del recipiente.
- Inmersión Rotacional Helicoidal:** Sujetar la fresa por el cáliz. Introducir el fruto verticalmente a 90° en el centro del patrón marmoleado hasta la corona roja superior. Al momento de la inmersión, realizar un giro continuo de muñeca de 180 mientras el fruto desciende y sube. Este movimiento helicoidal "atrapa" las vetas superficiales de chocolate amargo, transfiriéndolas en espiral concéntrica sobre el manto blanco del fruto. Retirar verticalmente, vibrar durante 5 segundos para estirar la película lipídica y raspar el ápice contra el borde limpio. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente para evitar el pie de chocolate.
- Renovación del Patrón:** Tras sumergir cada dos fresas, trazar nuevamente dos líneas finas de chocolate amargo sobre la superficie blanca y pasar el palillo suavemente para recargar el veteado superficial sin saturar la mezcla. Dejar cristalizar durante 15 minutos a 18 °C.

Tip del Maestro Chocolatero. El secreto del mármol veneciano es el emparejamiento reológico de ambas coberturas: si el chocolate amargo está demasiado caliente (>32 °C), se hundirá instantáneamente en el cuenco blanco; si está frío (<30 °C), formará costras duras que romperán el dibujo. Mantener el chocolate oscuro a 31.0 °C permite que flote sobre la densidad del chocolate blanco a 28.5 °C por tensión interfacial.

Uso y venta · Mármol veneciano: nunca salen dos iguales, y eso es justamente el argumento de venta. Pieza de autor.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Matriz de Inmersión Primaria (Fondo Blanco)

- 280 g Chocolate cobertura blanco puro 32% manteca de cacao atemperado a 28.5 °C

Costo total por pieza: **\$40.60** · vitrina \$100 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Masa de Veteado Oscuro (Efecto Mármol)

- 80 g Chocolate cobertura amarga 70% atemperado a 31.0 °C en cornet o manga pastelera

Negro Mate & Sal Maldon (Chocolate Amargo 80%, Efecto Terciopelo Mate y Escamas de Flor de Sal Marina)



Imagen ilustrativa

12	27.9 g	\$14.11	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión pura en cobertura de alta graduación con textura no reflectiva y remate mineral
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 80% cacao de origen (amargor noble, baja concentración de azúcar)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 50 °C → Descenso a 28 °C → Inmersión a 32.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

50 °C	28 °C	32.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Atemperado de Alta Graduación:** Fundir los 230 g de chocolate amargo con la manteca de cacao a 50 °C en microondas o baño seco. Sembrar con los 90 g de callets hasta descender a 28 °C batiendo constantemente. Remontar con ráfagas suaves de pistola térmica a 32.0 °C exactos.
- Inmersión de Pared Fina:** El chocolate 80% cristaliza con mayor rapidez que los chocolates dulces debido a su alta proporción de sólidos secos y manteca de cacao pura. Sumergir cada fresa a 90° dejando visible la corona roja superior. Elevar, vibrar verticalmente durante solo 4 segundos (la película adelgaza muy rápido) y cortar la gota terminal en el borde. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente.
- Anclaje en Ventana Tacky de la Sal Maldon (Paso crítico):** Cronometrar 30 a 35 segundos tras asentar la fresa. La superficie del chocolate pasará de líquida brillante a una consistencia viscosa semimate (tacky phase). En ese momento exacto, tomar 3 a 4 cristales piramidales de Sal Maldon con pinzas de precisión y depositarlos con suavidad sobre el hombro superior derecho del fruto, ejerciendo una presión microscópica sin fracturar la escama. Si la escama se deposita de inmediato, se hundirá y disolverá en la grasa; si se deposita tarde, rebotará de la corteza dura.
- Acabado Terciopelo Mate:** Trasladar la bandeja con las fresas durante 3 minutos a una vitrina o cava seca a 14 °C - 15 °C y retirar a temperatura de taller (18 °C): la rápida contracción térmica del chocolate al 80% genera una estructura microcristalina superficial que dispersa la luz, aportando un acabado satinado mate de aspecto aterciopelado.

Tip del Maestro Chocolatero. Las escamas piramidales de Sal Maldon contienen micro-bolsas de aire atrapadas que evitan que el sodio sature el paladar de golpe. Al masticar, el cristal cruje al unísono con el cascarón de chocolate amargo 80%, aportando un pico salino instantáneo que neutraliza los taninos astringentes del cacao y amplifica el dulzor ácido natural del jugo de la fresa.

Uso y venta · Negro 80% con sal Maldon: la pieza para paladar adulto y para maridaje con vino. Diferenciador real frente a la competencia.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Amarga 80%

- 320 g Chocolate cobertura negra 80% callets (230 g para fundir + 90 g para siembra)

Costo total por pieza: **\$37.05** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 a 24 horas a 16 °C - 18 °C y 40% HR (atmósfera muy seca)

- 15 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (para dotar de fluidez a la alta concentración de sólidos de cacao seco)

Remate Mineral de Contraste

- 6 g Escamas piramidales puras de Sal Maldon (seleccionadas intactas con pinzas de emplatar)

Polka Dots de Precisión (Base Blanca Satinada con Micro-Puntos en Relieve de Chocolate con Leche)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$15.54	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión pura monocromática blanca con relieve simétrico punteado a mano alzada
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, contorno ancho y redondeado)
COBERTURA BASE	Cobertura Blanca 32% (lienzo) y Cobertura con Leche 38% (puntos en relieve)
CURVA TÉRMICA	Blanco a 28.5 °C Leche a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

28.5 °C	29.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO

PROCEDIMIENTO

- Baño Base Inmaculado:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en la cobertura blanca a 28.5 °C, purgar burbujas con rotación y vibración continua durante 6 segundos. Raspar el ápice contra el borde y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta que el lienzo blanco esté completamente seco, duro y frío al tacto.
- Preparación del Cornet de Precisión:** Cargar el cornet con el chocolate con leche atemperado a 29.5 °C. Cortar la punta de manera microscópica para dejar un orificio de salida circular exacto de 0.6 mm de diámetro.
- Escudillado de Micro-Puntos en Retícula Escalonada (Paso crítico):** Sostener el cornet en posición rigurosamente perpendicular (90) respecto a la curvatura de la fresa a una distancia de 1 mm de la superficie blanca. Presionar suavemente para liberar una micro-esfera de chocolate con leche de 2 mm de diámetro. Detener la presión y retirar la punta con un giro elíptico lateral mínimo para no levantar picos ni crestas. Aplicar los puntos en una retícula al tresbolillo (patrón quinconcio): trazar una fila central vertical de 4 a 5 puntos; trazar filas laterales intercaladas en los huecos intermedios con una separación equidistante de 6 mm entre puntos. Repetir el patrón en la cara frontal y laterales visibles de las 12 piezas.
- Cristalización:** Reposar durante 10 minutos a 18 °C hasta que los polka dots consoliden en hemisferios duros tridimensionales que contrasten sobre el blanco.

Tip del Maestro Chocolatero. Si los polka dots dejan una "cola" o punta afilada en la cúspide al levantar el cornet, la cobertura con leche está demasiado fría (<28.5 °C) y ha perdido fluidez. Pasa la punta del cornet cerca del aire tibio de la pistola térmica durante un segundo; a 29.5 °C, la tensión superficial de la gota hace que la superficie del punto se autonivele en una cúpula esférica perfecta antes de solidificar.

Uso y venta · Polka dots: pieza de fiesta infantil y de baby shower. Se pide por caja completa y en color a juego.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión Blanca

- 300 g Chocolate cobertura blanco puro 32% manteca de cacao atemperado a 28.5 °C

Costo total por pieza: **\$39.46** · vitrina \$95 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

Detallado de Polka Dots

- 50 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C cargado en cornet de papel encerado con boquilla de 0.6 mm

Corona de Chocolate Rizada (Chocolate Flake Crown con Virutas de Madera de Cobertura Negra)



Imagen ilustrativa

12	32.5 g	\$11.49	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión clásica con fijación superior de micro-ruhos artesanales de manteca de cacao
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

- PROCEDIMIENTO**
- Elaboración Previa de las Virutas Rizadas:** Atemperar un bloque de chocolate semiamargo y verter una capa de 3 mm sobre una placa fría de mármol. Cuando el chocolate comience a cuajar pero conserve plasticidad maleable (a 20 °C), pasar una espátula de pintor o gubia de acero a un ángulo de 30 empujando hacia adelante con fuerza constante para obtener virutas rizadas diminutas y ligeras de 3 a 5 mm de longitud. Reservar en un cuenco frío a 16 °C.
 - Inmersión Base de la Fresa:** Sumergir cada fruto en el chocolate semiamargo a 31.0 °C dejando visible la corona roja superior. Purgar burbujas con vibración, raspar ápice y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar por completo durante 10 minutos a 18 °C.
 - Montaje de la Corona Rizada (Paso crítico de adherencia):** Con el cornet de chocolate tibio a 31.0 °C, trazar un cordón continuo de chocolate líquido de 4 mm de ancho rodeando exclusivamente el hombro superior de la fresa, justo debajo del cáliz verde (actuará como adhesivo térmico). Inmediatamente, rodar el hombro superior de la fresa sobre el cuenco de virutas rizadas o aplicarlas con una cuchara pequeña sobre el cordón líquido, presionando con extrema delicadeza con la yema del dedo pulgar enguantado para anclar los rulos sin aplastarlos. La base cónica de la fresa debe permanecer lisa y pulida, coronada en la parte superior por un anillo tridimensional rizado de chocolate que abraza las hojas verdes.
 - Cristalización Final:** Reposar durante 10 minutos a 18 °C y sacudir el exceso de viruta no adherida con un soplador suave o brocha seca de abanico.

Tip del Maestro Chocolatero. Nunca intentes sumergir la fresa completa en virutas de chocolate con la cobertura recién aplicada: el peso del fruto deformará la base y las virutas se hundirán en el chocolate líquido perdiendo su silueta rizada. El método de dos tiempos (inmersión lisa completa to secado to aplicación de anillo adhesivo superior) garantiza un cuerpo reflectivo impecable con una corona barroca en relieve que enmarca el verde del cáliz.

Uso y venta · Corona de virutas rizadas: la pieza más escultórica del bloque clásico. Ticket alto y foto asegurada.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Base de Inmersión

- 300 g Chocolate cobertura semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C

Corona de Virutas Rizadas Artesanales

- 60 g Virutas o rulos finísimos de chocolate negro (chocolate flakes / curls artesanales de 3 a 5 mm raspados con triángulo o gubia a 20 °C)

Fijación

- 30 g Cobertura semiamarga atemperada reservada en manga para adhesión puntual

Costo total por pieza: **\$36.82** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Tuxedo Novia con Collar de Perlas (Bridal Gown con Corsé Nacarado y Microperlas)



Imagen ilustrativa

12	30.8 g	\$19.47	\$115
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
CLASIFICACIÓN	Clásicos de Alta Chocolatería
FORMATO	Inmersión completa en blanco puro con escote en corazón, encaje texturizado y collar de perlas de azúcar
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (38g-42g, forma cónica ancha y simétrica)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% manteca de cacao pura
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama (la contraparte visual de la Fórmula 4 Tuxedo)
ACABADO	Metal y brillo

PROCEDIMIENTO

- Inmersión con Escote en Corazón (Sweetheart Neckline):** En lugar del corte recto tradicional, sumergir la fresa en la cobertura blanca a 28.5 °C con un ángulo inicial de 30 hacia la izquierda para trazar un arco semicircular alto, y pivotar inmediatamente el fruto 30 hacia la derecha antes de hundir el cuerpo central. Este movimiento de doble inmersión dibuja dos lóbulos convexos en el hombro del fruto que se unen en un vértice central en "V", simulando el escote en corazón del vestido de novia y dejando expuesta la pulpa roja superior en forma de pecho. Vibrar, retirar la gota terminal y asentar sobre silicón. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Trazado del Encaje del Corsé:** Con el cornet de chocolate blanco a 28.5 °C, trazar líneas ultrafinas cruzadas en diagonal (separación de 2 mm) exclusivamente dentro del tercio central del vestido blanco, simulando el encaje entrelazado de un corsé de alta costura. Trazar un ribete continuo de microondas en relieve delimitando la línea del escote en corazón para aportarle definición geométrica.
- Instalación del Collar de Perlas (Paso crítico de joyería):** Con la punta del cornet blanco, depositar una hilera continua de 10 a 12 micro-gotas diminutas de chocolate líquido siguiendo la curva del escote rojo del fruto (1 mm por encima de la frontera del vestido blanco). Con unas pinzas de precisión para pastelería, levantar las microperlas de azúcar de 1.5 mm una a una y asentarlas sobre cada micro-gota húmeda de chocolate, cerrando el collar alrededor del cuello del fruto. Dejar secar 5 minutos.
- Lustrado Satinado Tornasol:** Con una brocha suave de abanico para chocolatería cargada con polvo de brillo perla comestible, frotar delicadamente en seco la superficie del vestido blanco. La mica perla resaltará el relieve del corsé y el escote, completando la pieza nupcial junto al esmoquin de la Fórmula 4.

Tip del Maestro Chocolatero. Al fijar microperlas de azúcar sobre fruta fresca, la perla debe asentarse rigurosamente sobre la gota de chocolate y nunca en contacto directo con la pulpa roja de la fresa. El ácido y la humedad libre del jugo (aw=0.98) disuelven el recubrimiento nacarado de las perlas de azúcar en menos de 20 minutos, transformando las perlas en manchas lechosas descoloridas; la gota de chocolate atemperado actúa como aislante impermeable que mantiene el collar crujiente y reflectivo por 24 horas.

Uso y venta · Tuxedo novia con perlas: es la pieza de mesa de novios de mayor precio. Véndela por encargo y con anticipo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo simétricas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Vestido Base Blanco Puro

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% manteca de cacao atemperado a 28.5 °C

Corsé Texturizado y Detalles

- 50 g Chocolate cobertura blanco en cornet (boquilla 0.6 mm) para encaje y trazado de escote

Costo total por pieza: **\$46.68** · vitrina \$115 · encargo \$100 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,380** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR ARQUITECTURA DEL VESTIDO DE NOVIA [Collar de Perlas] [Microperlas de azúcar perladas] [Cáliz peinado] [Escote en corazón (Sweetheart) VESTIDO] [VESTIDO BLANCO] [BLANCO] [Líneas de Corsé] [Hilado cruzado en encaje]

Joyería de Azúcar

- 6 g Microperlas de azúcar nacaradas blancas/plateadas de 1.5 mm de diámetro (aprox. 12 perlas por fresa)

Acabado Óptico

- 2 g Polvo de brillo comestible perla tornasol aplicado en seco con brocha de cerdas suaves



CAPÍTULO 9

Colorimetría liposoluble, pasteles y efectos de color

Pigmento en manteca de cacao, pasteles, ombré, salpicados y acuarela. El bloque que más se vende por foto y el que abre temporadas y colores de marca.

#	Fórmula	Cob.	Acab.	Unidad	Cob./pza	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
11	Rosa Millennial / Pastel Dip	B	M	pieza	31.2 g	Fácil	\$14.46	\$37.52	\$90
12	Azul Tiffany Clásico	B	C	pieza	32.9 g	Intermedio	\$13.78	\$37.51	\$90
13	Verde Salvia Botánico	B	M	pieza	31.2 g	Intermedio	\$22.31	\$46.99	\$115
14	Lavanda & Púrpura Imperial	B	T	pieza	32.9 g	Intermedio	\$13.59	\$37.30	\$90
15	Ombré Tríptico en Rosa	B	T	pieza	45 g	Avanzado	\$19.86	\$46.53	\$115
16	Amarillo Mantequilla & Vainilla	B	T	pieza	31.2 g	Fácil	\$16.64	\$39.94	\$100
17	Salpicado Pop Art	B	C	pieza	34.2 g	Intermedio	\$15.53	\$39.69	\$95
18	Efecto Acuarela / Tie-Dye	B	C	pieza	30.4 g	Avanzado	\$12.76	\$38.64	\$95
19	Azul Marino Medianoche	B	M	pieza	31.2 g	Intermedio	\$16.15	\$40.14	\$100
20	Ruby Chocolate Natural Dip	R	H	pieza	31.7 g	Intermedio	\$16.65	\$39.88	\$95

Costo y precio por unidad de venta. Cobertura: N negro y semiamargo · L con leche · B blanca · R Ruby · X mixta. Acabado: H hilado · C color · M metal · T topping · A arquitectura. «Cob./pza» son los gramos de cobertura que se atemperan por pieza. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Rosa Millennial / Pastel Dip (Cobertura Blanca Saturada de Dióxido de Titanio, Laca Rosa Liposoluble e Hilado Nacarado)



Imagen ilustrativa

12	31.2 g	\$14.46	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Tonos Pastel
FORMATO	Inmersión monocromática pastel con control de transparencia e hilado a tono
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, silueta cónica uniforme)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% manteca de cacao pura
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Remonte e inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

1. **Dispersión y Desaglomeración del Pigmento (Paso crítico de colorimetría):** En un vaso de precipitado o cuenco pequeño, verter los 15 g de manteca de cacao líquida a 35 °C. Incorporar el dióxido de titanio y la laca rosa en polvo. Con un batidor de inmersión manual de alta frecuencia (túrmix pequeño) o espátula flexible, cizallar la mezcla durante 60 segundos hasta eliminar cualquier grumo de pigmento. La dispersión debe verse como una tinta densa fucsia lechosa brillante y homogénea.
2. **Atemperado y Teñido de la Masa:** Fundir 230 g de chocolate blanco a 40 °C. Verter la dispersión de color y batir suavemente en círculos lentos para teñir la masa sin incorporar burbujas de aire; el dióxido de titanio neutralizará los tonos amarillentos de la manteca de cacao, transformando la mezcla en un rosa millennial pastel lechoso e hiperopaco. Incorporar los 90 g de callets de siembra y trabajar con espátula hasta descender a 25 °C. Remontar con pulsos de pistola térmica a 28.5 °C exactos.
3. **Inmersión Hidrodinámica Opaca:** Sumergir cada fresa verticalmente a 90° dejando la corona roja de 2 mm bajo el cáliz. Realizar 5 segundos de vibración vertical de muñeca. La película debe cubrir con opacidad absoluta los aquenios oscuros de la fresa desde la primera pasada. Cortar la gota terminal contra el borde limpio y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente. Cristalizar a 18 °C durante 10 minutos.
4. **Hilado Nacarado en Tono sobre Tono:** Cargar el cornet con 40 g de la cobertura rosa atemperada mezclada con el polvo perla satinado. Cortar la punta a un diámetro de 0.7 mm. Trazar un barrido pendular continuo en zigzag diagonal con un ángulo de 45 y una separación de 4 mm entre líneas. Dejar consolidar a 18 °C durante 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. La manteca de cacao contiene luteína y ácidos grasos naturales que le confieren un matiz amarillo marfil característico. Si aplicas laca rosa directamente sobre el chocolate blanco sin añadir dióxido de titanio previo, obtendrás un tono salmón apagado o durazno terroso. El dióxido de titanio actúa como un lienzo blanco neutro refractario que refleja la luz, permitiendo que la laca rosa exprese su tono frío y limpio de rosa millennial sin interferencias ópticas amarillas.

Uso y venta · Rosa millennial: el color que más se pide para despedidas y cumpleaños. Prepara la cobertura entonada en lote.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Masa de Cobertura Base

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g para fundir + 90 g para siembra)

Complejo Pigmentario Liposoluble

- 4 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado en polvo (blanqueador de fondo opacificante)

- 0.8 g Laca rosa liposoluble en polvo micro-pulverizado (tono Allura / Carmin vegetal)
- 15 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (vehículo dispersante)

Hilado Nacarado en Contraste

- 40 g Cobertura rosa pastel atemperada a 28.5 °C en cornet con microboquilla de 0.7 mm
- 1 g Polvo matizador perla satinado comestible (añadido directo a la masa del cornet)

Costo total por pieza: **\$37.52** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Azul Tiffany Clásico (Cobertura Teñida en Cian y Esmeralda, Lazos de Glaseado Real y Brillo Húmedo)



Imagen ilustrativa

12	32.9 g	\$13.78	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Tonos Pastel
FORMATO	Inmersión completa de colorimetría corporativa/joyería con diseño de lazo de regalo en relieve
CALIBRE	Fresa Jumbo (38g-42g, cónica regular con base ancha)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Color y pigmento

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Calibración del Tono Azul Tiffany Oficial:** Disolver el dióxido de titanio, el azul brillante y el micro-toque de verde esmeralda en los 15 g de manteca de cacao líquida; procesar con batidora de inmersión hasta lograr una emulsión turquesa uniforme. Integrar a los 230 g de chocolate blanco fundido a 40 °C. Comprobar el color sobre una gota fría en papel blanco: debe evocar el tono turquesa característico de la casa joyera (hex #0ABAB5 aprox.). Sembrar con 90 g de callets hasta alcanzar 25 °C y remontar a 28.5 °C.
- Inmersión Base Turquesa:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° dejando visible la corona roja superior. Purgar burbujas con rotación y vibración continua, retirar la gota terminal y asentar sobre silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta lograr una textura dura y uniforme.
- Modelado de las Cintas Cruzadas:** Cortar la punta del cornet blanco con un corte plano en ranura de 2 mm de ancho por 0.5 mm de espesor. Sostener el cornet a 2 mm de la fresa: trazar una banda blanca plana continua desde el cáliz hasta el ápice cruzando el eje central vertical del fruto. Sin interrupción, trazar una segunda banda blanca horizontal de lado a lado por el ecuador de la fresa, formando una cruz ortogonal perfecta sobre el fondo turquesa.
- Remate del Lazo de Joyería:** En la intersección de ambas bandas (en el centro superior del pecho de la fresa), escudillar dos orejas simétricas en forma de gota inclinadas a 45° y dos cintas colgantes con corte en cola de golondrina hacia abajo. Terminar con un micro-punto en relieve en el centro simulando el nudo de tela. Cristalizar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El azul turquesa Tiffany es extremadamente sensible a la saturación de verde. Añade la laca verde con la punta de una aguja o palillo miligramo a miligramo: si te excedes de verde, obtendrás un tono aguamarina marino opaco; si te quedas corto, el chocolate lucirá como un azul celeste de bautizo. La proporción estricta de 4 partes de azul por 1 parte de verde es la fórmula espectral exacta para neutralizar el blanco cálido de la leche.

Uso y venta · Azul Tiffany: color de marca reconocible al instante. Pieza de regalo corporativo y de pedida de mano.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión Azul Tiffany

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 4 g Dióxido de titanio micronizado en polvo

- 0.6 g Laca azul brillante liposoluble (Brilliant Blue FCF)
- 0.15 g Laca verde esmeralda / amarillo tartrazina liposoluble (para virar del azul cielo al tono turquesa huevo de petirrojo característico)
- 15 g Manteca de cacao pura desodorizada a 35 °C

Cintas y Lazo de Joyero

- 60 g Cobertura blanca pura desodorizada (sin teñir) atemperada a 28.5 °C en cornet con microboquilla plana de 2 mm (o corte biselado fino)

Costo total por pieza: **\$37.51** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C ARQUITECTURA DEL LAZO TIFFANY | Cáliz peinado | | / |
/ [Lazo de Cinta] <— Nudo central + 2 orejas en relieve // | BANDA | BANDA HORIZONTAL | |
HORIZONTAL (BLANCO) / | (BLANCO) / | <— BANDA VERTICAL (BLANCO) / | | [Fondo Azul Tiffany Glacial]

Verde Salvia Botánico (Tono Herbal Mate, Splatter de Mantequilla Oscura y Micro-Hojas de Oro)



Imagen ilustrativa

12	31.2 g	\$22.31	\$115
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Estilo Orgánico
FORMATO	Inmersión en verde pastel desaturado con micro-salpicado rústico controlado (speckled dip)
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Desaturación Cromática hacia Verde Salvia (Paso crítico):** Emulsionar el dióxido de titanio, el verde hoja, el amarillo y el toque microscópico de negro en los 15 g de mantequilla de cacao fluida. La presencia de microtrazas de negro atenúa la intensidad del verde, generando un tono terroso, sofisticado y orgánico de hoja de salvia seca. Incorporar al chocolate blanco fundido a 40 °C, atemperar con la siembra de 90 g hasta 25 °C y remontar a 28.5 °C.
- Inmersión y Cristalización:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90°. Purgar burbujas con vibración armónica continua durante 5 segundos y cortar el ápice contra el borde. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C hasta lograr un cascarón uniforme, seco y satinado.
- Técnica del Salpicado Rústico (Splatter Art):** Diluir la cobertura amarga con la mantequilla de cacao tibia a 31.5 °C en un recipiente pequeño para obtener una consistencia muy fluida. Sumergir las cerdas de un cepillo de cerdas duras de pastelería esterilizado (o brocha abanico de cerdas naturales). Retirar el exceso en el borde del vaso. Colocar la mano con el cepillo a 20 cm de altura sobre las fresas alineadas. Pasar el dedo pulgar enguantado por las cerdas de atrás hacia adelante, disparando una lluvia de micro-gotas finísimas irregulares de chocolate oscuro sobre el manto verde salvia (simulando la textura salpicada de un huevo de ave silvestre o cerámica artesanal).
- Remate Botánico:** Tras 3 minutos de reposo del salpicado, levantar con la punta de una aguja de repostería diminutas escamas irregulares de pan de oro 24K (de 2 a 3 mm). Asentar dos micro-escamas de oro sobre el hombro superior derecho de cada fresa, presionando con un pincel seco para fijarlas al chocolate.

Tip del Maestro Chocolatero. El secreto de un salpicado elegante y no un desastre de manchas gruesas radica en la viscosidad modificada con mantequilla de cacao: el chocolate puro sin diluir es demasiado denso y cae en plastas pesadas que deforman la superficie; al añadir un 25% de mantequilla de cacao líquida a la masa oscura, la tensión superficial se reduce y las cerdas liberan un polvo fino de micro-gotas que se secan de inmediato sin rodar por las curvas del fruto.

Uso y venta · Verde salvia botánico: la paleta de boda de moda. Se vende en caja mixta con la lavanda y el blanco.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Verde Salvia Botánico

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 3.5 g Dióxido de titanio grado alimenticio
- 0.4 g Laca verde hoja / clorofila liposoluble
- 0.2 g Laca amarillo huevo / óxido de hierro amarillo

- 0.05 g Laca negra liposoluble o carbón vegetal micronizado (para romper la estridencia y desaturar el verde hacia gris salvia)
- 15 g Mantequilla de cacao líquida a 35 °C

Salpicado Rústico (Speckled Splatter)

- 30 g Cobertura amarga 70% fundida y atemperada a 31.5 °C
- 10 g Mantequilla de cacao pura fundida a 35 °C (mezclada con el chocolate amargo para darle fluidez líquida de salpicado)

Toque Botánico Noble

- 1 Lámina de pan de oro comestible genuino 24K (aplicado en micro-escamas con pinzas de precisión)

Costo total por pieza: **\$46.99** · vitrina \$115 · encargo \$100 · evento \$90 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,380** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C

Lavanda & Púrpura Imperial (Inmersión Lila Satinada con Hilado Violeta Profundo y Azúcar de Lavanda)



Imagen ilustrativa

12	32.9 g	\$13.59	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Tonos Florales
FORMATO	Inmersión en lila pastel con acento en relieve de violeta profundo y remate de azúcar cristalizada
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Elaboración del Doble Tono Púrpura:** Disolver el dióxido de titanio, el violeta y la gota de azul en la manteca de cacao para formular la base lila pastel suave; emulsionar en los 230 g de chocolate blanco fundido. Separar 60 g de chocolate blanco en otro cuenco pequeño y teñir con la laca violeta pura concentrada sin dióxido de titanio, formulando el color violeta oscuro para el hilado. Atemperar ambas masas a 28.5 °C.
- Inmersión en Lila Pastel:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en el cuenco de lila pastel. Vibrar 5 segundos, limpiar la cola terminal en el borde y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Hilado de Contraste Violeta:** Cargar el cornet con la cobertura violeta oscura concentrada a 28.5 °C. Trazar un barrido pendular en zigzag continuo con un ángulo de 45, concentrando el trazo exclusivamente en el tercio central del cuerpo de la fresa (dejando despejados el ápice inferior y la corona superior).
- Anclaje de Azúcar de Lavanda en Ventana Tacky:** Inmediatamente después de trazar el hilado violeta oscuro (antes de que pasen 20 segundos), espolvorear una pizca de cristales de azúcar de lavanda sobre las líneas húmedas en el centro del fruto. Los cristales se anclarán en el relieve del hilado húmedo reflejando destellos de luz mineral sobre el fondo lila mate. Cristalizar por 15 minutos en atmósfera seca.

Tip del Maestro Chocolatero. Los colorantes morados y violetas son propensos a virar a gris sucio si la manteca de cacao se sobrecalienta por encima de los 42 °C. La molécula de laca violeta requiere una dispersión suave a baja temperatura (35 °C) y la inclusión obligatoria de un 10% de dióxido de titanio en la base para evitar que las trazas amarillas de la manteca de cacao formen tonos parduscos en lugar del tono lavanda provenzal.

Uso y venta · Lavanda imperial: color y aroma en la misma pieza. Funciona muy bien en temporada de primavera.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo Base Lila Pastel

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 4 g Dióxido de titanio grado alimenticio
- 0.4 g Laca violeta/púrpura liposoluble
- 0.1 g Laca azul brillante liposoluble (para dar profundidad fría)

Costo total por pieza: **\$37.30** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

- 15 g Manteca de cacao desodorizada líquida a 35 °C

Hilado Violeta Profundo (Contraste Tonal)

- 60 g Cobertura blanca atemperada a 28.5 °C teñida con 0.8 g de laca violeta pura (sin dióxido de titanio) para lograr un tono uva intenso en cornet (boquilla 0.7 mm)

Toque Textural

- 10 g Azúcar cristalina de grano grueso aromatizada con flor de lavanda seca molida

Ombre Tríptico en Rosa (Degradado Cromático de Inmersión Escalonada en Tres Niveles)



Imagen ilustrativa

12	45 g	\$19.86	\$115
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Técnicas de Inmersión Escalonada
FORMATO	Triple inmersión en gradiente descendente de intensidad (Fucsia Profundo to Rosa Pastel to Blanco Puro)
CALIBRE	Fresa Jumbo (38g-42g, forma cónica alargada simétrica)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Tres baños simultáneos estabilizados estrictamente a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

- PROCEDIMIENTO**
- Estabilización de la Batería de Tres Colores:** Disponer los tres cuencos cilíndricos angostos uno al lado del otro sobre una manta térmica de chocolatería o baño María seco regulado a 28.5 °C. La viscosidad de los tres baños debe ser exactamente idéntica para asegurar espesores de película homogéneos.
 - Nivel 1:** Inmersión Completa en Fucsia Profundo: Sujetar la fresa por el cáliz. Sumergir a 90° en el Baño 1 (Fucsia) hasta 2 mm bajo las hojas verdes, cubriendo la totalidad del fruto. Retirar, vibrar 5 segundos para estirar la masa, raspar el ápice y asentar sobre tapete de silicón. Tiempo crítico de semi-cristalización: Dejar reposar durante exactamente 6 minutos a 18 °C hasta que el fucsia esté solidificado pero mantenga plasticidad (no debe estar frío ni húmedo).
 - Nivel 2:** Segunda Inmersión en Rosa Pastel (Dos tercios inferiores): Tomar la fresa fucsia. Sumergir verticalmente en el Baño 2 (Rosa Pastel) cubriendo únicamente los dos tercios inferiores del fruto (deteniendo la inmersión a 1.5 cm por debajo del cáliz). Elevar verticalmente sin movimientos bruscos, retirar la gota terminal y asentar sobre silicón. Dejar secar durante 5 minutos a 18 °C. La transición entre el fucsia y el rosa pastel debe quedar marcada en una línea perimetral recta y limpia.
 - Nivel 3:** Tercera Inmersión en Blanco Puro (Tercio inferior / Ápice): Sumergir únicamente el tercio inferior de la punta de la fresa (el ápice, aprox. 1 cm a 1.2 cm de profundidad) en el Baño 3 (Blanco Puro). Elevar con cuidado, rozar suavemente la punta contra el borde y asentar sobre el silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar el degradado completo durante 15 minutos a 18 °C. El resultado visual es un degradado escalonado perfecto en tres bloques cromáticos: Fucsia to Rosa Pastel to Blanco.

Tip del Maestro Chocolatero. Si sumerges el segundo nivel con el primer baño aún líquido, ambos colores se mezclarán en un remolino caótico; si dejas que el primer baño se enfríe en exceso (<15 °C), el segundo baño se contraerá de forma dispareja agrietando la corteza. El intervalo exacto de 5 a 6 minutos entre inmersiones es la ventana viscoelástica ideal, permitiendo que la capa anterior esté firme pero químicamente compatible para que la nueva capa se adhiera por fusión superficial microscópica sin derretir el escalonado.

Uso y venta · Ombre tríptico: tres inmersiones escalonadas. Es la pieza que mejor demuestra oficio en una foto.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo alargadas simétricas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Batería de Tres Baños en Gradiente Térmico

- Baño 1 (Nivel Superior - Fucsia Profundo): 180 g Chocolate blanco atemperado a 28.5 °C + 1.2 g laca rosa concentrada + 0.5 g dióxido de titanio

- Baño 2 (Nivel Medio - Rosa Pastel Intermedio): 180 g Chocolate blanco atemperado a 28.5 °C + 0.3 g laca rosa + 2 g dióxido de titanio
- Baño 3 (Nivel Inferior - Blanco Puro Satinado): 180 g Chocolate blanco atemperado a 28.5 °C + 3 g dióxido de titanio (blanco óptico)

Acabado Superior

- Microperlas de azúcar blancas nacaradas de 1 mm para la línea de separación superior

Costo total por pieza: \$46.53 · vitrina \$115 · encargo \$100 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,380** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C ARQUITECTURA DEL OMBRE ESCALONADO | Cáliz peinado | |
|<— Corona roja expuesta (2 mm) / NIVEL 1: FUCSIA / PROFUNDO |<— Primer tercio superior / |<— Segundo tercio central / |<— Ápice inferior sumergido

Amarillo Mantequilla & Vainilla (Butter Yellow Dip con Perlas Doradas y Destellos Nacarados)



Imagen ilustrativa

12	31.2 g	\$16.64	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Tonos Pastel
FORMATO	Inmersión monocromática en tono cálido pastel con opacidad láctea y joyería de azúcar
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, silueta cónica uniforme)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% manteca de cacao pura
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Remonte e inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

- PROCEDIMIENTO**
- Dispersión de Pigmentos Cálidos:** En un recipiente pequeño, mezclar los 15 g de manteca de cacao líquida con el dióxido de titanio, la laca amarilla, la traza de laca naranja y las semillas de vainilla. Homogeneizar con microbatedor o espátula flexible durante 60 segundos hasta disolver aglomerados. La mezcla debe presentar un tono crema mantequilla opaco y homogéneo.
 - Atemperado de la Cobertura Amarilla:** Fundir 230 g de chocolate blanco a 40 °C. Añadir la dispersión pigmentaria batiendo en círculos concéntricos para evitar la incorporación de aire. Incorporar los 90 g de callets de siembra y descender la temperatura a 25 °C. Remontar con ráfagas controladas de calor seco a 28.5 °C exactos.
 - Inmersión Hidrodinámica:** Tomar cada fruto por el cáliz peinado hacia arriba y sumergir a 90° dejando libre una corona roja de 2 mm bajo las hojas. Realizar 5 segundos de vibración vertical para desalojar microburbujas y adelgazar la capa. Cortar la gota terminal contra el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente para evitar el pie de chocolate. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
 - Hilado y Fijación de Microperlas Doradas:** Cargar el cornet con 40 g de la cobertura amarilla atemperada. Cortar la punta a un diámetro de 0.7 mm. Realizar un hilado pendular diagonal en zigzag sobre el tercio superior de las fresas (separación de 3 mm entre líneas). Inmediatamente, en la fase pegajosa (tacky phase, antes de 20 segundos), depositar con pinzas de precisión 3 microperlas doradas sobre el hilado húmedo en el hombro derecho de cada fruto. Dejar cristalizar 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El tono amarillo mantequilla (butter yellow) requiere una desaturación cromática estricta. Nunca utilices laca amarilla pura sola: produce un color amarillo canario chillón de confitería industrial. La adición de dióxido de titanio combinada con una micro-traza de laca naranja y las semillas oscuras de vainilla neutraliza los picos de luz reflectiva, logrando un tono pastel cálido, aterciopelado y de alta gama.

Uso y venta · Amarillo mantequilla con perlas doradas: pieza de bautizo y de primera comunión. Insumo barato y precio alto.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Masa de Cobertura Base

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g para fundir + 90 g para siembra)

Complejo Pigmentario Liposoluble

- 4 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado en polvo (opacificante)

- 0.4 g Laca amarillo huevo / curcumina purificada liposoluble (tono cálido)
- 0.05 g Laca naranja / annatto liposoluble (para evitar tono amarillo fluorescente)
- 15 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (vehículo dispersante)
- 1/2 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas)

Detallado e Hilado a Tono

- 40 g Cobertura amarillo mantequilla atemperada a 28.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)
- 4 g Microperlas de azúcar doradas de 1.5 mm de diámetro

Costo total por pieza: **\$39.94** · vitrina \$100 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

Salpicado Pop Art (Jackson Pollock Dip con Base Blanca y Chorreado Neón Tridimensional)



Imagen ilustrativa

12	34.2 g	\$15.53	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Diseños Contemporáneos
FORMATO	Inmersión de fondo blanco opaco con técnica de salpicado dinámico multicolor
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Fondo blanco a 28.5 °C Lacas de salpicado a 29.5 °C - 30.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Color y pigmento

28.5 °C	29.5 °C	30.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Baño Base Inmaculado:** Fundir el chocolate blanco con el dióxido de titanio a 40 °C, atemperar con la siembra hasta 25 °C y remontar a 28.5 °C. Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90°, purgar burbujas por vibración durante 6 segundos, raspar ápice y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta lograr un cascarón blanco duro y mate.
- Alineación Espacial de la Bandeja:** Disponer las 12 fresas blancas en dos hileras cerradas sobre papel encerado amplio, separadas por 2 cm entre sí. Cubrir los bordes de la mesa de trabajo con plástico film para contener el salpicado.
- Técnica de Salpicado Cinético (Action Painting):** Preparar los tres cuencos con las mantecas de cacao pigmentadas estabilizadas a 30 °C (esta temperatura garantiza fluidez líquida de filamento elástico sin derretir la base blanca). Sumergir un tenedor de chocolatería o una brocha de cerdas naturales duras en el color Magenta. Cargar moderadamente. Con un movimiento rápido y látigo de muñeca desde una altura de 25 cm sobre los frutos, proyectar líneas finas y gotas asimétricas cruzando diagonalmente la bandeja. Repetir inmediatamente la operación con el color Cian Eléctrico en dirección transversal perpendicular. Concluir con el Amarillo Neón, aplicando toques de impacto puntual más cercanos para generar micro-puntos en relieve sobre la red de filamentos cruzados.
- Cristalización y Limpieza:** Dejar cristalizar el salpicado durante 10 minutos a 18 °C. Separar las fresas del papel cortando los hilos secos adheridos a la base con bisturí de repostería.

Tip del Maestro Chocolatero. Para el salpicado Pop Art no uses chocolate blanco teñido convencional; utiliza manteca de cacao pura pigmentada. El chocolate blanco contiene extracto seco de leche y azúcar que espesan la masa, generando gotas pesadas que chorrean por la fresa y forman charcos basales; la manteca de cacao pura pigmentada es anhidra y de baja viscosidad, cristalizando en hilos secos milimétricos al chocar con la superficie fría de la fresa cubierta.

Uso y venta · Salpicado pop art: cada pieza es distinta, se arma en segundos y es la que más comparten en redes.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo Base Blanco Puro

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 4 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado

Costo total por pieza: **\$39.69** · vitrina \$95 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C

Trilogía de Colores de Salpicado Fluido

- Color A (Magenta Vivo): 30 g Manteca de cacao atemperada a 30 °C + 1.2 g laca rosa fucsia
- Color B (Cian Eléctrico): 30 g Manteca de cacao atemperada a 30 °C + 1.0 g laca azul brillante
- Color C (Amarillo Neón): 30 g Manteca de cacao atemperada a 30 °C + 1.0 g laca amarillo limón

Azul Marino Medianoche (Midnight Blue Deep Dip con Hilado Plateado y Polvo de Estrellas)



Imagen ilustrativa

12	31.2 g	\$16.15	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Liposoluble & Tonos Profundos
FORMATO	Inmersión en azul oscuro de alta densidad óptica con remate estelar metálico
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% (fórmula de oscurecimiento selectivo)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Formulación de la Densidad Óptica Azul Medianoche (Paso crítico):** En la manteca de cacao líquida a 35 °C, dispersar el dióxido de titanio, el azul índigo, el carbón vegetal negro y el violeta. Homogeneizar intensamente con procesador de inmersión. La masa debe resultar en un azul marino oscuro casi negro con reflejos cobalto. Verter en los 230 g de chocolate blanco fundido a 40 °C. Sembrar con 90 g hasta 25 °C y remontar a 28.5 °C.
- Inmersión Cubriente:** Sumergir cada fresa a 90° dejando visible la corona roja superior. Realizar 5 segundos de vibración vertical. La cobertura debe bloquear por completo la luz, tapando el rojo de la fruta con una capa azul noche densa y uniforme. Cortar ápice y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente. Cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado Plateado Metalizado:** Mezclar en el cornet los 40 g de chocolate blanco atemperado con el pigmento metálico plateado. Cortar la punta a un orificio fino de 0.7 mm. Trazar un barrido pendular diagonal en zigzag abierto (separación de 6 mm entre líneas) a lo largo del cuerpo del fruto.
- Aplicación del Polvo de Estrellas:** Inmediatamente tras el hilado (antes de 20 segundos), utilizar un atomizador seco de bomba o una brocha suave de pelo largo para soplar una nube microscópica de glitter plateado reflectivo sobre el tercio superior de las fresas. Las micropartículas se fijarán en la resina del hilado húmedo, creando un efecto visual de constelación estelar sobre el azul medianoche. Reposar 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. Lograr un azul marino profundo sobre base de chocolate blanco exige romper la longitud de onda con pigmento negro y violeta. El chocolate blanco posee grasa y sólidos lácteos que tienden a volver pasteles todos los colores; si solo agregas colorante azul, obtendrás un azul pitufo brillante sin elegancia. La adición de una fracción de carbón vegetal negro y violeta elimina los reflejos cálidos de la leche, generando un tono medianoche satinado y cubriente.

Uso y venta · Azul medianoche con hilado plateado: pieza de gala nocturna y de graduación.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Azul Medianoche Profundo

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 2 g Dióxido de titanio grado alimenticio (opacidad base)
- 1.8 g Laca azul índigo / azul marino liposoluble
- 0.4 g Laca negra liposoluble o carbón vegetal micronizado (para romper el brillo cian y virar a azul noche)

- 0.2 g Laca violeta oscuro liposoluble (para evitar subtonos verdosos)
- 15 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C

Hilado Plateado Reflectivo

- 40 g Cobertura blanca atemperada a 28.5 °C en cornet
- 1.5 g Polvo matizador plateado ultra-metálico (Silver Metallic Dust)

Polvo de Estrellas

- 0.5 g Glitter comestible microfino plateado reflectivo (grado alimenticio libre de plástico)

Costo total por pieza: **\$40.14** · vitrina \$100 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Ruby Chocolate Natural Dip (Cacao Ruby Natural 47.3% con Acidez Frutal e Hilado Blanco Puro)



Imagen ilustrativa

12	31.7 g	\$16.65	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Colorimetría Natural & Cuarta Categoría de Cacao
FORMATO	Inmersión en chocolate de origen Ruby natural (sin colorantes artificiales) con doble hilado de alta pureza
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Ruby 47.3% sólidos de cacao (Barry Callebaut RBI o equivalente)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 42 °C → Descenso a 26 °C → Inmersión a 28.5 °C - 29.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Hilado y línea

42 °C FUSIÓN	26 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Físico-Química y Atemperado del Chocolate Ruby (Paso crítico):** El chocolate Ruby debe su color rosado rubí y sus notas a frutos rojos al procesamiento de granos de cacao específicos sin fermentar tratados con acidulantes naturales; no contiene colorantes ni saborizantes añadidos. Fundir 230 g de callets Ruby con los 10 g de manteca de cacao en microondas a potencia media (450W) hasta alcanzar 42 °C (nunca sobrepasar los 44 °C para evitar que los flavonoides se degraden virando a marrón grisáceo). Añadir los 90 g de callets fríos de siembra y mezclar continuamente con espátula de silicón hasta disolver y descender la temperatura a 26 °C. Aplicar calor seco suave con pistola térmica hasta estabilizar a 28.5 °C - 29.0 °C.
- Inmersión del Fruto:** Sujetar la fresa por el cáliz y sumergirla verticalmente a 90° en la cobertura Ruby. Purgar burbujas con vibración armónica durante 5 segundos. Cortar la gota terminal contra el borde raspador y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente para anular el pie. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C. El chocolate solidificará en un cascarón rosado satinado crujiente.
- Trazado de Hilado Blanco Puro:** Atemperar el chocolate blanco a 28.5 °C. Cargar el cornet y cortar la punta a 0.7 mm. Con movimiento rítmico pendular continuo, cruzar las fresas de lado a lado con líneas blancas diagonales paralelas (separación de 4 mm). Dejar reposar durante 15 minutos a 18 °C antes del empaque definitivo.

Tip del Maestro Chocolatero. El chocolate Ruby es extremadamente hidrófilo e higroscópico debido a su acidez libre (pH inferior al chocolate blanco tradicional). Si expones las fresas bañadas en Ruby a un refrigerador húmedo (>65% HR), los flavonoides naturales reaccionan con el vapor de agua provocando una oxidación química que decolora el tono rosado en manchas beige descoloridas en pocas horas. Consérvalas estrictamente a temperatura de cava seca (16 °C - 18 °C).

Uso y venta · Ruby natural: color rosa sin un solo colorante. Es el argumento de venta más fuerte para clientela que pregunta por lo natural.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Masa de Cobertura Ruby

- 320 g Chocolate Ruby 47.3% en callets (230 g fundir + 90 g siembra sólida)

Costo total por pieza: **\$39.88** · vitrina \$95 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C COLORIMETRÍA NATURAL RUBY [Grano de Cacao Ruby Sin Fermentar] | Acidificación controlada (Ácido Cítrico) | ▼ Tono Rosado Rubí Notas Frutales Natural Ácidas Vivas / ▼ [Chocolate Ruby Atemperado a 28.5 °C] | Inmersión de Fresa Natural (pH Ácido Afín)

- 10 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (ajuste reológico de fluidez)

Hilado Blanco en Contraste

- 50 g Chocolate cobertura blanco puro 32% atemperado a 28.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)



CAPÍTULO 10

Matizadores metálicos, brillos y polvos de hada

Oro, plata, bronce, perla y pan de oro genuino sobre vehículo alcohólico volátil. Ticket alto con dos minutos de trabajo extra por pieza.

#	Fórmula	Cob.	Acab.	Unidad	Cob./pza	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
21	Lingote de Oro 24K	N	M	pieza	26.8 g	Intermedio	\$19.63	\$43.59	\$105
22	Rosa Gold Espejo	B	M	pieza	30.4 g	Intermedio	\$21.42	\$46.00	\$110
23	Plata Lunar / Silver Metallic	N	M	pieza	28.3 g	Intermedio	\$20.93	\$45.04	\$110
24	Hoja de Oro Genuina Flotante	N	M	pieza	26.7 g	Avanzado	\$37.49	\$66.94	\$160
25	Bronce Antiguo Pulido	L	M	pieza	26.7 g	Intermedio	\$21.12	\$45.66	\$110
26	Galaxia Estelar / Cosmic Berry	N	M	pieza	27 g	Avanzado	\$18.69	\$44.81	\$110
27	Perla Tornasol Holográfica	B	M	pieza	27.5 g	Intermedio	\$16.38	\$40.81	\$100
28	Geoda de Cristal de Cuarzo	B	M	pieza	30.2 g	Avanzado	\$14.59	\$40.26	\$100
29	Oro Negro Splatter	N	M	pieza	26.8 g	Intermedio	\$19.05	\$42.96	\$105
30	Glitter Bomb Comestible	B	M	pieza	26.7 g	Fácil	\$19.89	\$42.97	\$105

Costo y precio por unidad de venta. Cobertura: N negro y semiamargo · L con leche · B blanca · R Ruby · X mixta. Acabado: H hilado · C color · M metal · T topping · A arquitectura. «Cob./pza» son los gramos de cobertura que se atemperan por pieza. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Lingote de Oro 24K (Metallic Gold Bar Dip con Lustrado Húmedo y Acabado Espejo)



Imagen ilustrativa

12	26.8 g	\$19.63	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Alta Joyería
FORMATO	Inmersión completa monocromática con posterior metalizado reflectivo húmedo
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, morfología cónica simétrica)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55% o Chocolate con Leche 38% (sustrato oscuro obligatorio)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 46 °C → Descenso a 27.5 °C → Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

46 °C	27.5 °C	31.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Baño Base de Alto Contraste:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en el chocolate semiamargo a 31.0 °C, dejando la corona roja de 2 mm bajo el cáliz. Realizar 5 segundos de vibración vertical de muñeca para afinar el cascarón y purgar microburbujas. Raspar el ápice contra el borde limpio del tazón y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente. Tiempo crítico de secado: Dejar cristalizar por completo durante 15 minutos a 18 °C hasta que el chocolate esté frío, duro y contraído.
- Formulación de la "Tinta de Oro" Líquida (Paso crítico de suspensión):** En un recipiente de vidrio pequeño, verter los 6 g de polvo matizador de oro 24K. Añadir los 15 ml de alcohol etílico al 96% y el gramo de manteca de cacao líquida. Emulsionar vigorosamente con pincel de cerdas planas hasta lograr la viscosidad exacta de una tinta metálica fluida y densa. No debe quedar translúcida ni apelmazada.
- Pincelado Unidireccional o Aerografiado:** Técnica con Brocha: Emplear una brocha plana de cerdas sintéticas ultrafinas (pincel de lengua de gato o plano n.º 12). Cargar la brocha en la suspensión y aplicar trazos largos, suaves y continuos en un solo sentido vertical desde el cáliz hacia el ápice. No repasar la misma zona dos veces mientras el alcohol esté húmedo para no remover la capa inicial. Técnica con Aerógrafo: Cargar en la copa del aerógrafo (aguja de 0.5 mm para evitar obstrucciones por micras minerales) con presión calibrada a 25 PSI. Rocíar a 15 cm de distancia girando la fresa sobre un pedestal rotatorio hasta cubrir la totalidad de la superficie.
- Evaporación Flash:** En 45 a 60 segundos, el alcohol de 96 se evapora en su totalidad sin disolver la manteca de cacao, dejando una lámina continua, homogénea y altamente reflectiva de partículas minerales de oro que transforman la fresa en un lingote sólido brillante.

Tip del Maestro Chocolatero. Nunca utilices chocolate blanco como base para pintar de oro líquido: la base blanca refleja longitudes de onda claras que transparentan el pigmento, haciendo que el oro luzca verdoso, ralo y requiera tres manos de pintura. Un sustrato de chocolate semiamargo o con leche actúa como fondo cromático de absorción lumínica, permitiendo que una sola mano delgada de suspensión de oro 24K cubra con opacidad total y brillo de espejo.

Uso y venta · Oro 24K sobre semiamargo: la pieza de aniversario y de bodas de oro. Ticket alto con dos minutos de trabajo extra.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, deshidratadas por 60 min y a 21 °C)

Sustrato Base de Cobertura Oscura

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C

Suspensión Líquida de Oro Metálico

- 6 g Pigmento matizador oro metálico 24K micronizado de grado alimenticio (a base de silicato de potasio y aluminio, dióxido de titanio y óxidos de hierro)
- 15 ml Alcohol etílico de caña desodorizado al 96% o alcohol isopropílico de grado alimenticio anhidro
- 1 g Manteca de cacao líquida a 35 °C (opcional: agente fijador elástico antidescarpelado)

Costo total por pieza: **\$43.59** · vitrina \$105 · encargo \$95 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Rosa Gold Espejo (Rose Gold Lustre con Base Rosa Pastel y Velos Metálicos Reflectivos)



Imagen ilustrativa

12	30.4 g	\$21.42	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Alta Joyería
FORMATO	Doble capa: base de chocolate rosa millennial pastel + pátina metálica oro rosa
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% formulado en tono rosa empolvado
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Baño Base Rosa Pastel:** Dispersar el dióxido de titanio y la laca rosa en la manteca de cacao líquida; homogeneizar con los 320 g de chocolate blanco atemperado a 28.5 °C. Sumergir las 12 fresas a 90°, purgar burbujas por vibración durante 5 segundos, cortar la gota terminal en el borde del cuenco y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta consolidación total.
- Preparación del Lustre Rose Gold:** En un tazón de cristal, diluir los 6 g de matizador Rose Gold en los 14 ml de alcohol al 96%. Mezclar con varilla hasta que no existan sedimentos en el fondo.
- Aplicación por Esponjado o Brocha Suave (Paso crítico):** Emplear una esponja de grado alimenticio de poro cerrado hidrófilo o brocha suave mop de pelo natural. Humedecer la esponja en la suspensión de Rose Gold, descargar el exceso en una toalla de papel y aplicar toques suaves y rápidos (dabbing technique) sobre el cuerpo del fruto, o deslizar la brocha plana en pasadas largas. La base rosa empolvada subyacente interactúa con los destellos cobrizos y perla del matizador, generando un tono oro rosa cálido, satinado y metalizado de acabado pulido.
- Hilado de Remate:** Cortar la punta del cornet rosa con un diámetro fino de 0.7 mm. Trazar tres líneas diagonales en zigzag sobre el tercio inferior del fruto; espolvorear una pizca seca del matizador Rose Gold sobre las líneas frescas para dar relieve brillante tridimensional. Dejar secar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. Si intentas pintar de Rose Gold sobre una base de chocolate blanco puro sin teñir, la pintura se verá traslúcida y con parches grisáceos. Formular la base de chocolate en rosa pastel opaco antes de aplicar el matizador actúa como imprimación tonal: la luz que atraviesa las partículas de mica mineral choca contra un fondo del mismo espectro cromático, multiplicando la profundidad del tono oro rosa y duplicando la cobertura óptica con la mitad de producto.

Uso y venta · Rose gold: el metálico más pedido de la última década. Pieza de despedida de soltera.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo Rosa Pastel Base

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C
- 4 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado
- 0.5 g Laca rosa liposoluble en polvo
- 15 g Manteca de cacao pura líquida a 35 °C (dispersante)

Costo total por pieza: **\$46.00** · vitrina \$110 · encargo \$100 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Suspensión Metálica Rose Gold

- 6 g Matizador metálico Rose Gold micronizado comestible
- 14 ml Alcohol etílico al 96% o extracto puro de limón (base alcohólica volátil sin agua)

Detallado Geométrico

- 30 g Cobertura blanca teñida de rosa gold en cornet para micro-hilado perimetral

Plata Lunar / Silver Metallic (Base de Chocolate Negro Azabache con Laca Plateada Reflectiva y Craquelado Sutil)



Imagen ilustrativa

12	28.3 g	\$20.93	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Alta Joyería
FORMATO	Inmersión en chocolate oscuro profundo con pátina de plata pura reflectiva
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO
1. Inmersión en Negro Azabache:

Disolver el carbón vegetal en la cobertura amarga 70% durante el atemperado para obtener un negro profundo sin reflejos marrones. Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90°, retirar con vibración armónica de 5 segundos, raspar ápice y asentar sobre silicón deslizando 1 mm al frente. Cristalizar durante 15 minutos a 18 °C.
2. Aplicación de la Laca de Plata:

Diluir los 6 g de matizador plata en el alcohol al 96%. La mezcla debe comportarse como un esmalte líquido reflectivo. Con una brocha suave de abanico, pintar la fresa en pasadas verticales uniformes desde el cáliz hasta la punta. La evaporación casi instantánea del alcohol fija el polvo de aluminio/ titanio alimenticio sobre la grasa del chocolate oscuro, creando un efecto cromado metálico semejante al mercurio líquido.
3. Técnica del Craquelado Sutil Lunar (Paso crítico):

Tras la evaporación del alcohol (2 minutos), tomar un pincel de cerdas rígidas seco e impregnarlo con unas gotas de la manteca de cacao blanca a 30 °C. Salpicar micro-líneas finísimas que, al entrar en contacto con la película de plata, generen una micro-tensión superficial, abriendo pequeñas vetas quebradas orgánicas que recuerdan a la superficie de la luna o mármol plateado. Dejar reposar durante 15 minutos a 18 °C antes del montaje en caja.

Tip del Maestro Chocolatero.

La humedad relativa del taller durante el plateado debe ser inferior al 50%: si trabajas en un ambiente húmedo, el alcohol al 96% absorberá vapor de agua ambiental durante su evaporación flash (higroscopia forzada). Esa agua condensada oxidará las partículas de brillo del matizador de plata, volviéndolo gris plomo opaco y sin reflectividad en lugar del acabado cromo brillante buscado.

Uso y venta · Negro mate y plata: contraste de máxima elegancia. Pieza de evento corporativo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Sustrato Negro Azabache

- 320 g Chocolate cobertura negra 70% atemperado a 31.5 °C
- 1 g Carbón vegetal micronizado o laca negra liposoluble (para intensificar el negro azabache absoluto)

Costo total por pieza: **\$45.04** · vitrina \$110 · encargo \$95 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

Laca Plateada Reflectiva

- 6 g Pigmento matizador plata ultra-brillante (Silver Metallic Luster Dust, grado alimenticio)
- 15 ml Alcohol etílico al 96% desodorizado

Craquelado de Precisión

- 20 g Manteca de cacao pura atemperada a 30 °C con 1 g de colorante blanco para micro-vetas

Hoja de Oro Genuina Flotante (Floating 24K Gold Leaf sobre Cobertura Semiamarga Satinada)



Imagen ilustrativa

12	26.7 g	\$37.49	\$160
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Técnicas de Orfebrería Comestible
FORMATO	Inmersión monocromática pulida con fijación manual de parches de oro libre de 24 quilates
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, morfología impecable)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55% atemperado con alto brillo
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO**
- Inmersión y Cristalización de Espejo:** Sumergir cada fruto en el chocolate semiamargo a 31.0 °C dejando la corona roja superior. Purgar burbujas con vibración armónica, raspar ápice y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C. La superficie debe quedar perfectamente lisa, dura y con brillo especular satinado (cualquier arruga en el chocolate deformará el pan de oro).
 - Manipulación Electrostática del Pan de Oro (Paso crítico de orfebrería):** Prohibido tocar la hoja de oro con los dedos: el calor corporal y la grasa de la piel disuelven y rompen la lámina de oro de 0.1 micras al instante. Cortar el librillo de papel de seda que contiene el pan de oro en cuadrantes de 3cm×3cm con tijeras afiladas. Frotar suavemente el pincel de dorador sobre el dorso de un guante de látex seco para cargarlo de electricidad estática.
 - Transferencia y Fijación por Presión Aérea:** Con el pincel cargado estáticamente, aproximar las cerdas al fragmento de oro de 24K: la hoja se adherirá sola a la punta del pelo flotando en el aire. Acercar el pincel al hombro frontal de la fresa. El oro saltará por atracción hacia el chocolate. Soplar muy suavemente sobre el oro a 10 cm de distancia para que la lámina se amolde con naturalidad a la curvatura cónica de la fresa. Presionar con el pincel seco con toques de pluma para fijar las aristas del oro, dejando los bordes rasgados de forma orgánica ("efecto flotante").
 - Satélites de Oro:** Con las pinzas de teflón, tomar pequeñas motas o virutas residuales de oro y aplicarlas en la cara opuesta o en la base, logrando un balance asimétrico de lujo. Cristalizar 10 minutos más a 18 °C antes de disponer en cápsulas de terciopelo o papel negro.

Tip del Maestro Chocolatero. La adhesión del pan de oro 24K sobre el chocolate semiamargo bien atemperado se logra por afinidad electrostática pura, sin necesidad de aplicar glucosa ni pegamentos comestibles. Untar agua o jarabes para pegar el oro disolverá la manteca de cacao, provocando sugar bloom (manchas blancas lechosas) alrededor del oro en menos de 6 horas; la lámina de 0.1 micras se fija directamente sobre la grasa pulida del chocolate al presionar con un pincel seco de cerdas de ardilla.

Uso y venta · Pan de oro genuino aplicado a pinza: la pieza más cara del libro por insumo y la que mejor se cobra.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C

Orfebrería Comestible

- 3 Hojas cuadradas de Pan de Oro comestible genuino 24 quilates (8cm×8cm, transferibles con papel de seda o láminas libres)
- 1 Brocha de pelo de buey o ardilla ultrafina estéril (pincel de dorador / polonesa)
- 1 Pinza de precisión con punta de teflón

Costo total por pieza: **\$66.94** · vitrina \$160 · encargo \$140 · evento \$125 · mayoreo \$100 · caja de 12: **\$1,920** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C ARQUITECTURA DE LA HOJA DE ORO FLOTANTE | Cáliz peinado |
| / ————— <— Corona roja de 2 mm / / ————— / | HOJA DE | <— Parche de Oro 24K / | ORO 24K | (Adhesión electrostática) / ————— / / <— Micro-virutas satélite / ————— [Fondo Negro Satinado 55%]

Bronce Antiguo Pulido (Aged Bronze & Copper Finish con Cepillado en Seco sobre Chocolate con Leche)

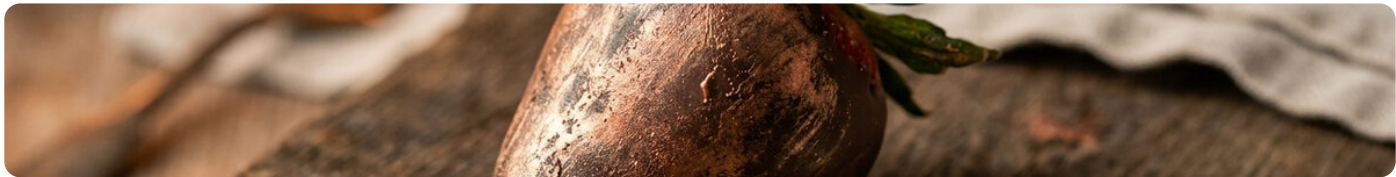


Imagen ilustrativa

12	26.7 g	\$21.12	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Efectos Barrocos
FORMATO	Inmersión en chocolate con leche y posterior cepillado en seco con matizadores cobre y bronce
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real con Leche 38% sólidos de cacao
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO**
- Baño Base de Color Ámbar:** Sumergir las 12 fresas en el chocolate con leche a 29.5 °C cubriendo hasta 2 mm bajo las hojas. Realizar la vibración armónica durante 5 segundos para estirar la masa, retirar el ápice contra el borde y asentar sobre silicón deslizando 1 mm hacia el frente. Dejar cristalizar durante 15 minutos a 18 °C. El chocolate con leche debe estar duro y con tacto satinado seco.
 - Mezcla de Pigmentos en Seco:** En una placa pequeña de vidrio, mezclar el polvo de bronce antiguo con el cobre profundo con una espátula seca. Reservar el matizador dorado en una esquina para los toques de luz cenital.
 - Técnica del Cepillado en Seco (Dry Brushing – Paso crítico):** Prohibido usar alcohol o líquidos en esta técnica: el cepillado en seco resalta las micro-texturas y aporta un aspecto metálico mate pulido que imita al metal fundido antiguo. Cargar la punta de la brocha tupida en la mezcla seca de bronce y cobre. Descargar el exceso frotando la brocha contra una toalla de papel absorbente limpia (las cerdas solo deben conservar un velo de polvo fino). Sujetar la fresa por el pedúnculo. Cepillar con movimientos circulares rápidos y firmes sobre la cara frontal del chocolate con leche. La fricción mecánica pule la grasa superficial, incrustando el pigmento mineral en la red cristalina y generando un tono cobrizo brillante en las zonas de mayor relieve.
 - Toque de Pátina Cenital:** Con una brocha pequeña de detalle, tomar una mota de polvo dorado puro y aplicarla exclusivamente en el lomo superior del fruto con un frotado horizontal, creando un reflejo de luz metálica que simula la pátina de una estatua clásica de bronce. Retirar el exceso de polvo volátil con una pera de aire o brocha limpia.

Tip del Maestro Chocolatero. La técnica de cepillado en seco (dry brushing) funciona de manera sobresaliente sobre chocolate con leche gracias a los lípidos lácteos de su fórmula: la grasa butírica de la leche permanece ligeramente más plástica en superficie que la manteca de cacao pura, lo que permite que el polvo mineral se adhiera mecánicamente por fricción sin desprenderse al tacto, logrando un degradado de sombras entre el marrón tostado del chocolate y el brillo metálico del cobre.

Uso y venta · Bronce y cobre cepillados: acabado de joyería antigua. Diferenciador de vitrina.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Sustrato Base con Leche

- 320 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C

Pátina Mineral en Seco (Dry Brush Pigments)

- 4 g Matizador mineral bronce antiguo en polvo micronizado comestible
- 3 g Matizador mineral cobre profundo (rich copper) en polvo
- 1 g Polvo matizador dorado de grano medio (para luces altas)

Brochas Técnicas

- Brocha redonda tipo kabuki o brocha de cerdas naturales cortas y tupidas de pastelería

Costo total por pieza: **\$45.66** · vitrina \$110 · encargo \$100 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Galaxia Estelar / Cosmic Berry (Base Negro Azabache, Nebulosa Púrpura/Cian Aerografiada y Constelaciones de Estrellas)



Imagen ilustrativa

12	27 g	\$18.69	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Fantasía Cósmica
FORMATO	Inmersión en negro profundo con degradado aerografiado en nebulosa y salpicado de micro-estrellas
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70% intensificado con carbón vegetal
CURVA TÉRMICA	Fusión a 48 °C → Descenso a 28 °C → Inmersión a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

48 °C FUSIÓN	28 °C DESCENSO	31.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Inmersión en Negro Espacial:** Fundir la cobertura negra con el carbón vegetal a 48 °C, atemperar con la siembra a 28 °C y remontar a 31.5 °C. Sumergir cada fresa a 90° dejando la corona roja superior de 2 mm. Purgar microburbujas con vibración de muñeca durante 5 segundos, cortar la gota terminal en el borde y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente para evitar el pie de chocolate. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta lograr una base sólida mate-satinada.
- Creación de la Nebulosa Degradada (Paso crítico de suspensión volátil):** Preparar en copas separadas las suspensiones de púrpura y cian en alcohol al 96%. Con aerógrafo (aguja de 0.4 o 0.5 mm a 20 PSI) o mediante brocha suave de pelo natural (mop): pulverizar o puntear en diagonal atravesando el centro del fruto una franja sinuosa con el tono Púrpura Galáctico. Inmediatamente, superponer en los bordes de la franja el tono Cian Cósmico, fusionando ambos matices húmedos sobre la marcha. El alcohol se evaporará en 30 segundos, fijando una nebulosa iridiscente que transiciona suavemente hacia el fondo negro.
- Dispersión de Polvo Estelar (Micro-Constelaciones):** Cargar un cepillo de cerdas duras de pastelería con la manteca de cacao blanca diluida a 30 °C. A una distancia de 20 cm sobre las fresas, pasar el dedo pulgar enguantado por las cerdas para proyectar un micro-chisporroteo de diminutas estrellas blancas puntuales de menos de 0.5 mm sobre la nebulosa.
- Remate de Brillo Estelar:** Soplar una nube microscópica de glitter plata estelar sobre el cuerpo central del fruto para que atrape la refracción de luz ambiental. Reposar 10 minutos a 18 °C.

Tip del Maestro Chocolatero. La ilusión de profundidad en el efecto galaxia se consigue mediante la superposición de dos vehículos con distinta volatilidad: la nebulosa se fija con alcohol volátil al 96% que se evapora sin dejar grosor ni textura, mientras que las estrellas se disparan con manteca de cacao suspendida que cristaliza en relieve táctil tridimensional sobre el fondo plano, simulando cúmulos estelares flotantes.

Uso y venta · Nebulosa cósmica: la pieza que piden los cumpleaños temáticos y la que más se fotografía del bloque.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, deshidratadas por 60 min y a 21 °C)

Sustrato Base Negro Profundo

- 320 g Chocolate cobertura negra 70% atemperado a 31.5 °C
- 1.5 g Carbón vegetal micronizado o laca negra liposoluble (para anular cualquier reflejo marrón)

Suspensión de Nebulosa Cósmica (Aerógrafo o Pincel Mop)

- Tono Nebulosa A (Púrpura Galáctico): 3 g matizador violeta perlado + 8 ml alcohol etílico al 96%
- Tono Nebulosa B (Cian Cósmico): 2 g matizador azul eléctrico tornasol + 6 ml alcohol etílico al 96%

Constelaciones & Estrellas

- 4 g Manteca de cacao pura atemperada a 30 °C teñida con 0.8 g de dióxido de titanio
- 0.5 g Micro-glitter comestible plata estelar

Costo total por pieza: **\$44.81** · vitrina \$110 · encargo \$95 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

Perla Tornasol Holográfica (Iridescent Pearl Dip con Matizador Interferente Azul/Verde)



Imagen ilustrativa

12	27.5 g	\$16.38	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Efectos Ópticos
FORMATO	Inmersión en blanco marfil con posterior velo seco de interferencia lumínica
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Baño Base de Alta Opacidad:** Homogeneizar el dióxido de titanio en la manteca de cacao líquida e incorporar al chocolate blanco fundido a 40 °C. Sembrar hasta 25 °C y remontar a 28.5 °C. Sumergir cada fruto a 90°, purgar microburbujas mediante vibración continua de 6 segundos y raspar el ápice contra el borde limpio. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente para anular el pie. Dejar cristalizar durante 15 minutos a 18 °C hasta que el chocolate adquiera una superficie blanca satinada, firme y completamente seca al tacto.
- Lustrado en Seco por Fricción Molecular (Paso crítico de interferencia):** Prohibido aplicar líquidos o alcohol en esta técnica: los pigmentos de interferencia requieren que las plaquetas minerales queden orientadas en un mismo plano horizontal sobre la grasa dura para refraccionar la luz de forma holográfica. Sumergir la punta de la brocha suave en el polvo tornasol seco. Descargar el exceso en una toalla de papel absorbente. Sujetar la fresa por el cáliz y realizar pasadas circulares envolventes y continuas con la brocha sobre todo el cuerpo blanco. La fricción mecánica sobre la manteca de cacao alinea las plaquetas de mica; el fruto conserva su base blanca a simple vista, pero al girarlo bajo la luz revela destellos vivos cambiantes en tonos turquesa, verde glacial y lila holográfico.
- Fijación e Inspección:** Reposar 5 minutos y retirar el polvo suelto volátil con un soplador de aire manual suave.

Tip del Maestro Chocolatero. Los pigmentos de interferencia (interference pearls) no contienen tintes: operan mediante el fenómeno físico de difracción y reflexión selectiva de la luz gracias al grosor nanométrico de su capa de dióxido de titanio sobre la mica. Si se mezclan dentro de la masa líquida de chocolate, las plaquetas se desorientan en tres dimensiones y el efecto tornasol desaparece; el cepillado en seco superficial sobre la corteza cristalizada es el único método para obligar a las láminas minerales a alinearse paralelas a la superficie reflectiva.

Uso y venta · Tornasol de interferencia: cambia de color con la luz. Es imposible de fotografiar bien y por eso hay que venderla en mano.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión Blanco Óptico

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra)
- 3 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado en polvo

- 10 g Manteca de cacao pura desodorizada a 35 °C

Polvo de Interferencia Holográfica

- 4 g Matizador tornasol mineral de interferencia (partículas a base de mica y dióxido de titanio calibradas para reflejar tonos verde-esmeralda y azul glacial según el ángulo de incidencia lumínica)

Herramienta de Lustrado

- Brocha kabuki o brocha de cerdas de poni extrasuaves para chocolatería

Costo total por pieza: **\$40.81** · vitrina \$100 · encargo \$90 · evento \$75 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Geoda de Cristal de Cuarzo (Amethyst Quartz Geode Dip con Ventana Rota y Azúcar Roca)



Imagen ilustrativa

12	30.2 g	\$14.59	\$100
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Escultura Mineral
FORMATO	Inmersión completa con hendidura excavada a cuchillo, incrustación de cristales de azúcar y filo de oro líquido
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (38g-42g, forma cónica ancha)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% (exterior pétreo blanco/grisáceo)
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO**
- Baño Base:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en la cobertura blanca a 28.5 °C, purgar burbujas con vibración armónica durante 5 segundos y asentar sobre silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C hasta que el cascarón esté duro.
 - Apertura de la Cavidad Geoda (Paso crítico de incisión):** Calentar suavemente la punta de un bisturí de repostería o puntilla en agua tibia y secar a fondo. Con la hoja tibia, recortar con delicadeza una ventana elíptica u ovalada de 5cm× 1.5cm en la cara frontal del chocolate endurecido, retirando la placa de chocolate sin cortar ni desgarrar la pulpa de la fresa.
 - Incrustación Mineral de Cristales:** Con el cornet de chocolate blanco a 28.5 °C, escudillar una capa generosa de chocolate líquido dentro de la cavidad excavada (actuará como lecho adhesivo). Inmediatamente, con pinzas de precisión, incrustar los fragmentos angulares de azúcar roca cande comenzando por los cristales de color amatista oscuro en el centro de la cavidad y finalizando con cristales claros translúcidos en los bordes, imitando la formación geológica de una geoda de cuarzo natural. Dejar cristalizar 8 minutos hasta que los cristales queden soldados a la cobertura.
 - Biselado en Oro 24K:** Preparar la tinta espesa de oro diluyendo el matizador en el alcohol al 96%. Con un pincel fino n.º 0, pintar con pulso firme una línea de 1 mm de grosor siguiendo exclusivamente el borde irregular de chocolate cortado que enmarca la cavidad de cristales. El filo de oro delimitará la piedra exterior del corazón de gemas brillantes.

Tip del Maestro Chocolatero. La humedad de la pulpa expuesta en la hendidura debe aislarse de inmediato: al retirar la ventana de chocolate, seca la pulpa de la fresa con un papel absorbente antes de escudillar la cama de chocolate líquido para los cristales. La capa de chocolate blanco fundido actúa como una barrera hidrófuga estanca que impide que el jugo de la fruta disuelva los cristales de azúcar cande, preservando el quiebre mineral crujiente durante todo el evento.

Uso y venta · Geoda de azúcar cande: la pieza escultórica del bloque. Se vende sola en vitrina.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Corteza Pétreo de Chocolate

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C
- 3 g Dióxido de titanio micronizado

Cristales de Cuarzo / Amatista Comestibles

- 50 g Azúcar cande o azúcar roca triturada en fragmentos angulares de 2a4mm

- 1 g Laca violeta/púrpura liposoluble diluida en alcohol para degradar los cristales (de púrpura oscuro en el fondo a lila claro en el borde)

Fijación y Filo de Oro Noble

- 40 g Cobertura blanca atemperada reservada en cornet (para rellenar la hendidura adhesiva)
- 2 g Matizador oro metálico 24K + 3 ml alcohol etílico al 96% (para el ribete perimetral)

Costo total por pieza: **\$40.26** · vitrina \$100 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,200** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 a 24 horas a 16 °C - 18 °C y 40% HR (mantener en atmósfera muy seca) **ARQUITECTURA DE LA GEODA DE CUARZO** | Cáliz peinado | DE AZÚCAR / azúcar roca amatista degradada | BORDES BISELADOS CON ORO 24K | CRISTALES | HENDIDURA ELÍPTICA RELLENA DE / [Corteza Blanca / Mármol]

Oro Negro Splatter (Black Gold Abstract Dip con Salpicado Metálico Grueso)

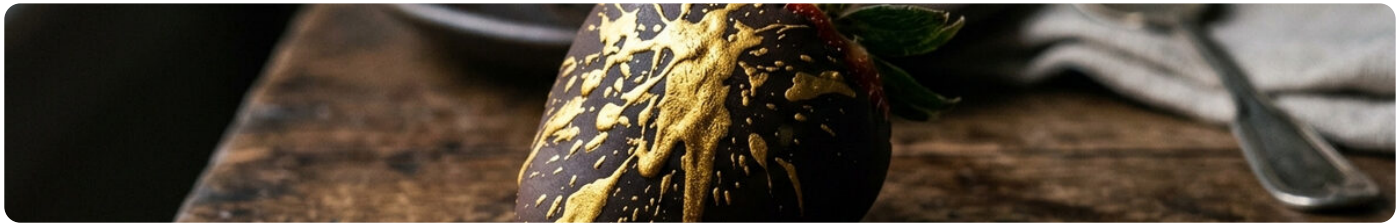


Imagen ilustrativa

12	26.8 g	\$19.05	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Expresionismo Texturizado
FORMATO	Inmersión en negro mate con salpicado de relieve tridimensional en laca de oro densa
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO**
- Inmersión Base Oscura:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en el chocolate negro a 31.5 °C, dejando la corona roja de 2 mm bajo el cáliz. Realizar 5 segundos de vibración vertical, retirar la gota terminal y asentar sobre silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
 - Formulación de la Laca de Oro de Alta Densidad (Paso crítico de viscosidad): En un recipiente de vidrio, mezclar el polvo de oro con el alcohol al 96% y la manteca de cacao líquida. A diferencia del salpicado fino, esta suspensión debe ser más densa y pesada (textura semejante a un esmalte espeso). La manteca de cacao otorga viscosidad reológica para que las gotas no se esparzan en polvo, sino que aterricen formando lágrimas y pepitas de oro con relieve táctil perceptible.
 - Técnica del Salpicado Grueso Asimétrico:** Cargar un pincel de cerdas duras cortas o una varilla batidora pequeña en la laca de oro espesa. Sostener la varilla a 15 cm sobre las fresas alineadas. Golpear la varilla rítmicamente contra el mango de una espátula de madera con un impacto seco descendente. El impacto despedirá gotas gruesas de 1 a 3 mm y filamentos dinámicos de oro líquido que se estamparán contra el manto negro mate, creando parches dorados densos y contrastes abstractos de alta vanguardia.
 - Consolidación:** El alcohol se evapora en 60 segundos y la manteca de cacao sella la gota en relieve sólido brillante. Dejar reposar durante 10 minutos a 18 °C.

Tip del Maestro Chocolatero. La adición de manteca de cacao líquida a la mezcla de alcohol y matizador es la clave física para que el salpicado no quede plano ni polvoriento: el alcohol evapora rápido mientras que la manteca cristaliza al contacto con la superficie fría de la fresa a 18 °C, fijando la gota en una pepita de oro tridimensional brillante con cuerpo que no se borra ni se desgasta al roce con los dedos.

Uso y venta · Caligrafía de oro: permite personalizar con iniciales o fecha. Es el mejor argumento para vender un encargo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C) Sustrato Base Negro 320 g Chocolate cobertura negra 70% atemperado a 31.5 °C Costo total por pieza: \$42.96 · vitrina \$105 · encargo \$90 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: \$1,260 (precios ilustrativos · Cap. 15) Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C	Laca Densa de Salpicado de Oro 5 g Matizador metálico oro puro en polvo micronizado 8 ml Alcohol etílico al 96% 2 g Manteca de cacao pura líquida a 35 °C (agente de cuerpo y relieve estructural)
---	---

Glitter Bomb Comestible (Diamond Sparkle Dip con Inmersión Sellada en Polvo Reflectivo 100%)

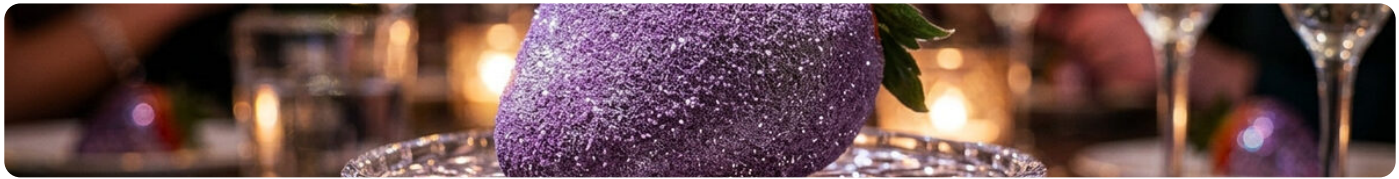


Imagen ilustrativa

12	26.7 g	\$19.89	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
CLASIFICACIÓN	Matizadores Metálicos & Brillos Totales
FORMATO	Inmersión completa con confinamiento aerostático de brillo reflectivo microfino
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% (o cobertura del color a tono con el glitter)
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

- PROCEDIMIENTO
1. Baño Base y Control Cronometrado:

Sumergir la fresa a 90° en la cobertura blanca a 28.5 °C, realizar la vibración armónica durante 5 segundos y cortar el ápice contra el borde. Asentar la fresa sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente.
2. Ventana Tacky para Captura de Micropartículas (Paso crítico de fijación):

No esperar a que el chocolate cristalice ni aplicar sobre el chocolate recién bañado líquido: si aplicas el glitter con el chocolate líquido, el polvo se sumergirá en la grasa perdiendo su reflectividad; si el chocolate ya endureció, el glitter resbalará sin anclarse. Cronometrar entre 30 y 45 segundos tras el asentamiento: la cobertura pasará del brillo líquido a una textura semimate gelatinosa pegajosa (tacky phase).
3. Presurización y Atomizado en Seco:

Cargar la bomba manual de polvo con los 10 g de glitter comestible diamante. Sujetar la bomba a una distancia de 10 cm con un ángulo de 45 respecto al fruto. Bombear ráfagas cortas y enérgicas de aire seco rotando la base de trabajo para envolver el fruto en una nube densa y cerrada de brillo. Las micropartículas se incrustarán en la resina de la grasa semicujada, formando una coraza continua donde no se aprecia el fondo blanco, sino una superficie reflectiva semejante al pavimento de diamantes.
4. Cristalización y Sellado:

Dejar reposar durante 15 minutos a 18 °C. Con una pera de aire comprimido manual o brocha de aire estéril, retirar suavemente el exceso de partículas que cayeron sobre el cáliz verde para que las hojas luzcan frescas y limpias en contraste con el brillo total del cuerpo.

Tip del Maestro Chocolatero.

Asegúrate de utilizar exclusivamente glitter comestible certificado (edible glitter con especificación de ingredientes e ingestión aprobada) y no non-toxic / decorative glitter. El glitter no tóxico común contiene polímeros plásticos molidos que no se digieren y están prohibidos en confitería comestible. El glitter diamante genuino de alta gama se elabora a partir de micas sintéticas purificadas y almidones modificados que crujen de manera imperceptible en boca, garantizando una reflectividad de alta costura con absoluta inocuidad alimentaria.

Uso y venta · Polvo de diamante: el acabado más rápido del libro y el que más brillo da por peso. Excelente margen.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cuerpo Adhesivo Base

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C (opacificado con 3 g de dióxido de titanio)

Costo total por pieza: **\$42.97** · vitrina \$105 · encargo \$90 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR DINÁMICA DEL GLITTER BOMB | BOMA PULVERIZADORA EN SECO | | (Bomba manual de pistón sin gas) | | Nube microfina | 45° de inclinación a 10 cm de distancia | ▼ / post-baño) | Capa de Glitter Diamante / anclada en fase TACKY / (30 a 45° s

Carga de Brillo Reflectivo Puro

- 10 g Glitter comestible microfino diamante reflectivo grado alimenticio (100% libre de plástico, formulado a base de dióxido de titanio micronizado y micas purificadas de absorción digestiva)

Herramienta de Dispersión

- Pulverizador manual de bomba para polvos secos (dry glitter pump)



CAPÍTULO 11

Texturas crocantes, frutos secos y rebozados

Frutos secos, galletas, panko, pretzel y caramelo anclados en la ventana pegajosa. El bloque de mayor volumen y mejor relación costo-precio.

#	Fórmula	Cob.	Acab.	Unidad	Cob./pza	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
31	Almendra Tostada Fileteada	N	T	pieza	30 g	Fácil	\$13.65	\$36.21	\$90
32	Pistacho Siciliano & Sal Marina	B	T	pieza	26.7 g	Intermedio	\$18.92	\$42.81	\$105
33	Avellana Estilo Ferrero	L	T	pieza	27.1 g	Intermedio	\$14.88	\$38.32	\$95
34	Pailleté Feuilletine / Barquillo Francés	L	T	pieza	29.2 g	Intermedio	\$14.00	\$37.34	\$90
35	Nuez Pecana Caramelizada	N	T	pieza	29.2 g	Avanzado	\$14.49	\$39.32	\$95
36	Oreo Cookies & Cream	B	T	pieza	29.2 g	Fácil	\$12.91	\$35.39	\$85
37	Coco Tostado Tropical	N	T	pieza	29.2 g	Fácil	\$12.55	\$34.41	\$85
38	Bitz de Caramelo Salado	L	T	pieza	29.2 g	Avanzado	\$12.17	\$37.34	\$90
39	Panko Tostado & Canela	B	T	pieza	29.2 g	Avanzado	\$13.21	\$37.91	\$95
40	Pretzel & Chocolate Crunch	N	T	pieza	30 g	Fácil	\$12.03	\$34.41	\$85

Costo y precio por unidad de venta. Cobertura: N negro y semiamargo · L con leche · B blanca · R Ruby · X mixta. Acabado: H hilado · C color · M metal · T topping · A arquitectura. «Cob./pza» son los gramos de cobertura que se atemperan por pieza. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Almendra Tostada Fileteada (Toasted Almond Crust con Base Semiamarga e Hilado Oscuro)



Imagen ilustrativa

12	30 g	\$13.65	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Frutos Secos
FORMATO	Inmersión completa con rebozado perimetral en ventana tacky y doble hilado fijador
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 46 °C → Descenso a 27.5 °C → Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

46 °C	27.5 °C	31.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Acondicionamiento y Tostado de la Almendra:** Hornear las láminas de almendra a 150 °C en charola con tapete de silicón durante 10 minutos, removiendo a mitad de cocción para inducir la reacción de Maillard de manera uniforme. Enfriar por completo en ambiente seco hasta 20 °C. Quebrar ligeramente las láminas entre las palmas para reducir su longitud a trozos de 5 a 8 mm (láminas enteras demasiado grandes se desprenden por peso gravitatorio). Disponer las almendras en un tazón semiesférico ancho.
- Inmersión Primaria y Cronometraje:** Sumergir cada fruto a 90° en la cobertura a 31.0 °C, purgar microburbujas por vibración durante 5 segundos y retirar la gota terminal en el borde. Asentar la fresa sobre tapete de silicón. Cronometrar de 25 a 35 segundos hasta alcanzar la fase viscosa pegajosa (tacky stage), identificable cuando la superficie pierde el brillo húmedo de espejo y adquiere consistencia coloidal receptiva.
- Rebozado por Rodadura Suave (Paso crítico de anclaje):** Tomar la fresa por el cáliz verde. Hacer rodar los dos tercios inferiores del fruto sobre el lecho de almendras tostadas ejerciendo una presión mínima tangencial. Las láminas de almendra deben incrustarse en la masa de chocolate semicuajada formando un mosaico apretado y crujiente, dejando libre la corona superior oscura lisa cerca de las hojas. Devolver la fresa al tapete de silicón y dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Hilado de Bloqueo Mecánico:** Con el cornet de chocolate semiamargo a 31.0 °C, trazar un hilado en zigzag fino sobre las almendras incrustadas. Este hilado no es solo estético: actúa como un "fleje" o soldadura térmica que bloquea las aristas de las almendras, impidiendo que se desprendan al manipular o morder el fruto. Reposar 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. Las almendras recién tostadas que no se han enfriado a temperatura de taller (20 °C) conservan calor interno latente. Si rebozas la fresa en frutos secos aún tibios (>26 °C), fundirás los cristales βV de la cobertura, provocando que el chocolate se vuelva líquido de nuevo, se deslice hacia la base formando un charco y desarrolle un velo blanquecino de grasa desestabilizada (fat bloom). Enfría siempre los frutos secos antes del contacto con la cobertura.

Uso y venta · Almendra fileteada: el crocante clásico. Producción rápida, insumo barato y venta constante.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Cobertura Semiamarga de Inmersión

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% (230 g para fundir + 90 g para siembra) atemperado a 31.0 °C

Corteza Crocante de Fruto Seco

- 90 g Almendras crudas fileteadas peladas (calibre delgado, tostadas en horno a 150 °C durante 10 min hasta tono avellana claro y enfriadas a 20 °C)

Hilado Estructural Fijador

- 40 g Cobertura semiamarga 55% atemperada a 31.0 °C en cornet (boquilla de 0.8 mm)

Costo total por pieza: **\$36.21** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Pistacho Siciliano & Sal Marina (Bronte Emerald Dip con Base Blanca, Granillo Verde y Flor de Sal)



Imagen ilustrativa

12	26.7 g	\$18.92	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Frutos Secos
FORMATO	Inmersión en blanco satinado con faja de pistacho verde esmeralda y escamas salinas
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% puro manteca de cacao
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Calibrado Granulométrico del Pistacho (Paso crítico):** Pasar los pistachos picados por un tamiz o colador de malla media: descartar el polvo fino harinoso (que enturbia el chocolate blanco) y retirar trozos mayores a 3 mm (que son demasiado pesados para adherirse). Mezclar el granillo de pistacho esmeralda limpio con las escamas de flor de sal en un plato plano hondo.
- Inmersión Base y Control Tacky:** Sumergir cada fresa a 90° en la cobertura blanca opacificada a 28.5 °C, purgar microburbujas por vibración durante 6 segundos y cortar la gota terminal contra el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón. Esperar de 35 a 45 segundos hasta que la cobertura blanca comience el cambio de fase a textura semimate gelatinosa pegajosa (tacky phase).
- Incrustación en Faja Diagonal:** Tomar la fresa por el cáliz. En lugar de sumergir todo el fruto, apoyar únicamente la mitad inferior diagonal del cuerpo de la fresa sobre el lecho de pistacho y sal, girando levemente el fruto para crear una línea de corte oblicua a 45°. El tercio superior y la cara dorsal deben conservar el blanco inmaculado liso, mientras que la cara frontal exhibe un tapiz cerrado de gemas verdes de pistacho salpicadas de sal.
- Cristalización y Fijación:** Regresar al tapete de silicón y dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C. Con una brocha seca de abanico, retirar cualquier fragmento de pistacho suelto que no haya quedado embebido en el chocolate blanco.

Tip del Maestro Chocolatero. El pistacho pierde su color verde esmeralda y adquiere tonos pardos oxidados si se tuesta por encima de los 120 °C. Para mantener la clorofila intacta y un color vibrante que contraste con el blanco puro, somete el pistacho a un secado térmico suave a 100 °C durante solo 8 minutos: esto deshidrata el fruto seco (aw< 0.30) garantizando un crujido seco sin degradar los pigmentos verdes naturales.

Uso y venta · Pistacho y flor de sal sobre blanca: el contraste de color más elegante del bloque crocante.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión Blanco Puro

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 28.5 °C
- 3 g Dióxido de titanio micronizado (opacificante)

Costo total por pieza: **\$42.81** · vitrina \$105 · encargo \$90 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Corteza de Pistacho de Alta Pureza

- 80 g Pistachos pelados sin sal de Bronte o calidad extra (repelados, secados al horno sin dorar a 100 °C por 8 min para retirar humedad sin perder clorofila, picados a cuchillo en granillo fino uniforme de 1.5a2.5mm)

Contraste Mineral

- 2 g Flor de sal marina en escamas finas micronizadas

Avellana Estilo Ferrero (Gourmand Hazelnut Dip con Emulsión Rocher y Avellana Piamonte)



Imagen ilustrativa

12	27.1 g	\$14.88	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Frutos Secos
FORMATO	Inmersión directa en emulsión Gourmand de chocolate con leche y granillo de avellana en suspensión
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real con Leche 38% enriquecido con aceite vegetal neutro o manteca
CURVA TÉRMICA	Inmersión directa a 30.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

- PROCEDIMIENTO**
- 1. Formulación del Baño Gourmand (Paso crítico de fluidez):** Fundir el chocolate con leche a 44 °C con la manteca de cacao adicional. Realizar el atemperado por siembra tradicional hasta estabilizar a 29.5 °C – 30.0 °C. Incorporar los 75 g de granillo de avellana tostada directamente dentro del recipiente de chocolate atemperado. Mezclar con espátula de silicón: la manteca de cacao adicional compensa el aumento de fricción provocado por los trozos de avellana, manteniendo la cobertura fluida y maleable.
 - 2. Inmersión de Impacto Único:** Homogeneizar la mezcla de avellanas inmediatamente antes de cada inmersión para evitar que el fruto seco decante al fondo del tazón. Sumergir la fresa verticalmente a 90° en la masa con avellana hasta cubrir cuatro quintas partes del fruto. Girar la muñeca 180 dentro del baño para que las partículas de avellana se distribuyan de forma homogénea alrededor de la fresa. Retirar verticalmente; dejar escurrir durante solo 3 segundos (el granillo acelera la cristalización por nucleación heterogénea). Rozar el ápice en el borde y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm hacia el frente.
 - 3. Cristalización con Relieve:** Dejar reposar durante 15 minutos a 18 °C. La fresa quedará envuelta en una coraza gruesa, crujiente y texturizada idéntica a la superficie de un bombón Rocher.
 - 4. Remate de Contraste:** Trazar dos líneas paralelas de chocolate semiamargo oscuro sobre el lomo de la fresa con el cornet para acentuar el color avellana dorado.

Tip del Maestro Chocolatero. La técnica de baño Gourmand requiere adicionar obligatoriamente entre un 7% y un 10% de materia grasa extra (manteca de cacao o aceite de avellana) al chocolate atemperado. El granillo de fruto seco absorbe parte de la grasa libre de la masa e introduce micro-resistencias mecánicas; sin la grasa extra, la cobertura se volverá pastosa, espesa e imposible de escurrir, dejando capas monstruosas de más de 4 mm que arruinarán el equilibrio de mordida con la fresa fresca.

Uso y venta · Avellana del Piamonte: sabor de gianduja sin rellenar nada. Pieza de clientela que conoce.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Matriz de Inmersión Gourmand Rocher

- 280 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C
- 25 g Manteca de cacao pura desodorizada fundida a 35 °C (o aceite de avellana prensado en frío para fluidificar la masa con sólidos)

Costo total por pieza: **\$38.32** · vitrina \$95 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C MECÁNICA DEL BAÑO GOURMAND (ROCHER) | Cáliz peinado hacia arr. |
+ AVELLANA SUSPENDIDA] adherida en 1 sola inmersión / • ▲ • / • Granillo • ◀ Partículas de avellana / • (2 a 3 mm) • selladas en la matriz

Carga de Avellanas en Suspensión

- 75 g Avellanas tostadas del Piamonte IGP sin piel, picadas en granillo homogéneo de 2 a 3 mm y enfriadas a 20 °C

Remate Decorativo

- 20 g Chocolate semiamargo 55% atemperado en cornet para micro-hilado central

Pailleté Feuilletine / Barquillo Francés (Caramelized Wafer Flakes sobre Chocolate con Leche)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$14.00	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 25 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Hojaldrados Finos
FORMATO	Inmersión completa con rebozado total en escamas ultraligeras de crepa dentelle caramelizada
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real con Leche 38%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

- PROCEDIMIENTO**
- Acondicionamiento Antihumedad del Feuilletine (Paso crítico de textura):** El feuilletine es el ingrediente de pastelería más sensible a la humedad ambiental ($aw < 0.15$). Si se deja expuesto en el taller más de 20 minutos, absorbe vapor de agua y pierde su fragilidad crujiente característica. Mantener en recipiente hermético hasta el segundo exacto de la aplicación. Disponer los 70 g en un cuenco hondo estrecho justo antes de bañar las fresas.
 - Inmersión Base y Adhesión en Fase Tacky:** Sumergir cada fresa a 90° en la cobertura con leche a 29.5 °C, vibrar 5 segundos y retirar la gota terminal. Asentar sobre tapete de silicón durante 30 a 40 segundos hasta alcanzar la fase viscosa pegajosa (tacky phase).
 - Rebozado por Aspersión Controlada:** Tomar la fresa por el cáliz sobre el cuenco de feuilletine. En lugar de rodar el fruto (lo cual trituraría las escamas de barquillo en polvo), tomar puñados de feuilletine con la mano contraria y dejarlos caer en cascada sobre la cobertura húmeda, presionando con un toque levisimo de la palma para que las lajas queden incrustadas de plano sobre la grasa del chocolate. Repetir en los 360° del fruto, dejando libre la corona roja bajo las hojas. Asentar nuevamente en el tapete de silicón. Cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
 - Hilado de Bloqueo con Chocolate Blanco:** Trazar un hilado blanco fino cruzado en diagonal sobre las escamas de barquillo para fijar las puntas sueltas y aportar contraste visual dorado y blanco.

Tip del Maestro Chocolatero. El Pailleté Feuilletine caramelizado posee una vida crujiente reducida sobre fresas frescas: la pulpa acuosa del fruto ($aw \approx 0.98$) emite micro-vapor que atraviesa el cáliz y el chocolate con el paso de las horas. Para eventos de alta exigencia donde las fresas deban conservarse más de 12 horas, pincela previamente las escamas de feuilletine con una película levísima de manteca de cacao pura derretida a 35 °C y déjalas secar: la manteca actúa como impermeabilizante graso que retrasa el reblandecimiento del barquillo por 24 horas.

Uso y venta · Feuilletine hojaldrado: crujido fino y rendimiento altísimo por gramo. Vigila la humedad.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)	Corteza de Barquillo Crujiente 70 g Pailleté Feuilletine auténtico francés (escamas crujientes de crêpes dentelles caramelizadas con mantequilla concentrada, azúcar y malta, quebradas a tamaño de 2a4mm)
Cuerpo Adhesivo de Cobertura con Leche 320 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C	Hilado Sellador 30 g Cobertura blanca 32% atemperada a 28.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)

Costo total por pieza: **\$37.34** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 12 a 16 horas a 16 °C – 18 °C y 40% HR (sensibilidad higroscópica extrema)

Nuez Pecana Caramelizada (Butter Pecan Praline Dip con Chocolate Oscuro y Sal de Colima)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$14.49	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 35 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Frutos Secos
FORMATO	Inmersión en chocolate semiamargo con rebozado de nuez pecana garapiñada en mantequilla y sal
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

- PROCEDIMIENTO**
- Caramelizado Térmico de la Nuez Pecana (Paso crítico):** En una sartén de cobre o acero a fuego medio-bajo, fundir la mantequilla con el azúcar mascabado hasta formar un caramelo toffee denso (115 °C). Incorporar el granillo de nuez pecana y la sal de Colima. Revolver continuamente con espátula de madera durante 3 minutos hasta que el caramelo recubra cada trozo de nuez con una película vidriosa crujiente. Volcar de inmediato sobre un tapete de silicón; separar los trozos con dos tenedores antes de que enfrien para evitar la formación de un bloque macizo. Enfriar a 20 °C en ambiente seco.
 - Inmersión Base Oscura:** Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° en el chocolate semiamargo a 31.0 °C, dejando la corona roja superior. Aplicar vibración de muñeca durante 5 segundos para afinar el cascarón y retirar la gota terminal. Asentar sobre tapete de silicón. Cronometrar 30 segundos hasta alcanzar la fase viscosa pegajosa (tacky phase).
 - Incrustación de la Nuez Caramelizada:** Rodar la mitad inferior y laterales de la fresa sobre el lecho de nueces pecanas caramelizadas esparcidas en un plato plano. Las aristas azucaradas de la nuez deben quedar soldadas en la masa de chocolate semiamargo, generando un relieve irregular y un brillo caramelo brillante. Asentar en el tapete de silicón y cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
 - Hilado de Fijación con Chocolate con Leche:** Con el cornet de chocolate con leche a 29.5 °C, trazar líneas diagonales finas sobre las nueces caramelizadas para aportar un tercer tono visual y fijar los granos al cascarón. Reposar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El azúcar mascabado caramelizado con mantequilla contiene grasas lácteas y azúcares reductores que son higroscópicos por naturaleza. La adición de la flor de sal de Colima en el caramelizado de la nuez pecana no solo equilibra el dulzor profundo del toffee, sino que actúa como estabilizador osmótico, impidiendo que la nuez se vuelva pegajosa con la humedad ambiental durante las 24 horas de exhibición en mesa de postres.

Uso y venta · Pecana al mascabado con flor de sal: la pieza más mexicana del bloque crocante y la de mejor sobremesa.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Base de Inmersión

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C

Nuez Pecana Caramelizada Artesanal (Pecan Praline Bits)

- 85 g Nueces pecanas troceadas en granillo de 2 a 3 mm

- 25 g Azúcar mascabado o piloncillo raspado fino
- 8 g Mantequilla pura sin sal (82% M.G.)
- 1.5 g Flor de sal de Colima en grano fino

Hilado Dorado de Remate

- 30 g Cobertura con leche 38% atemperada a 29.5 °C en cornet (boquilla 0.7 mm)

Costo total por pieza: **\$39.32** · vitrina \$95 · encargo \$85 · evento \$75 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C

Oreo Cookies & Cream (Black Cookie Crunch Dip con Base Blanca Satinada y Granillo de Cacao Negro)

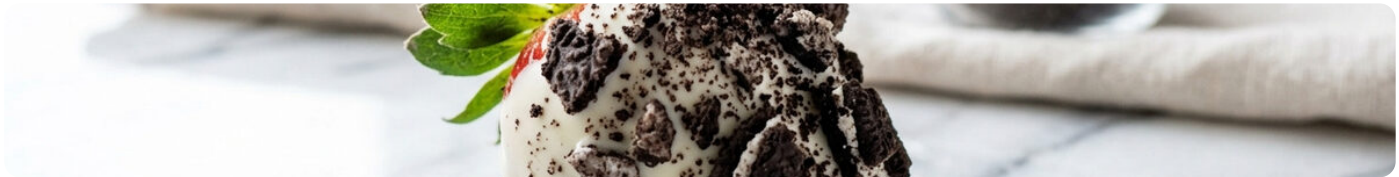


Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$12.91	\$85
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Galletas Artesanales
FORMATO	Inmersión completa en chocolate blanco opaco con doble granulometría de galleta de chocolate oscura y micro-hilado a tono
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, silueta cónica regular)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% puro manteca de cacao
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Preparación y Secado de la Galleta (Paso crítico de desengrasado):** Separar meticulosamente las tapas de galleta retirando el 100% del relleno blanco de grasa vegetal con espátula; la grasa del relleno ablanda la galleta y mancha la cobertura blanca. Triturar las tapas de chocolate oscuro. Tamizar para separar la Fracción A (arena fina) de la Fracción B (granillo grueso). Hornear ambas fracciones sobre tapete de silicón a 110 °C durante 6 minutos para extraer cualquier humedad residual (aw< 0. 20); dejar enfriar en recipiente hermético a 20 °C.
- Inmersión Base Blanca:** Fundir el chocolate blanco con el dióxido de titanio a 40 °C, atemperar con la siembra a 25 °C y remontar a 28.5 °C. Sumergir las 12 fresas verticalmente a 90° dejando la corona roja superior de 2 mm. Realizar 5 segundos de vibración vertical de muñeca, cortar la gota terminal en el borde y asentar sobre tapete de silicón.
- Incrustación en Fase Tacky Escalonada:** Esperar de 30 a 40 segundos hasta alcanzar la textura viscosa pegajosa (tacky phase). Tomar la fresa por el cáliz: espolvorear primero una pizca de la Fracción A (arena fina) sobre los dos tercios inferiores para crear un fondo punteado en escala de grises. Inmediatamente, rodar suavemente el fruto sobre el lecho de la Fracción B (granillo grueso de 2 a 3.5 mm) en un plato plano, logrando que los trozos negros angulares queden incrustados en relieve táctil. Asentar en el tapete de silicón y cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado de Contraste:** Trazar tres líneas diagonales finas de chocolate blanco atemperado sobre el granillo oscuro para fijar las aristas y resaltar el contraste blanco y negro.

Tip del Maestro Chocolatero. La galleta de cacao negro alcalinizado procesada al estilo Oreo es altamente hidrofílica. El secado previo a 110 °C durante 6 minutos elimina la humedad absorbida durante el almacenamiento ambiental; si no se deshidrata, el almidón de la galleta succiona la humedad del aire del taller y se torna pastoso en menos de 4 horas sobre la mesa de postres, perdiendo el chasquido crujiente inicial al morder la fresa.

Uso y venta · Galleta de chocolate triturada: la favorita del público joven y una de las más baratas de producir.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, deshidratadas por 60 min y a 21 °C)

Lienzo Blanco de Inmersión

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 28.5 °C
- 3 g Dióxido de titanio grado alimenticio micronizado en polvo (opacificante de base)

Corteza de Galleta Oreo Descremada (Doble Granulometría)

- 80 g Galletas tipo Oreo o galleta sándwich de chocolate negro (únicamente las tapas de galleta sin la crema de relleno, trituradas)
- Fracción A (Arena Fina de Anclaje): 30 g pasados por tamiz de 0.8 mm (polvo de galleta fino)
- Fracción B (Granillo Crocante Superior): 50 g triturados a tamaño de 2a3. 5mm

Hilado Fijador

- 30 g Cobertura blanca atemperada a 28.5 °C en cornet (boquilla de 0.7 mm)

Costo total por pieza: **\$35.39** · vitrina \$85 · encargo \$75 · evento \$65 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,020** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR

Coco Tostado Tropical (Toasted Coconut Flakes con Base Semiamarga y Escamas de Sal Marina)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$12.55	\$85
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Frutos Secos
FORMATO	Inmersión en chocolate semiamargo 55% con abrigo completo de escamas anchas de coco tostado dorado
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 46 °C → Descenso a 27.5 °C → Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

46 °C	27.5 °C	31.0 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Tostado y Acondicionamiento del Coco (Paso crítico):** Disponer el coco deshidratado en una sola capa sobre una charola para hornear con tapete de silicón. Tostar a 140 °C durante 8 minutos, removiendo con espátula cada 2 minutos para evitar que los aceites naturales se quemen en las aristas. Debe adquirir un tono ámbar dorado homogéneo y un aroma tostado pronunciado. Retirar del horno, espolvorear la flor de sal marina en caliente y mezclar. Enfriar a temperatura ambiente (20 °C) en recipiente sellado.
- Inmersión Base y Punto de Adhesión:** Sumergir cada fresa a 90° en el chocolate semiamargo a 31.0 °C, dejando la corona roja superior. Purgar burbujas con vibración armónica durante 5 segundos y retirar la gota terminal contra el borde raspador. Asentar la fresa sobre tapete de silicón y cronometrar de 25 a 35 segundos hasta la fase pegajosa (tacky phase).
- Rebozado por Cascada Aérea:** Sostener la fresa por el cáliz sobre el cuenco de coco tostado. Con una cuchara limpia, dejar caer cascadas de escamas de coco sobre los tres cuartos inferiores del fruto, presionando con extrema suavidad con la yema de los dedos enguantados para clavar las puntas de coco en el chocolate denso sin romper la fresa. Asentar nuevamente en el tapete de silicón. Cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Hilado de Fijación:** Con el cornet de chocolate oscuro a 31.0 °C, trazar líneas diagonales cruzadas sobre el coco tostado. El hilado aprisiona las escamas de coco sueltas, creando una textura compacta que no desprende migas al servirse. Reposar 15 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El coco deshidratado contiene un 65% de aceite de coco natural (rico en ácido láurico), cuyo punto de fusión ronda los 24 °C. Si aplicas el coco tostado cuando aún conserva calor (>25 °C), el aceite del fruto seco se liberará y desestabilizará la red de manteca de cacao, provocando que el chocolate semiamargo no endurezca correctamente y desarrolle vetas blancuzcas de eflorescencia grasa. Trabaja siempre con el coco enfriado a 20 °C.

Uso y venta · Coco y sal: insumo bajísimo, producción rapidísima. Es tu pieza de precio de entrada.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Semiamarga de Inmersión

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 31.0 °C

Corteza de Coco Deshidratado Tostado

- 80 g Coco rallado en escamas medianas (shredded coconut sin azúcar añadido, tostado al horno a 140 °C durante 8 min hasta color dorado ámbar parejo)

Costo total por pieza: **\$34.41** · vitrina \$85 · encargo \$75 · evento \$65 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,020** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Remate Mineral

- 1.5 g Flor de sal marina en grano fino (para potenciar las notas grasas naturales del coco)

Hilado Fijador

- 30 g Cobertura semiamargo 55% atemperada en cornet (boquilla de 0.8 mm)

Bitz de Caramelo Salado (Salted Toffee Crunch Dip con Chocolate con Leche y Flor de Sal de Guérande)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$12.17	\$90
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Confitería Dura
FORMATO	Inmersión en chocolate con leche 38% con granillo vítreo de caramelo toffee de mantequilla salada
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real con Leche 38% sólidos de cacao
CURVA TÉRMICA	Fusión a 44 °C → Descenso a 26 °C → Inmersión a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

44 °C FUSIÓN	26 °C DESCENSO	29.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Cocción y Quebrado del Toffee Crujiente (Paso crítico):** En una cacerola de fondo grueso, calentar el azúcar, la mantequilla y el jarabe de maíz a fuego medio, batiendo continuamente con batidor de alambre hasta alcanzar el punto de bola dura / quebrado ligero (145 °C - 150 °C). Incorporar la sal de Guérande fuera del fuego e inmediatamente verter la masa sobre un tapete de silicona colocado sobre una placa fría de mármol o acero, extendiendo a un grosor de 2 mm. Dejar enfriar por completo hasta que solidifique en una lámina vidriosa y dura. Introducir en una bolsa plástica gruesa y quebrar con un rodillo de cocina hasta obtener un granillo angular de 5a3mm.
- 5a3mm.** Tamizar para retirar el polvo fino.
- Inmersión Base con Leche:** Sumergir las fresas a 90° en la cobertura con leche a 29.5 °C, purgar microburbujas con vibración vertical durante 5 segundos y retirar la gota terminal en el borde. Asentar sobre tapete de silicona. Cronometrar de 35 a 45 segundos hasta la fase viscosa pegajosa (tacky stage).
- Incrustación de los Bizz de Toffee:** Rodar la mitad inferior frontal del fruto sobre el lecho de granillo de toffee salado. Los cristales de mantequilla caramelizada deben soldarse en la grasa semicuada del chocolate con leche, aportando una superficie brillante con relieve ámbar. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado de Sellado:** Trazar un zigzag fino de chocolate blanco sobre el toffee para impermeabilizar parcialmente los cristales de caramelo frente al aire del salón.

Tip del Maestro Chocolatero. El toffee cocido a más de 145 °C es una estructura vítrea amorfa sin humedad (aw< 0.10): su naturaleza física es absorber vapor de agua con rapidez. Si exhibes fresas con toffee en un ambiente con humedad superior al 55%, el caramelo absorberá agua y se transformará en un jarabe pegajoso y gomoso. Para prolongar la vida útil, almacena las piezas en cajas selladas con almohadillas de gel de sílice de grado alimenticio en la base (sin tocar el fruto).

Uso y venta · Caramelo salado crocante: requiere cocer azúcar, pero es la pieza que más sorprende y la que más se repite.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura Base con Leche

- 320 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C

Granillo de Caramelo Toffee Artesanal (English Toffee Bits)

- 70 g Azúcar blanco refinado

Costo total por pieza: **\$37.34** · vitrina \$90 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,080** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 12 a 16 horas a 16 °C - 18 °C y 40% HR (el caramelo es sumamente higroscópico)

- 30 g Mantequilla pura sin sal (82% M.G.)
- 15 g Jarabe de maíz de alta densidad (antirre cristalizante)
- 2 g Sal gris de Guérande o flor de sal marina en grano medio

Hilado de Remate

- 30 g Cobertura blanca 32% atemperada a 28.5 °C en cornet (boquilla de 0.7 mm)

Panko Tostado & Canela (Crunchy Cinnamon Panko Dip con Chocolate Blanco y Canela de Ceilán)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$13.21	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 35 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Panadería Fina
FORMATO	Inmersión en chocolate blanco con abrigo de miga japonesa de pan tostada en mantequilla clarificada y canela
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32%
CURVA TÉRMICA	Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

- PROCEDIMIENTO**
- Dorado y Sellado Lipídico del Panko (Paso crítico):** En una sartén amplia a fuego bajo, derretir la mantequilla clarificada (ghee). Incorporar el panko y remover constantemente con espátula de madera durante 4 a 5 minutos hasta que todas las astillas de pan adquieran un tono dorado crujiente uniforme. Retirar del fuego. Añadir de inmediato la canela de Ceilán, el azúcar glas y la sal fina, mezclando en caliente para que las especias se adhieran a la película de mantequilla. Extender sobre papel absorbente y dejar enfriar por completo a 20 °C en ambiente seco.
 - Inmersión Base Blanca:** Sumergir cada fresa verticalmente a 90° en el chocolate blanco a 28.5 °C, dejando la corona roja superior. Vibrar 5 segundos para estirar la masa, retirar el ápice contra el borde y asentar sobre tapete de silicón. Esperar de 30 a 40 segundos hasta la fase viscosa pegajosa (tacky phase).
 - Rebozado Frontal en Panko:** Tomar la fresa por el cáliz y apoyar la mitad frontal inferior sobre el lecho de panko dorado a la canela, girando ligeramente de izquierda a derecha. Las astillas alargadas y aireadas de panko se fijarán en la grasa semicuajada, creando un volumen crujiente similar a la masa de un churro o tarta de manzana crujiente. Asentar en el tapete de silicón y cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
 - Hilado de Canela:** Con el cornet de chocolate blanco aromatizado con canela, trazar un hilado cruzado sobre el panko incrustado para sellar la estructura y aromatizar la superficie. Reposar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. Es imperativo utilizar mantequilla clarificada (ghee) y no mantequilla entera convencional para tostar el panko. La mantequilla normal contiene un 16% a 18% de agua que reblandece la miga de pan durante la cocción; el ghee es 100% lípido anhidro puro, lo que permite freír y tostar el panko hasta un estado de deshidratación vítrea extrema que se mantiene crocante por 24 horas al contacto con la cobertura de chocolate.

Uso y venta · Panko con canela: textura inesperada y costo mínimo. Pieza de autor con insumo de despena.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Lienzo de Inmersión Blanco

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 28.5 °C
- 3 g Dióxido de titanio grado alimenticio (opacificante)

Corteza de Panko Dorado a la Canela

- 60 g Panko japonés auténtico (miga de pan horneada por calor eléctrico sin corteza, en astillas secas)

Costo total por pieza: **\$37.91** · vitrina \$95 · encargo \$80 · evento \$70 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C ARQUITECTURA DEL CRUNCHY CINNAMON PANKO | Cáliz peinado | |
← Corona blanca lisa (1.5 cm) / CHOCOLATE BLANCO / ← Hilado de canela (Frontera) /
PANKO TOSTADO EN Miga japonesa dorada en ghee / MANTEQUILLA Y anclada en fase TACKY / CANELA DE CEILÁN (Textura ultra-crocante)

Pretzel & Chocolate Crunch (Salted Pretzel Bark Dip con Chocolate Semiamargo y Dulce de Leche Sólido)



Imagen ilustrativa

12	30 g	\$12.03	\$85
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 20 min
CLASIFICACIÓN	Texturas Crocantes & Snack Gourmet
FORMATO	Inmersión en chocolate semiamargo 55% con abrigo denso de pretzels salados quebrados e hilado de caramelo
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 46 °C → Descenso a 27.5 °C → Inmersión a 31.0 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

46 °C FUSIÓN	27.5 °C DESCENSO	31.0 °C TRABAJO
-----------------	---------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Calibrado y Quebrado de Pretzels:** Colocar los pretzels en un cuenco ancho. Quebrarlos manualmente con los dedos en pedazos angulares de 2 a 4 mm (evitar procesador mecánico para no reducirlos a polvo harinoso). Tamizar ligeramente con colador de orificio ancho para retirar la harina fina del fondo, conservando únicamente las astillas crocantes con corteza marrón y cristales de sal visibles.
- Inmersión Base Oscura:** Sumergir cada fresa a 90° en el chocolate semiamargo a 31.0 °C, dejando la corona roja superior de 2 mm. Purgar microburbujas con vibración armónica durante 5 segundos y retirar la gota terminal en el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón. Cronometrar de 25 a 35 segundos hasta la fase viscosa pegajosa (tacky phase).
- Incrustación del Pretzel (Paso crítico de adherencia):** Tomar la fresa por el cáliz y rodar con firmeza controlada la mitad inferior del fruto sobre el lecho de pretzels quebrados en un plato hondo. Presionar con delicadeza para incrustar las astillas duras en el chocolate semicuajado antes de que solidifique por completo. Devolver la fresa al tapete de silicón y dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado de Sellado con Chocolate con Leche:** Con el cornet de chocolate con leche a 29.5 °C, trazar líneas diagonales cruzadas densas sobre los trozos de pretzel incrustados. Este hilado actúa como adhesivo estructural adicional que sella los trozos pesados de pretzel a la fresa y aporta un contraste visual de color toffee sobre el fondo oscuro y la sal marina blanca. Reposar 15 minutos antes de encajar.

Tip del Maestro Chocolatero. La sal gruesa de los pretzels actúa como un catalizador osmótico si entra en contacto con la piel expuesta de la fruta. Asegúrate de que la capa de chocolate semiamargo cubra completamente la pulpa de la fresa sin dejar poros abiertos; si un cristal de sal marina toca directamente la pulpa húmeda de la fresa, extraerá agua celular por gradiente osmótico en menos de una hora, disolviendo el pretzel en un charco de salmuera. El chocolate atemperado actúa como la barrera hidrófuga aislante indispensable.

Uso y venta · Pretzel salado: dulce y salado en una pieza. Muy fuerte en público adulto y en barra de cerveza.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cuerpo de Cobertura Semiamarga

- 320 g Chocolate cobertura semiamargo 55% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 31.0 °C

Corteza de Pretzel Salado Quebrado

- 80 g Pretzels tradicionales horneados de lazo con sal gruesa (tritutados manualmente en trozos de 2 a 4 mm, conservando sus cristales blancos de sal adheridos)

Hilado Fijador de Chocolate con Leche

- 40 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C en cornet (boquilla de 0.8 mm)

Costo total por pieza: **\$34.41** · vitrina \$85 · encargo \$75 · evento \$65 · mayoreo \$55 · caja de 12: **\$1,020** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C



CAPÍTULO 12

Gourmet de autor, rellenos y arquitectura de presentación

Rellenos, licores, ramos, torres, cajas joyero y corazones rompibles. El bloque de encargo, de evento y de temporada alta.

#	Fórmula	Cob.	Acab.	Unidad	Cob./pza	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
41	Fresa con Microgotero / Pipeta de Licor	N	M	pieza	29.2 g	Avanzado	\$16.18	\$42.44	\$105
42	Corazón Oculto de Gianduja / Fresa Rellena	L	T	pieza	41.7 g	Avanzado	\$16.00	\$42.82	\$105
43	Ramo Bouquet Floral de Fresas	B	A	ramo	800 g	Avanzado	\$575.94	\$771.72	\$1,840
44	Torre Cónica de Lujo	N	A	torre	850 g	Avanzado	\$421.75	\$655.07	\$1,560
45	Fresa Tarta de Queso / Cheesecake	B	T	pieza	27.5 g	Avanzado	\$18.04	\$43.68	\$105
46	Fresa Tiramisú	B	T	pieza	27.5 g	Avanzado	\$19.26	\$45.44	\$110
47	Chili-Chocolate Fusión Mexicana	N	T	pieza	29.2 g	Avanzado	\$13.36	\$38.48	\$95
48	Caja Joyero Monocromática	N	A	caja joyero	330 g	Avanzado	\$342.12	\$500.08	\$1,195
49	Corazón Rompible Sorpresa	B	A	corazón	550 g	Avanzado	\$220.32	\$404.67	\$965
50	Gran Selección de Gala	X	A	caja master	552 g	Avanzado	\$243.60	\$497.56	\$1,185

Costo y precio por unidad de venta. Cobertura: N negro y semiamargo · L con leche · B blanca · R Ruby · X mixta. Acabado: H hilado · C color · M metal · T topping · A arquitectura. «Cob./pza» son los gramos de cobertura que se atemperan por pieza. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Fresa con Microgotero / Pipeta de Licor (Infused Tequila Añejo & Dark Chocolate Dip)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$16.18	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
CLASIFICACIÓN	Gourmet de Autor & Coctelería
FORMATO	Inmersión en chocolate oscuro con inserción axil de micro-pipeta para infusión al momento del consumo
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (38g-42g, pulpa firme, núcleo vascular intacto)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70%
CURVA TÉRMICA	Fusión a 48 °C → Descenso a 28 °C → Inmersión a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Metal y brillo

48 °C FUSIÓN	28 °C DESCENSO	31.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Baño Base y Sellado:** Sumergir cada fruto a 90° en la cobertura amarga a 31.5 °C dejando libre la corona roja superior de 2 mm. Purgar burbujas con vibración armónica durante 5 segundos, cortar la gota terminal en el borde raspador y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente. Dejar cristalizar durante 15 minutos a 18 °C hasta que el cascarón esté duro y satinado.
- Carga Hidrostática de las Micro-Pipetas:** Llenar cada una de las 12 pipetas con 1.5 ml de tequila añejo, presionando el bulbo, sumergiendo la cánula en el destilado y soltando la presión para aspirar el fluido sin generar burbujas de aire internas. Limpiar la superficie exterior de la cánula plástica con papel secante estéril para evitar transferir gotas al exterior del fruto.
- Punción Mecánica y Anclaje Axil (Paso crítico de sellado):** Con una aguja o punzón de pastelería de 1.2 mm ligeramente tibio, realizar una micro-perforación guía de 1.5 cm de profundidad en el hombro superior de la fresa, introduciendo la aguja en un ángulo de 45 a través del cáliz hacia el corazón fibroso central (haz vascular). No perforar hasta el ápice para evitar fugas basales. Insertar la cánula de la pipeta con el licor a través de la guía hasta que el bulbo descanse apoyado contra las hojas verdes del cáliz. Con el cornet de chocolate tibio, depositar una micro-gota en el punto de inserción para crear un tapón térmico estanco que fije la cánula e impida la pérdida de presión o salida de jugo.
- Hilado y Salpicado de Oro:** Trazar un hilado fino diagonal sobre el tercio inferior del fruto con el chocolate amargo. Con un pincel seco de cerdas duras, salpicar micro-chispas de oro líquido sobre el frontal de la fresa. Dejar reposar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. El licor nunca debe inyectarse en el fruto durante el ensamblado: si bombear los 1.5 ml de alcohol de 40° GL dentro de la pulpa horas antes del servicio, la concentración etílica desnaturizará las proteínas y disolverá las pectinas de la pared celular por lisis química, convirtiendo la pulpa interna en papilla fermentada en menos de 4 horas. La pipeta se mantiene cargada y es el comensal quien presiona el bulbo 2 segundos antes de morder la fresa, liberando el destilado vivo sobre la pulpa fresca en la boca.

Uso y venta · Relleno de tequila en micro-pipeta: pieza de coctelería para evento de adultos. Declara el alcohol siempre.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, secadas por 60 min y a 21 °C)

Corteza de Chocolate Negro

- 320 g Chocolate cobertura negra 70% atemperado a 31.5 °C

Vehículo de Coctelería & Herramental

- 12 Micro-pipetas plásticas flexibles de grado alimenticio (capacidad de 1.5 a 2 ml, cánula de 3 cm)

- 25 ml Tequila Añejo 100% de Agave (o Grand Marnier / Cointreau de 40° GL)

Hilado & Acabado Metálico

- 30 g Cobertura amarga 70% en cornet para micro-hilado
- 1 g Polvo matizador oro 24K diluido en 2 ml de alcohol etílico al 96% para salpicado fino

Costo total por pieza: **\$42.44** · vitrina \$105 · encargo \$90 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 a 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR (el licor se inyecta justo antes de degustar) **ARQUITECTURA DE INFUSIÓN POR PIPETA** | Bulbo de Pipeta | ← 1.5 ml Tequila Añejo / Licor | | Cánula plástica estéril (1.2 mm) ▼ / | Corona roja 2 mm / | | CORAZÓN DEL FRUTO | ← Cánula anclada en el | | VASCULAR SECO | haz fibroso central / | | (Sin perforar el ápice) / | | [Coraza de Chocolate 70%]

Corazón Oculto de Gianduja / Fresa Rellena (Core Injected Hazelnut Praline Dip)



Imagen ilustrativa

12	41.7 g	\$16.00	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 50 min
CLASIFICACIÓN	Gourmet de Autor & Rellenos Ocultos
FORMATO	Descorazonado axial, relleno interno con ganache untuosa de avellana, sellado mecánico e inmersión en chocolate con leche
CALIBRE	Fresa Jumbo Extra (40g-45g, morfología cónica de base muy ancha)
COBERTURA BASE	Chocolate con Leche 38% (cuerpo exterior) y Gianduja artesanal / crema de avellanas densa (núcleo)
CURVA TÉRMICA	Sellado a 31.0 °C Inmersión exterior a 29.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

31.0 °C	29.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO

PROCEDIMIENTO

- Descorazonado Axil de Precisión (Paso crítico de turgencia):** Peinar las hojas verdes del cáliz hacia los lados sin desprenderlas. Con un descorazonador cilíndrico de fresas de 8 mm de diámetro o una puntilla curva para tornear, extraer el cilindro central blanco (el eje fibroso no comestible) desde la base del pedúnculo hacia el interior, profundizando hasta dos tercios de la altura del fruto. Precaución absoluta: No perforar los laterales ni traspasar el ápice cónico inferior; el fruto debe conservar una pared periférica intacta de mínimo 6 a 8 mm de pulpa. Secar el interior de la cavidad con un cono de papel absorbente estéril para retirar el jugo celular libre.
- Inyección del Corazón de Gianduja:** Introducir la boquilla fina de la manga hasta el fondo de la cavidad interna de la fresa. Presionar de manera constante mientras se retira la boquilla hacia arriba, rellenando el interior con aprox. 8 g de crema de gianduja por fruto, deteniéndose a 2 mm del borde superior.
- Sellado Hermético con Tapón de Chocolate:** Con el cornet de chocolate semiamargo a 31.0 °C, aplicar una gota densa de 10 mm cubriendo la boca de la cavidad rellena. Esta capa actuará como un "tapón soldado" que aísla la crema de avellana y evita que se mezcle con el baño exterior o se escape por gravedad. Espolvorear unas virutas de avellana sobre el tapón y dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Inmersión Exterior Clásica:** Una vez endurecido el tapón, sujetar la fresa por el cáliz y sumergirla a 90° en la cobertura con leche a 29.5 °C cubriendo la totalidad del fruto y envolviendo el tapón de sellado. Vibrar verticalmente durante 5 segundos, cortar la gota terminal en el borde y asentar sobre tapete de silicón. Dejar cristalizar durante 15 minutos a 18 °C. Al corte, la pieza revela una triple capa: chocolate con leche to pulpa roja fresca to corazón fundente de gianduja.

Tip del Maestro Chocolatero. Si intentas inyectar un ganache tradicional fluido con base acuosa (crema de leche o nata), el agua libre migrará hacia la pulpa de la fresa por gradiente osmótico, ablandándola en menos de dos horas. El relleno debe formularse exclusivamente como una matriz lipídica anhidra (como una gianduja pura con manteca de cacao y aceite de avellana): al no contener agua libre (aw< 0.20), la crema no interactúa osmóticamente con la fresa, manteniendo la pulpa firme y el centro untuoso.

Uso y venta · Corazón de gianduja oculto: la pieza de mayor sabor del libro. Exige refrigeración y venta el mismo día.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 500 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de aprox. 42 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Núcleo Untuoso de Relleno

- 100 g Gianduja artesanal o crema densa de avellanas y cacao al 45% de fruto seco (atemperada a 22 °C en manga pastelera con boquilla lisa n.º 2 de 2 mm)

Tapón Impermeable de Sellado

- 50 g Chocolate semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C en cornet

Corteza Exterior de Inmersión

- 350 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C

Acabado Superior

- 25 g Granillo de avellana tostada caramelizada (para coronar el tapón superior)

Costo total por pieza: **\$42.82** · vitrina \$105 · encargo \$90 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 horas a 14 °C - 16 °C

Ramo Bouquet Floral de Fresas (Strawberry Rose Box & Floral Architecture)



Imagen ilustrativa

1	800 g	\$575.94	\$1,840
RAMO QUE RINDE	COBERTURA/RAMO	INSUMOS/RAMO	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
CLASIFICACIÓN	Arquitectura de Presentación & Ramos Boutique
FORMATO	Envarillado estanco en brochetas de madera con aislamiento de pulpa, baño en tres tonos y montaje floral estructurado
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, frutos de calibre uniforme)
COBERTURA BASE	Cobertura Blanca 32% (en dos tonos: marfil y rosa pastel) y Cobertura con Leche 38%
RENDIMIENTO	1 Ramo Bouquet de 18 piezas de exhibición
ACABADO	Arquitectura y ensamble

PROCEDIMIENTO

- Protocolo de Envarillado Estanco (Paso crítico de fijación):** Limpiar y secar las fresas manteniendo los cálices peinados hacia el centro. Sumergir los primeros 2 cm de la punta afilada de cada brocheta de bambú en chocolate derretido a 31 °C. Inmediatamente, clavar la brocheta a través de la base del pedúnculo de la fresa, empujando suavemente hasta que penetre la mitad exacta de la pulpa interna. El chocolate líquido adherido a la madera entrará en contacto con los jugos de la cavidad y cristalizará en 3 minutos, formando un anclaje mecánico y un tapón estanco que impide que la fresa resbale por la varilla o gotee jugo hacia el tallo de madera.
- Inmersión Suspendida por Varilla:** Sostener la brocheta por el mango de madera. Sumergir la fresa verticalmente a 90° en el chocolate atemperado correspondiente hasta tocar el borde del cáliz. Vibrar la brocheta golpeando suavemente el lateral del mango con los dedos para adelgazar la capa y eliminar el exceso. Secado Aéreo: No apoyar la fresa sobre una mesa: clavar la brocheta verticalmente en un bloque de espuma de poliestireno o soporte perforado para que la cobertura cristalice en el aire durante 12 minutos a 18 °C, logrando una esfera 360° perfecta y uniforme sin cara posterior plana. Repetir en bloques de 6 piezas por color (leche, blanco y rosa).
- Hilado y Metalizado:** Trazar hilados diagonales en contraste sobre las piezas rosadas y blancas; salpicar escamas de pan de oro o matizador perlado sobre las piezas de chocolate con leche.
- Montaje Estructural del Bouquet:** En la sombrerera boutique con base de oasis seco, clavar la primera fresa (la más simétrica) en el centro vertical a una altura de 18 cm. Clavar una primera corona concéntrica de 6 fresas inclinadas a 15° respecto al eje central. Clavar la segunda corona exterior de 11 fresas inclinadas a 30°, creando una cúpula semiesférica armónica de 18 piezas que combine los tres colores alternadamente. Insertar ramas de eucalipto dólar y flor de gypsophila entre los espacios vacíos para ocultar las varillas de madera y envolver el perímetro con papel coreano plisado y lazo de satén.

Tip del Maestro Chocolatero. Clavar fresas en brochetas de madera sin un sellado de chocolate previo provoca el llamado "efecto lágrima": el peso del fruto perforado abre micro-canales alrededor de la madera por los que desciende jugo celular por gravedad, manchando el papel del ramo en menos de 2 horas. El templado del extremo de la brocheta en chocolate antes de insertarla crea un anillo obturador graso hidrófugo que sella los vasos conductores del fruto, permitiendo que el ramo permanezca erguido, seco y pulcro durante todo el evento.

Uso y venta · Ramo bouquet de 18 fresas: sustituye al ramo de flores en San Valentín y Día de las Madres. Es el producto de mayor ticket del libro.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 700 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (18 piezas de 38 g c/u, calibradas al mismo diámetro)

Batería de Coberturas Bañadoras

- 250 g Chocolate cobertura con leche 38% atemperado a 29.5 °C (6 piezas)
- 250 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C (6 piezas)
- 250 g Chocolate cobertura blanco teñido en rosa pastel a 28.5 °C (6 piezas)

Estructura Arquitectónica & Floristería

- 18 Brochetas de bambú cilíndricas rígidas (calibre grueso de 25cm x 4mm de diámetro)
- 50 g Cobertura blanca atemperada para el sellado estanco del envarillado
- 1 Cilindro / Sombrerera boutique rígida de 18 cm de diámetro con base de espuma floral seca (oasis seco para flor artificial, no húmedo) lastrada con peso en la base
- Follaje decorativo: Hojas de eucalipto dólar fresco y ramilletes de Gypsophila (baby's breath)
- Papel coreano impermeable bicolor en pliegues y lazo de satén

Costo total por ramo: **\$771.72** · vitrina \$1,840 · encargo \$1,610 · evento \$1,405 · mayoreo \$1,135 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 12 a 16 horas a temperatura ambiente fresca (18 °C - 20 °C) **ARQUITECTURA DE MONTAJE DEL BOUQUET** → Fresa Cristalizada
lagrimeo → [Fondo Bañado] → TAPÓN SELLADOR DE CHOCO → Bloqueo estanco anti-
← Varilla de 25 cm x 4 mm | (Calafateada) | clavada en base de oasis seco ← Papel alimenticio plisado ← Brocheta de Bambú

Torre Cónica de Lujo (Croquembouche de Fresas & Golden Spun Sugar)



Imagen ilustrativa

1	850 g	\$421.75	\$1,560
TORRE QUE RINDE	COBERTURA/TORRE	INSUMOS/TORRE	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	3 h
CLASIFICACIÓN	Arquitectura de Presentación & Centros de Banquete
FORMATO	Estructura piramidal cónica autoportante con fresas cubiertas montadas en espiral y guirnalda de oro
CALIBRE	Fresa Calibre Estándar (28g-32g, frutos de tamaño uniforme y menor peso para evitar desprendimientos)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Semiamargo 55% y Chocolate Blanco 32%
RENDIMIENTO	1 Torre cónica de 35 a 40 fresas (altura aprox. 30 cm)
ACABADO	Arquitectura y ensamble

PROCEDIMIENTO

- Baño y Secado Preliminar de las 40 Piezas:** Sumergir 25 fresas en cobertura semiamarga y 15 en cobertura blanca, purgar microburbujas por vibración y asentar sobre tapete de silicona deslizando 1 mm al frente para evitar pies irregulares. Decorar 10 de las fresas oscuras con hilado blanco fino. Bañar la fresa más perfecta en chocolate oscuro y cubrir completamente con pan de oro 24K (será el remate de la cúspide). Dejar cristalizar todas las piezas durante 15 minutos a 18 °C.
- Preparación del Cono Arquitectónico:** Forrar el cono rígido con papel aluminio cuidando que quede completamente liso y envolverlo en acetato de grado alimenticio para asegurar una superficie higiénica. Fijar la base del cono con chocolate sobre una base giratoria pesada de mármol o vidrio.
- Montaje Concéntrico Escalonado (Paso crítico de estabilidad):** Nivel 1 (Anillo Basal): Insertar un medio palillo de bambú en el cono con una inclinación ascendente de 30 respecto a la horizontal, a 2 cm de la base. Aplicar una gota generosa (aprox. 1 g) de chocolate semiamargo a 31.5 °C alrededor del palillo contra el cono (actuará como mortero adhesivo). Ensartar la primera fresa por la espalda hasta que haga tope con el cono, manteniéndola presionada 5 segundos hasta que el chocolate cuaje parcialmente. Repetir alrededor del cono hasta completar el anillo basal con 14 fresas, alternando dos oscuras y una blanca. Niveles Sucesivos (2, 3 y 4): Montar los siguientes anillos de forma escalonada al tresbolillo (asentando cada fresa en el hueco que forman las dos inferiores). Reducir progresivamente el número de frutos por piso (11 en nivel 2, 8 en nivel 3, 5 en nivel 4) hasta alcanzar la cúspide.
- Remate de Cúspide y Relleno:** Clavar la fresa dorada con pan de oro 24K en posición perfectamente vertical en el ápice del cono. Rellenar los pequeños intersticios vacíos entre fresas con micro-flores comestibles frescas insertadas con pinzas. Reposar en sala seca a 18 °C durante 30 minutos para consolidar la unión antes del traslado al salón.

Tip del Maestro Chocolatero. Clavar los palillos de soporte completamente horizontales (90°) es el fallo estructural clásico que provoca el derrumbe de las torres de fresas: por gravedad, el peso del fruto hace palanca hacia abajo y se desliza fuera de la madera. Al insertar los palillos con un ángulo ascendente estricto de + 30°, el fruto queda trabado mecánicamente contra el cono central, y la gota de chocolate atemperado funciona como un remache que suelda la cáscara del fruto a la estructura.

Uso y venta · Torre cónica de 35-40 fresas: centro de mesa de boda y de XV años. Cotízala con montaje en sitio.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 1,200 g Fresas frescas de calibre estándar calibrado (40 piezas de aprox. 30 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)

Coberturas de Inmersión

- 400 g Chocolate cobertura semiamargo 55% atemperado a 31.0 °C (para 25 fresas)
- 300 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C (para 15 fresas)

Mortero de Fijación Térmica

- 150 g Chocolate cobertura semiamargo en cornet a 31.5 °C (utilizado como pegamento estructural)

Costo total por torre: **\$655.07** · vitrina \$1,560 · encargo \$1,365 · evento \$1,195 · mayoreo \$965 (*precios ilustrativos · Cap. 15*)

Vida útil · 12 horas a 16 °C – 18 °C **ARQUITECTURA DE LA TORRE CÓNICA** ▲ — Cúspide: 1 Fresa dorada en oro 24K / / / —< Nivel 4: 5 fresas blancas / .. / — / ... —< Nivel 3: 8 fresas semiamargas / ... / — / —< Nivel 2: 11 fresas con hilado / / — / —< Nivel 1 (Base): 14 fresas — [CONO INTERNO DE SOPORTE]

Estructura Central de Carga

- 1 Cono rígido de poliestireno de grado alimenticio (30cmdealto× 12cmdeíametrobasal) forrado íntegramente con papel aluminio y envuelto con acetato transparente sellado
- Palillos de bambú estériles de doble punta cortados a 3.5 cm

Orfebrería Textural

- 1 Lámina de pan de oro 24K (para la fresa de la cúspide)
- 15 g Flores comestibles frescas (pensamientos o mini rosas desinfectadas)

Fresa Tarta de Queso / Cheesecake (New York Cheesecake Dip con Galleta Graham y Jalea de Frambuesa)



Imagen ilustrativa

12	27.5 g	\$18.04	\$105
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Gourmet de Autor & Postres Clásicos
FORMATO	Inmersión en cobertura blanca enriquecida con queso mascarpone deshidratado, rebozado en galleta Graham tostada e hilado de compota de frambuesa
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% saborizado con extracto láctico seco de queso
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Emulsión del Polvo de Queso Anhidro (Paso crítico):** En la manteca de cacao líquida a 35 °C, dispersar los 15 g de queso en polvo deshidratado y el dióxido de titanio. Homogeneizar con procesador manual hasta lograr una pasta fluida lisa. Prohibido usar queso crema fresco de nevera: su contenido de agua (alrededor del 55%) agarrotaría de forma instantánea el chocolate blanco en una masa grumosa inservible; debe emplearse polvo liofilizado al 0% de humedad. Incorporar la dispersión al chocolate blanco fundido a 40 °C, atemperar con la siembra a 25 °C y remontar a 28.5 °C.
- Inmersión Base de Cheesecake:** Sumergir cada fresa a 90° en la cobertura de queso a 28.5 °C, purgar burbujas con vibración durante 5 segundos y cortar el ápice contra el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón. Cronometrar de 30 a 40 segundos hasta alcanzar la textura viscosa pegajosa (tacky phase).
- Incrustación de la Galleta Graham:** Rodar la mitad inferior del fruto sobre el lecho de galleta Graham tostada en un plato plano. El granillo de galleta dorada debe adherirse firmemente sobre el chocolate blanco de queso, simulando la base de corteza de una tarta de queso neoyorquina. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado de Reducción de Frambuesa:** Brix Con el cornet de reducción de frambuesa a 65 (boquilla de 0.8 mm), trazar un zigzag dinámico cruzando la cara frontal sobre el blanco y la galleta. El ácido cítrico y málico de la frambuesa corta la grasa dulce del chocolate blanco y el queso, logrando en boca el equilibrio sávido de un cheesecake tradicional. Reposar 10 minutos.

Tip del Maestro Chocolatero. Brix La jalea de frambuesa para el hilado debe cocerse a un mínimo de 65 (concentración de azúcares con refractómetro) para controlar su actividad de agua libre ($aw < 0.75$). Si aplicas una mermelada líquida comercial convencional con alta humedad ($aw > 0.85$), el agua del gel se filtrará a través de los poros del chocolate blanco, disolviendo el azúcar de la cobertura y ablandando la galleta Graham en menos de 3 horas. Una reducción densa y fría se asienta como un ribete vidrioso que permanece firme y brillante sobre la pieza.

Uso y venta · Cheesecake de fresa en pieza: postre completo en un bocado. Pieza de carta de restaurante.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Cobertura de Cheesecake Blanco

- 320 g Chocolate cobertura blanco 32% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 28.5 °C
- 15 g Polvo de queso crema o mascarpone liofilizado deshidratado al 100% (micro-tamizado)
- 2 g Dióxido de titanio grado alimenticio (para opacificar)

- 10 g Manteca de cacao pura líquida a 35 °C (para disolver el polvo de queso sin alterar la viscosidad)

Base Crujiente de Galleta Graham

- 80 g Galletas tipo Graham o galleta de trigo digestiva horneada con mantequilla (triturada en granillo fino de 1.5a2.5mm y tostada a 120 °C durante 6 min)

Hilado Ácido de Frambuesa

- 40 g Jalea / reducción densa de frambuesa pura sin semillas (65, consistencia de gel viscoso frío cargado en cornet)

Costo total por pieza: **\$43.68** · vitrina \$105 · encargo \$95 · evento \$80 · mayoreo \$65 · caja de 12: **\$1,260** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 a 24 horas a 16 °C – 18 °C

Fresa Tiramisú (Espresso & Mascarpone Velvet Dip con Inyección de Café al Marsala y Velo de Cacao Puro)



Imagen ilustrativa

12	27.5 g	\$19.26	\$110
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Gourmet de Autor & Postres Clásicos
FORMATO	Inmersión en chocolate blanco enriquecido con mascarpone liofilizado, micro-pipeta axil de licor de café y velo superficial de cacao amargo
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (38g-42g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% saborizado con queso mascarpone deshidratado
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Inmersión a 28.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

40 °C	25 °C	28.5 °C
FUSIÓN	DESCENSO	TRABAJO

PROCEDIMIENTO

- Emulsión Mascarpone Anhidra:** Dispersar los 15 g de mascarpone liofilizado en los 10 g de manteca de cacao líquida a 35 °C; procesar con emulsionador manual hasta obtener una crema satinada sin partículas secas. Integrar al chocolate blanco fundido a 40 °C, atemperar con la siembra a 25 °C y remontar con pistola de calor a 28.5 °C.
- Inmersión Base y Rebozado Inferior:** Sumergir cada fresa a 90° en la cobertura de mascarpone dejando visible la corona roja superior de 2 mm. Vibrar 5 segundos para retirar excedente y cortar el ápice contra el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón. A los 30 segundos (fase tacky), apoyar la base cónica en la arena fina de galleta Savoiardi, creando una base tostada crujiente que simule el bizcocho del tiramisú. Dejar cristalizar durante 10 minutos a 18 °C.
- Carga y Anclaje de la Pipeta de Café al Marsala:** Cargar las 12 pipetas con 1.2 ml de la reducción de café y licor Marsala. Limpiar la cánula por fuera con papel estéril. Realizar una perforación guía en el cáliz a 45° hacia el haz fibroso central e insertar la cánula. Sellar el punto de punción con una micro-gota de chocolate blanco para fijar la cánula e impedir lagrimeo.
- Espolvoreado de Cacao Puro:** Con un colador de malla ultrafina colocado a 15 cm de altura, espolvorear el cacao alcalinizado 22-24% sobre la mitad frontal de la fresa, cubriendo el blanco con un manto marrón oscuro aterciopelado. El comensal inyecta el licor de café justo antes del bocado, recreando en boca la emulsión de café, mascarpone y bizcocho.

Tip del Maestro Chocolatero. El cacao en polvo debe ser obligatoriamente de alto contenido graso (22-24% de manteca de cacao pura). El cacao magro desgrasado de repostería común (10-12%) es excesivamente higroscópico y absorbe la humedad ambiental de la sala, transformándose en una costra húmeda y oscura en menos de dos horas; el cacao 22-24% mantiene una estructura lipídica hidrófuga estable que conserva el aspecto de terciopelo seco durante toda la exhibición.

Uso y venta · Tiramisú en fresa: la pieza de sobremesa con café y Marsala. Pide declararla como producto con alcohol.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de 40 g c/u, higienizadas, deshidratadas por 60 min y a 21 °C)

Cobertura Mascarpone Velvet

- 320 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 28.5 °C
- 15 g Polvo de queso mascarpone deshidratado 100% liofilizado al 0% de humedad
- 10 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (dispersante graso)

Infusión de Café en Micro-Pipeta

- 12 Micro-pipetas flexibles de grado alimenticio (capacidad de 1.5 ml)
- 20 ml Reducción concentrada de café espresso tostado intenso macerado con vino Marsala y licor Kahlúa

Velo Amargo de Cacao

- 15 g Cacao puro en polvo alcalinizado 22-24% de materia grasa (tamizado sobre la pieza)
- 25 g Galleta Soletilla (Savoirdi) deshidratada al horno y triturada en arena crujiente de 1 mm

Costo total por pieza: **\$45.44** · vitrina \$110 · encargo \$95 · evento \$85 · mayoreo \$70 · caja de 12: **\$1,320** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 18 a 24 horas a 16 °C - 18 °C y 45% HR

Chili-Chocolate Fusión Mexicana (Spicy Mayan Blend con Cobertura 70%, Chile Chiltepín/Ancho Dulce y Flor de Sal de Colima)



Imagen ilustrativa

12	29.2 g	\$13.36	\$95
PIEZAS QUE RINDE	COBERTURA/PIEZA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 40 min
CLASIFICACIÓN	Gourmet de Autor & Alta Chocolatería de Fusión
FORMATO	Inmersión en chocolate amargo ancestral de alta graduación con velo de chiles secos tatemados y sal marina
CALIBRE	Fresa Jumbo (35g-40g, pulpa ácida y aromática)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Negro 70% de origen mexicano (Socnusco/Chiapas)
CURVA TÉRMICA	Fusión a 48 °C → Descenso a 28 °C → Inmersión a 31.5 °C
RENDIMIENTO	12 piezas de alta gama
ACABADO	Topping crocante

48 °C FUSIÓN	28 °C DESCENSO	31.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Infusión y Atemperado de la Cobertura con Canela:** Fundir el chocolate negro 70% a 48 °C junto con la canela de Ceilán; reposar 5 minutos para que la manteca de cacao extraiga los aldehídos cinámicos aromáticos. Realizar el descenso térmico por siembra a 28 °C y remontar a 31.5 °C.
- Inmersión Base Oscura:** Sumergir cada fruto verticalmente a 90° dejando libre la corona roja de 2 mm bajo el cáliz. Purgar burbujas con vibración armónica durante 5 segundos y retirar la gota terminal contra el borde raspador. Asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente.
- Incrustación del Rub de Chiles y Sal (Ventana Tacky):** Cronometrar de 25 a 35 segundos hasta la fase pegajosa semimate (tacky phase). Con una cuchara de degustación, dejar caer una lluvia diagonal de la mezcla de chile ancho, chiltepín, azúcar mascabado y sal de Colima exclusivamente sobre la mitad lateral derecha del fruto. Las escamas de chile tatemado y los cristales de sal deben quedar adheridos a la resina del chocolate antes de solidificar por completo. Dejar cristalizar durante 12 minutos a 18 °C.
- Hilado Rojo Rubí:** Trazar dos filamentos finos de chocolate rojo cruzando sobre la franja de chiles para sellar el picante e indicar visualmente el perfil especiado de la pieza.

Tip del Maestro Chocolatero. El chile debe tatemarse en comal seco antes de pulverizarse: el tostado térmico piroliza los azúcares naturales del chile ancho, reduciendo la humedad a menos del 4% y liberando pirazinas aromáticas que armonizan molecularmente con las notas tostadas del cacao 70%. Si empleas chile molido comercial sin tostar, su humedad residual disolverá el azúcar superficial de la cobertura provocando manchas de condensación y pérdida de brillo en la corteza.

Uso y venta · Chile, canela y chocolate de origen: la pieza más mexicana del libro y la mejor para turismo y regalo corporativo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 450 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas higienizadas, secadas y a 21 °C)

Corteza de Chocolate Ancestral

- 320 g Chocolate cobertura negra 70% de origen (230 g fundir + 90 g siembra) atemperado a 31.5 °C
- 1.5 g Canela pura de Ceilán molida (integrada en la masa fundida)

Mezcla Especiada de Chiles Secos & Sal (Mayan Spice Rub)

- 15 g Chile ancho tatemado al comal deshidratado, limpio de venas y semillas, molido fino (aporta notas a pasa, ciruela y tabaco dulce)

- 2 g Chile chiltepín sonorense seco molido en mortero (aporta pungencia viva y limpia)
- 5 g Azúcar mascabado pulverizado en molino de café (para amortiguar el picor)
- 3 g Flor de sal de Colima en grano crujiente

Hilado Rojo Rubí de Alerta

- 30 g Cobertura blanca atemperada teñida con laca roja liposoluble intensa en cornet

Costo total por pieza: **\$38.48** · vitrina \$95 · encargo \$85 · evento \$70 · mayoreo \$60 · caja de 12: **\$1,140** (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C

Caja Joyero Monocromática (The Velvet Capsule Jewel Box con Domo y Control Higrométrico)



Imagen ilustrativa

1	330 g	\$342.12	\$1,195
CAJA JOYERO QUE RINDE	COBERTURA/CAJA JOYERO	INSUMOS/CAJA JOYERO	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
CLASIFICACIÓN	Arquitectura de Presentación & Empaque de Lujo
FORMATO	Envasado de fresas cubiertas en cápsulas individuales termoformadas con domo rígido y lecho de seda
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección (38g-42g, morfología uniforme milimétrica)
COBERTURA BASE	Cobertura Negra 70% con acabado pulido mate e hilado tono sobre tono
RENDIMIENTO	1 Caja Joyero de 9 piezas maestras en cuadrícula 3 × 3
ACABADO	Arquitectura y ensamble

- PROCEDIMIENTO**
- Baño de Alta Homogeneidad:** Sumergir las 9 fresas en la cobertura negra a 31.5 °C cuidando que la corona roja superior mida exactamente 2 mm en todas las piezas. Purgar burbujas con vibración vertical durante 5 segundos y asentar sobre tapete de silicón deslizando 1 mm al frente. Trazar un hilado en zigzag diagonal uniforme con el cornet cortado a 0.6 mm (separación de 4 mm entre líneas). Dejar cristalizar durante 20 minutos a 18 °C en atmósfera seca.
 - Acondicionamiento del Microclima de la Caja (Paso crítico de vida útil):** Colocar la almohadilla de gel de sílice de grado alimenticio en el fondo interior de la caja joyero y colocar encima el separador troquelado de celdas; la almohadilla queda oculta y atrapa cualquier molécula de vapor que escape por los cálices de las frutas sin resecar la cobertura. Insertar una cápsula de papel encerado negro en cada una de las 9 cavidades.
 - Encapsulado de Precisión con Pinzas de Montaje:** Con guantes de nitrilo sin talco o pinzas de chocolatería de punta ancha, tomar cada fresa por el cáliz seco y depositarla en el centro de su cápsula, orientando el ápice hacia el frente en un ángulo de visualización idéntico de 45. Colocar el domo o tapa transparente de acetato rígido que sella el compartimento superior.
 - Sellado Final:** Cerrar la tapa imantada. Almacenar en cava o cámara de conservación entre 14 °C y 16 °C.

Tip del Maestro Chocolatero. Las fresas en cajas cerradas convencionales se echan a perder con rapidez por la acumulación de humedad confinada provocada por la respiración del fruto vivo: el agua que exhala la fruta no tiene salida, condensa sobre el chocolate y disuelve el azúcar generando moho gris en 24 horas. La micro-almohadilla de gel de sílice bajo el falso fondo absorbe el exceso higrométrico manteniendo la humedad relativa interna por debajo del 45%, prolongando la textura crujiente de la coraza y la turgencia del fruto hasta 36 horas sin necesidad de refrigeración húmeda.

Uso y venta · Caja joyero de 9 piezas pulidas: el formato de regalo premium. Se vende por encargo, con anticipo y con nombre del cliente.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 360 g Fresas frescas Jumbo calibradas (9 piezas de 40 g c/u, seleccionadas con idéntico ángulo cónico)

Corteza de Chocolate Negro 70%

- 300 g Chocolate cobertura negra 70% atemperado a 31.5 °C

Hilado Fino de Precisión

- 30 g Cobertura negra atemperada en cornet con microboquilla de 0.6 mm

Costo total por caja joyero: **\$500.08** · vitrina \$1,195 · encargo \$1,045 · evento \$910 · mayoreo \$740 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 36 horas a 14 °C – 16 °C y 40% HR (atmósfera cerrada con micro-desecante) CORTE TRANSVERSAL DE LA CÁPSULA JOYERO



Ingeniería de Empaque & Control Atmosférico

- 1 Caja joyero rígida forrada en papel negro mate texturizado (18cm×18cm× 6cm) con cierre imantado
- 1 Inserto termoformado negro con 9 celdas semiesféricas individuales aisladas entre sí
- 9 Cápsulas de papel plisado negro encerado de grado alimenticio (evita el contacto de la grasa con el cartón)
- 1 Micro-almohadilla plana de gel de sílice de grado alimenticio (sellada bajo el falso fondo de la caja)

Corazón Rompible Sorpresa (Smash Chocolate Heart Box con Fresas Ocultas y Mazo de Madera)



Imagen ilustrativa

1	550 g	\$220.32	\$965
CORAZÓN QUE RINDE	COBERTURA/CORAZÓN	INSUMOS/CORAZÓN	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h 45 min
CLASIFICACIÓN	Arquitectura de Presentación & Efectos Interactivos
FORMATO	Domo tridimensional hueco de chocolate en forma de corazón geométrico tallado con diamante, ocultando un lecho interior de fresas gourmet
CALIBRE	Fresa Calibre Estándar a Jumbo (32g-38g)
COBERTURA BASE	Chocolate Real Blanco 32% (o Chocolate con Leche 38%) teñido en rojo escarlata o rosa metálico
CURVA TÉRMICA	Fusión a 40 °C → Descenso a 25 °C → Moldeo a 28.5 °C
RENDIMIENTO	1 Corazón rompible de 20 cm que alberga en su interior 8 fresas gourmet cubiertas
ACABADO	Arquitectura y ensamble

40 °C FUSIÓN	25 °C DESCENSO	28.5 °C TRABAJO
-----------------	-------------------	--------------------

PROCEDIMIENTO

- Moldeo del Corazón Geométrico por Doble Capa** (Paso crítico de resistencia mecánica): Limpiar las facetas interiores del molde de silicón con alcohol etílico y algodón hasta que no queden huellas ni polvo. Verter 200 g de chocolate blanco teñido de rojo atemperado a 28.5 °C dentro del molde. Con una brocha de pastelería, pintar y extender el chocolate por todas las paredes y vértices del corazón, asegurando que los bordes superiores alcancen un grosor mínimo de 3 mm. Invertir el molde sobre el cuenco para escurrir el exceso de masa. Dejar reposar durante 8 minutos a 18 °C hasta que semi-cristalice. Aplicar una segunda capa con los 150 g restantes de chocolate atemperado, reforzando especialmente las aristas del perímetro exterior para evitar fracturas accidentales al desmoldar. Dejar cristalizar durante 30 minutos a 16 °C - 18 °C.
- Desmoldeo de Alta Precisión:** Flexionar suavemente los bordes exteriores de silicón hacia afuera para que el aire penetre entre el molde y el chocolate cristalizado. Desprender con delicadeza la punta inferior del corazón y deslizar el domo rígido hacia afuera; la superficie debe lucir facetas geométricas afiladas y un brillo especular.
- Elaboración y Disposición de las Fresas Interiores:** Bañar las 8 fresas en chocolate semiamargo con hilados cruzados y almendras tostadas; dejar cristalizar por completo sobre tapete de silicón. Disponer las 8 fresas en cápsulas de papel sobre la base rígida de cartón dorado, agrupándolas de forma compacta en una superficie de 16cm× 14cm.
- Acoplamiento de la Cúpula y Presentación del Mazo:** Cubrir las fresas descendiendo el corazón hueco de chocolate sobre la base, ocultando completamente la fruta en su interior. Atar el mini-mazo de madera con un lazo de satén y colocarlo junto a la cúpula. Al golpear con el mazo, la cáscara diamantada se fractura en fragmentos limpios revelando el surtido interior fresco.

Tip del Maestro Chocolatero. El grosor de pared del corazón geométrico debe calibrarse estrictamente entre 3 mm y 4 mm: si aplicas una sola capa fina (< 2mm), el corazón se quebrará al sacarlo del molde de silicón arruinando la pieza; si aplicas más de tres capas (> 5mm), la masa será tan gruesa que resistirá los golpes del mazo de madera sin romperse, frustrando la experiencia interactiva del comensal. La técnica de dos capas uniformes con refuerzo perimetral garantiza un desmoldeo seguro y una fractura limpia con el mazo.

Uso y venta · Corazón rompible con fresas dentro: el producto viral de San Valentín. Alto margen y montaje espectacular.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fresas Cubiertas Interiores (Relleno Oculto)

- 300 g Fresas frescas estándar (8 piezas de aprox. 35 g c/u, higienizadas, secadas y a 21 °C)
- 200 g Cobertura semiamarga 55% atemperada a 31.0 °C (para bañar las fresas interiores con técnicas variadas de hilado y nuez)

Corazón Geométrico Hueco (Cúpula Rompible)

- 350 g Chocolate cobertura blanco 32% atemperado a 28.5 °C

- 4 g Laca roja liposoluble brillante
- 1 g Polvo matizador rojo rubí satinado

Herramental de Ensamble & Ceremonia

- 1 Molde de silicón de grado alimenticio en forma de corazón geométrico diamantado (20cm× 18cm× 6cm)
- 1 Mini-mazo de madera noble torneada pulida de 15 cm
- 1 Base rígida de cartón dorado para pastel o bandeja de presentación

Costo total por corazón: **\$404.67** · vitrina \$965 · encargo \$845 · evento \$740 · mayoreo \$600 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C - 18 °C

Gran Selección de Gala (The Master Tasting Box 12 Piezas con Seis Técnicas Maestras Coordinadas)



Imagen ilustrativa

1	552 g	\$243.60	\$1,185
CAJA MASTER QUE RINDE	COBERTURA/CAJA MASTER	INSUMOS/CAJA MASTER	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	3 h 30 min
CLASIFICACIÓN	Colección Maestra & Vitrina de Alta Costura
FORMATO	Ensamble de gala de 12 piezas de concurso integrando las 6 familias técnicas maestras de la enciclopedia
CALIBRE	Fresa Jumbo de Selección Estricta (38g-40g, pesadas individualmente para simetría de vitrina)
COBERTURA BASE	Cobertura Negra 70%, Cobertura con Leche 38%, Cobertura Blanca 32% y Cacao Ruby Natural
RENDIMIENTO	1 Caja Master de Exhibición con 12 piezas de alta gama (2 piezas por técnica)
ACABADO	Arquitectura y ensamble

- PROCEDIMIENTO**
- 1. Cronograma de Inmersión en Batería (Paso crítico de flujo de taller):** Estabilizar las 4 coberturas en atemperadoras de mesa a sus temperaturas respectivas (31.5 °C en negro, 29.5 °C en leche, 28.5 °C en blanco y 28.5 °C en Ruby). Piezas 1 y 8 (Tuxedo Formal): Baño base blanco, reposo 10 minutos y doble inmersión angular a 45° en chocolate negro formando la solapa en "V", con pajarita y botones trazados con cornet fino. Piezas 2 y 9 (Rosa Millennial): Inmersión en cobertura blanca pigmentada con laca rosa y dióxido de titanio con hilado satinado en tono sobre tono. Piezas 3 y 7 (Lingote de Oro 24K): Inmersión lisa en chocolate negro 70%, secado completo y lustrado con pincel plano cargado en suspensión húmeda de oro 24K hasta lograr brillo metálico reflectivo. Piezas 4 y 11 (Ferrero Gourmand): Inmersión en chocolate con leche enriquecido con manteca de cacao y granillo de avellana en suspensión directa de un solo golpe. Piezas 5 y 12 (Ruby Natural): Inmersión en cobertura de cacao Ruby natural 47.3% con hilado fino de chocolate blanco puro cruzado. Piezas 6 y 10 (Corona de Almendra): Inmersión en chocolate semiamargo, espera de 30 segundos (fase tacky) y rodado perimetral en almendras fileteadas tostadas con hilado fijador.
 - 2. Inspección de Calidad y Limpieza:** Dejar cristalizar las 12 piezas durante 20 minutos a 18 °C. Con una cuchilla bisturí tibia, recortar cualquier micro-rebaba basal en la parte posterior de los frutos. Comprobar que los cálices verdes conserven turgencia limpia sin salpicaduras de chocolate.
 - 3. Arquitectura de Embalaje en Matriz Cruzada:** Disponer las piezas dentro de una caja de exhibición rectangular de 12 cavidades forrada en satén negro, ubicando las piezas de forma simétrica según la matriz de degustación para equilibrar los puntos de luz metálica, texturas rústicas y colores pastel.

Tip del Maestro Chocolatero. En una caja de gala con múltiples técnicas, nunca agrupes las texturas crocantes de frutos secos junto a las piezas lisas sin cápsula divisoria individual. Los aceites insaturados de las almendras y avellanas pueden migrar por contacto hacia las piezas de oro o espejo liso, empañando el brillo reflectivo de las piezas vecinas; el uso de cápsulas plisadas enceradas individuales crea una barrera física que preserva el brillo intacto de cada técnica.

Uso y venta · Caja master de 12 piezas, 2 por técnica: es tu carta de presentación y tu producto de catálogo corporativo. Cotízala aparte.

FÓRMULA ESTANDARIZADA

Fruto Base

- 480 g Fresas frescas Jumbo seleccionadas (12 piezas de 40 g c/u, secadas y estabilizadas a 21 °C)

Batería de Coberturas Maestras Atemperadas

- 150 g Cobertura negra 70% atemperada a 31.5 °C
- 150 g Cobertura con leche 38% atemperada a 29.5 °C
- 150 g Cobertura blanca 32% atemperada a 28.5 °C

- 100 g Cobertura Ruby 47.3% atemperada a 28.5 °C

Módulos de Texturas y Metales

- 25 g Avellanas del Piamonte tostadas picadas en granillo (para técnica Ferrero)
- 25 g Almendras fileteadas tostadas quebradas (para técnica Crocante)
- 2 g Matizador oro metálico 24K disuelto en alcohol al 96%
- 0.5 g Laca rosa liposoluble + 1 g dióxido de titanio

Costo total por caja master: **\$497.56** · vitrina \$1,185 · encargo \$1,040 · evento \$905 · mayoreo \$735 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Vida útil · 24 horas a 16 °C – 18 °C y 45% HR MATRIZ MAESTRA DE DEGUSTACIÓN (CAJA 12 PIEZAS)

Formal)	(Colorimetría)	(Metalizado Espejo)	1. TUXEDO NOIR	2. ROSA MILLENNIAL	3. LINGOTE ORO 24K	(Clásico
5. RUBY NATURAL	6. CORONA DE ALMENDRA	(Avellana / Roca)	(Cacao Frutal)	(Crocante Fino)	4. FERRERO GOURMAND	
(Metalizado Espejo)	(Clásico Formal)	(Colorimetría)	7. LINGOTE ORO 24K	8. TUXEDO NOIR	9. ROSA MILLENNIAL	
ALMENDRA	11. FERRERO GOURMAND	12. RUBY NATURAL	(Crocante Fino)	(Avellana / Roca)	(Cacao Frutal)	10. CORONA

4

SECCIÓN 4

Guía Técnica

Qué hacer cuando el chocolate no contrae, la fresa suda o el topping se reblandece, y cómo trabajar en un taller que en temporada de lluvias juega en tu contra.

- 13 · Diagnóstico y solución de problemas
- 14 · Clima, altitud y taller en la Ciudad de México

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico y solución de problemas

Veinte problemas que se repiten, con su causa fisicoquímica y su corrección.

Lo que ves	Por qué pasa	Qué haces
El chocolate no se contrae y la pieza se pega al tapete	No alcanzó la Forma β_V : faltó fricción mecánica durante el descenso o el remonte subió de más y fundió la semilla.	Rehacer el atemperado por siembra y verificar con la prueba de espátula: debe cristalizar en 3-5 min a 20 °C, brillante y sin vetas. Usa tapete microperforado .
Velo blanco graso, suave al tacto (fat bloom)	Mal atemperado, o migración de la manteca a la Forma VI por calor y tiempo.	No tiene arreglo en esa pieza. Prevención: curva exacta, cristalización a 18 °C y conservación a 16-18 °C sin oscilaciones.
Película blanca rugosa y áspera (sugar bloom)	Humedad sobre la superficie que disolvió y recrystalizó el azúcar. Casi siempre por refrigerar el producto terminado.	No refrigerar nunca una pieza cubierta. Conservar a 16-18 °C y 45 % HR.
El cascarón se desprende entero al morder	Agua residual bajo el chocolate: fresa mal secada, microgota bajo el cáliz, o fruta fría que condensó al sumergir.	Secado por aire forzado de 45-60 min, revisión pieza por pieza bajo el cáliz y aclimatación a 20-22 °C (Capítulo 3).
La pieza «suda» a las pocas horas	Choque térmico: producto frío en ambiente cálido, o taller por encima de 60 % de HR.	Sacar de cámara sólo la fruta, nunca el producto. Deshumidificar el taller. Si la HR pasa de 65 %, no produzcas piezas crocantes ese día.
Charco de almíbar bajo la pieza al día siguiente	Fruta sobremadura o herida: fermentación interna bajo la coraza.	Endurecer la selección: firmeza penetrométrica alta y 8-10 °Brix. La fruta blanda va a coulis, no a inmersión.
Pie de chocolate: base ancha, plana y asimétrica	Exceso de masa no purgado. Faltó vibración armónica o el raspado del ápice.	Suspender 5-7 s con vibración de muñeca, rozar el ápice en el borde y asentar apoyando primero la espalda y deslizando 1 mm (Capítulo 7).
Burbujas visibles bajo la superficie	Aire incorporado al remover la masa, o microburbujas atrapadas en los aqúenos del fruto.	Remover en movimientos envolventes lentos, nunca batir. Y vibrar la pieza al retirarla: la vibración expulsa el aire de las semillas.
El chocolate se agarró y quedó una pasta gomosa	<i>Seizing</i> : entró agua a la masa. Una gota de agua, de vapor o un colorante en gel bastan.	No se recupera para inmersión. Se destina a ganache o relleno añadiendo crema. Prevención: todo el equipo perfectamente seco y sólo colorantes liposolubles.
El color sale translúcido y desvaído	Falta opacificante: la laca sola sobre cobertura blanca no cubre.	Dispersar primero dióxido de titanio o blanco liposoluble en la manteca a 35 °C, y después la laca (Capítulo 7).
El pigmento deja puntos o vetas en la pieza	Pigmento mal disperso: se añadió en polvo directamente a la cobertura.	Siempre en manteca de cacao a 35 °C y emulsionado con batidor de inmersión antes de integrarlo.
El metal queda mate en vez de reflectivo	Se aplicó en seco, o el vehículo llevaba agua.	Matizador y alcohol al 96 % en proporción 1:1, textura de tinta, sobre superficie ya cristalizada y en una sola pasada.
El hilado sale grueso, cortado o irregular	Temperatura fuera de rango, boquilla equivocada o la mano se detuvo sobre la pieza.	Cobertura a 29-30 °C, orificio de 0.8 mm y barrido pendular continuo que empieza y termina fuera de la bandeja.
El topping resbala hacia la base	Se aplicó demasiado pronto, sobre chocolate todavía líquido.	Esperar la ventana pegajosa: 30 a 45 segundos, cuando la superficie pierde el brillo líquido y se ve semimate.
El topping rebota y no se fija	Se aplicó tarde, sobre chocolate ya solidificado.	Misma ventana. Si ya pasó, sella con un hilado de cobertura encima y ancla el topping sobre él.
El crocante llegó blando al cliente	Higroscopía: absorbió humedad del aire o del propio fruto.	Sellar con hilado, cápsula individual, caja cerrada y producir las piezas crocantes lo más cerca posible de la entrega.
La cobertura blanca se quemó y quedó granulosa	Se pasó de 45 °C. El blanco no tiene sólidos de cacao que amortigüen y sus proteínas lácteas se queman.	Fundir en pulsos de 30 s y nunca por encima de 43 °C. Si ya está granulosa, no se recupera para inmersión.
		Cristalizar a 18-20 °C de taller, no en corriente de aire frío ni en refrigerador.

La pieza se ve opaca aunque el atemperado estaba bien

Cristalizó demasiado frío o demasiado rápido: por debajo de 15 °C aparecen cristales inestables.

Las doce piezas de la caja no se ven iguales

Calibre disparejo de la fruta, no del acabado.

Seleccionar por calibre **antes** de lavar y armar cada caja con fruta del mismo tamaño. Es lo que más nota el cliente.

El margen real no coincide con el del libro

Los precios de insumo cambiaron, el rendimiento de selección de fruta es menor al supuesto, o estás recuperando menos cobertura de la que crees.

Actualiza precios en la hoja de Insumos, mide tu rendimiento de selección (Anexo B) y pesa el chocolate que recuperas del cuenco al terminar la jornada.

La regla de diagnóstico de este oficio

Casi todos los problemas de una fresa cubierta son de **agua** o de **temperatura**. Antes de buscar causas complicadas, pregúntate dos cosas: ¿había agua en algún punto de la cadena —fruta, equipo, aire del taller—?, y ¿a qué temperatura exacta estaba el chocolate cuando lo usé? Diecinueve de cada veinte veces la respuesta está ahí.

Clima, altitud y taller en la Ciudad de México

El único producto de esta colección donde la humedad del cuarto es una variable de producción.

Las tres condiciones del taller

Variable	Rango de trabajo	Qué pasa fuera de rango
Temperatura de sala	18 – 20 °C	Por encima de 24 °C la masa no cristaliza y la pieza queda opaca y blanda. Por debajo de 15 °C cristaliza demasiado rápido y aparecen cristales inestables.
Humedad relativa	45 – 50 %	Por encima de 60 % la fresa no seca, el chocolate capta humedad ambiental y el crocante se reblandece en horas. Es la variable crítica.
Temperatura de conservación	16 – 18 °C	Es la ventana entre «el chocolate se ablanda» y «la pieza suda al sacarla». No es refrigeración.

El calendario climático de la Ciudad de México

Temporada	HR típica	Qué significa para el taller
Secas frías · noviembre a febrero	35 – 50 %	La mejor temporada del año para este oficio. Aire seco, sala fresca, cristalización rápida y limpia. Y coincide con el 14 de febrero: aprovéchala.
Secas cálidas · marzo a mayo	30 – 45 %	Aire seco pero tardes de 28–30 °C. Trabaja por la mañana y usa aire acondicionado o produce de madrugada. Coincide con el 10 de mayo.
Lluvias · junio a septiembre	60 – 80 %	La temporada difícil. Deshumidificador obligatorio para los bloques crocantes, secado de fruta más largo y vida útil real más corta. Planea la producción a primera hora.
Transición · octubre	50 – 65 %	Variable. Mide todos los días antes de decidir qué produces.

La regla del higrómetro

Cuelga un higrómetro en la pared del taller y **míralo antes de planear el día**. Por encima de **65 % de HR**: no produzcas piezas con topping crocante ni acabados metálicos —el alcohol no evapora bien—, alarga el secado de la fruta a 90 minutos y reduce la vida útil que ofreces a 12 horas. Un deshumidificador doméstico de 20 litros cuesta menos que una jornada de producción perdida.

La altitud: lo que sí y lo que no cambia

La Ciudad de México está a **2 240 metros** y el agua hierve a unos **92 °C**. En este oficio eso importa menos que en panadería, porque **aquí no se hierve nada**: la manteca de cacao funde por debajo de 50 °C y la curva es la misma a cualquier altitud. Lo que sí cambia:

- **El agua de lavado hierve antes**, pero eso es irrelevante: se lava en frío.
- **Los caramelos y las mezclas azucaradas** del bloque IV (fórmulas 35 y 38) alcanzan su punto a temperatura más baja. Resta unos 6–8 °C a las temperaturas de punto de caramelo que leas en recetas de nivel del mar, o guíate por color y no por el termómetro.

- **El alcohol evapora más rápido:** los matizadores metálicos secan en menos de 45 segundos. Prepara la tinta en porciones pequeñas o se te espesa en el recipiente.
- **La amplitud térmica diaria es grande.** Una sala que a las 9 de la mañana está a 17 °C puede estar a 26 °C a las 4 de la tarde. Produce temprano.

Cómo se acondiciona un taller pequeño sin gastar de más

Problema	Solución barata	Solución buena
Sala por encima de 24 °C	Producir de 6 a 11 de la mañana. Ventilador y persianas cerradas.	Minisplit en el cuarto de producción.
HR por encima de 60 %	Sal de sílice en el cuarto de secado y de guarda; puerta cerrada.	Deshumidificador de 20 L con higróstato.
No hay dónde conservar a 16-18 °C	El cuarto más fresco de la casa, con termómetro, y producir contra pedido.	Vitrina de chocolatería o cava atemperada.
Corriente de aire sobre la mesa	Mover la mesa. El aire frío directo opaca la cristalización.	Zona de cristalización cerrada y estable.

Rangos climáticos orientativos de la Ciudad de México. Mide siempre los tuyos: un taller en Mérida, en Monterrey o en Guadalajara tiene otros números y las mismas reglas.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

Cuánto cuesta de verdad una pieza cuando el chocolate se recupera, cómo se produce y se entrega sin que llegue sudada, y cómo se construye un calendario de doce meses sobre un producto de dos fechas.

- 15 · Costos y precios
- 16 · Producción, empaque y entrega
- 17 · Carta, temporadas y calendario de doce meses

Costos y precios

El mismo modelo en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Si cambias un precio en un lado, el resultado es idéntico en los tres.

El modelo

Costo por unidad = Precio de compra ÷ Presentación

Las 3 preparaciones de la casa toman su costo de su propia fórmula (hoja «Preparaciones de la casa»)

Cobertura efectiva = cobertura de la fórmula × (1 - % de recuperación) ← lo que queda en el cuenco vuelve al bloque

Insumos por pieza = Σ (cantidad × costo por unidad, con la cobertura ya neta) ÷ piezas que rinde la fórmula

Minutos por pieza = minutos de atemperado y acondicionamiento ÷ piezas por tanda + minutos de acabado

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Gastos fijos

Costo total = Costo base ÷ (1 - % de merma) ← se divide, no se suma

Precio de venta = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado a \$5

Y para cotizar un encargo: **Precio de la caja = Precio por pieza × piezas por caja.**

Lo específico de este oficio: el chocolate que vuelve al bloque

Es el ajuste más importante de todo el anexo y el que casi ningún costeo de fresas cubiertas hace. Una fórmula pide atemperar mucho más chocolate del que se deposita en las piezas, porque **el cuenco necesita profundidad** para sumergir la fruta entera. Lo que sobra no se tira: se raspa, se bloquea y se re-atempera al día siguiente.

En la fórmula 1	Gramos	Costo
Cobertura que hay que atemperar (lo que dice la fórmula)	372 g	\$181.92
Recuperación al terminar la jornada (45 %)	-167 g	-\$81.86
Cobertura efectivamente consumida	205 g	\$100.06
Por pieza	17.1 g	\$8.34

Mide tu propia recuperación una vez

Pesa el chocolate que atemperaste al empezar la jornada y pesa lo que raspas del cuenco al terminar. La diferencia, dividida entre lo primero, es tu porcentaje real. En un obrador ordenado va del **35 al 55 %**; depende del tamaño del cuenco, de cuántas piezas hagas por tanda y de lo limpio que sea tu raspado.

Cuanto más piezas sumerjas por tanda, mayor es la recuperación, y ésta es la razón económica para producir en tandas grandes. Es una celda editable en el Anexo 1 y en la aplicación.

Lo que no se recupera

El chocolate que se contaminó con agua (agarrotado), el que tocó fruta y quedó con jugo, el que se quemó y el que lleva pigmento cuando vas a cambiar de color. Esos sí son merma y están contados aparte, en el 10 % general.

La otra cuenta: la regla del multiplicador

En el oficio se enseña una regla rápida y perfectamente válida en su contexto:

Precio por pieza = (costo de la fresa + costo del chocolate + empaque) × 3

Con la fórmula 1: fresa \$4.12 + chocolate \$8.34 + empaque \$5.20 = \$17.66 → × 3 = **\$55** por pieza.

	Multiplicador × 3	Modelo de este libro
Qué cubre	Fruta, chocolate y empaque. La mano de obra, los gastos fijos y la merma salen todos del multiplicador, sin separarlos.	Insumos netos de recuperación, empaque, energía, mano de obra medida en minutos , gastos fijos prorrateados y merma.
Qué necesita saber	Sólo tres números. Se calcula en un minuto y evita vender barato.	Cuántas piezas produces al mes, cuánto te pagas la hora y cuánto tardas en cada acabado. Se calcula una vez y se actualiza.
Cuándo funciona	Trabajando sola o solo, por encargo, desde casa, sin renta ni sueldo fijo. Es la mejor regla para empezar.	Cuando ya pagas renta, sueldo o comisión, y cuando el acabado cambia mucho de una pieza a otra.
Dónde falla	Trata igual una pieza de hilado de 1.6 min que una de pan de oro de 3.4 min, y no sabe cuántas piezas vendes al mes. En este oficio, el trabajo es la mayor parte del valor , y el multiplicador no lo ve.	Exige disciplina de registro: si no actualizas precios ni mides tu merma real y tu recuperación, da una falsa precisión.

La comprobación que conviene hacer

En las fórmulas simples del bloque I los dos modelos dan números parecidos. En las fórmulas de acabado largo —pan de oro, ombré, geoda, arreglos— el multiplicador **se queda muy corto**, porque el insumo apenas sube y el trabajo se duplica. Ésa es exactamente la señal de que hay que pasarse al modelo completo. El Anexo 1 calcula los dos, lado a lado.

Por qué el tiempo se parte en dos

Seleccionar, lavar, secar la fruta y atemperar el chocolate cuesta casi lo mismo con 12 piezas que con 120: es un **costo fijo de tanda**. El acabado de cada pieza es un **costo por unidad** que no baja nunca. El supuesto del libro son **60 piezas por tanda**; si tú produces de 12 en 12, tus costos son otros y los anexos te los recalculan.

Piezas por tanda	Minutos por pieza	Mano de obra	Costo total	Precio de vitrina
12	6.18	\$11.45	\$42.36	\$105
24	3.89	\$7.21	\$37.64	\$90
60	2.52	\$4.66	\$34.81	\$85
120	2.06	\$3.81	\$33.87	\$85
240	1.83	\$3.39	\$33.40	\$80

Calculado sobre la fórmula 1. El techo lo marca la ventana de trabajo del chocolate y la vida útil de la fruta ya lavada: sube de tanda mientras puedas sumergir todo antes de que la masa se salga de curva.

Por qué la merma se divide

Si de cada 100 piezas producidas 10 se pierden —fruta descartada, cascarones rotos, piezas sudadas, sobrantes del día—, las 90 que sí vendes tienen que pagar las 100. Con 10 % de merma, dividir entre 0.90 sube el costo 11.1 %; sumarle 10 % se queda corto. En este oficio la merma es más alta que en otros porque **la fruta se descarta antes de entrar** y porque el producto terminado **no se guarda para mañana**.

Los supuestos del libro

Supuesto	Valor	Comentario
Gastos fijos al mes	\$26,100	Detalle abajo; incluye control de clima del taller.
Piezas producidas al mes	3,200	≈ 123 al día en 26 días. Gastos fijos por pieza: \$8.16.
Piezas por tanda	60	El dato que más mueve tu costo de mano de obra y tu recuperación de cobertura.
Sueldo que te pagas / horas	\$20,000 / 180 h	Tu hora vale \$111.11.
Recuperación de cobertura	45 %	Mide la tuya una vez y captúrala. Es el número más específico de este oficio.
Minutos de atemperado y acondicionamiento por tanda	50 a 110 min	Selección, lavado, secado, atemperado y montaje de estación.
Minutos de acabado por pieza	1.5 a 3.4 min	Inmersión, acabado y empaque. En los arreglos, hasta 85 min por unidad.
Empaque	\$5.20 a \$34.00	Cápsula, caja prorrataada, etiqueta y moño. Los arreglos traen su empaque en la propia fórmula.
Energía por pieza	\$0.55 a \$1.25	Refrigeración, aire de secado, pistola de calor y clima del taller.
Merma	10 %	Incluye el descarte de fruta. Mide la tuya en la bitácora del Anexo B.
Redondeo de precios	\$5	Al múltiplo superior de cinco pesos.

Gasto fijo mensual	Monto
Renta del local, obrador o vitrina	\$11,000
Luz, gas y refrigeración	\$3,200
Agua y consumibles de limpieza	\$900
Internet, telefonía y punto de venta	\$800
Publicidad y contenido	\$2,600
Permisos, licencias y comisiones de plataforma	\$1,900
Mantenimiento de atemperadora, termómetros y equipo	\$1,200
Depreciación (atemperadora, refrigerador, aerógrafo, moldes)	\$2,600
Control de temperatura y humedad del taller	\$1,100
Otros gastos fijos	\$800
Total	\$26,100

Márgenes por canal

Canal	Margen del libro	Rango sugerido	Por qué
Vitrina y mostrador	58 %	56 – 64 %	Local o vitrina a 16–18 °C, rotación diaria y merma de lo que no se vende. Es el canal de mayor margen y el de mayor riesgo.
Encargo y a domicilio	52 %	50 – 58 %	Pedido confirmado con anticipo, caja rígida y ventana de entrega corta. Cero merma; comisión de plataforma si no repartes tú.
Evento y boda	45 %	44 – 52 %	Volumen en una sola entrega, cobro por adelantado y a veces montaje en sitio. Sube el dinero por pedido y baja el margen porcentual.
Mayoreo y corporativo	32 %	30 – 38 %	Vendes a otro negocio que revende con su propio margen: cafeterías, floristerías, hoteles. Margen bajo y volumen constante.

Tu piso de precio, y por qué no debes competir con el de \$15

Con cobertura real y fresa Jumbo de selección, el **costo total** de la pieza más barata de este libro es de **\$33.21**. Ése es tu piso absoluto: por debajo pierdes dinero, sin discusión. Las fresas cubiertas de \$15 a \$25 que ves en el mercado están hechas con **sucedáneo** y fresa de segunda, y son un producto distinto con un costo distinto. No compitas con su precio: compite con tu producto, y dilo en la carta. «Cobertura real de manteca de cacao» y «fresa Jumbo de selección» son argumentos de venta, no tecnicismos.

Punto de equilibrio

Con los supuestos del libro, el precio promedio de vitrina de las 50 fórmulas es de \$224.70 y su costo total promedio de \$93.41: cada unidad deja \$131.29 para cubrir gastos fijos. Con \$26,100 de gastos fijos al mes necesitarías vender **199 unidades al mes** —unas 8 al día, o 16 cajas de doce— para quedar en cero.

El costo mediano es más útil que el promedio

La mediana de costo de las 45 fórmulas por pieza es de \$39.94 y la de insumos, \$15.64: son cifras más representativas de lo que vas a producir a diario que el promedio, que sube por los cinco arreglos. Cuando calcules tu propio equilibrio, hazlo con **tu** mezcla real: eso es justo lo que hace la hoja de Ventas de los anexos, que usa tu margen real y no el promedio del libro.

Costo y precio de las 50 fórmulas

#	Fórmula	B-C-A	Unidad	Insumos	Costo total	Vitrina	Encargo	Evento	Mayoreo	Caja de 12
1	Fresa Dark Velvet	CNH	pieza	\$12.46	\$34.81	\$85	\$75	\$65	\$55	\$1,020
2	Classic Milk Silk	CLH	pieza	\$11.66	\$33.21	\$80	\$70	\$65	\$50	\$960
3	Pure White Elegance	CBC	pieza	\$21.17	\$44.89	\$110	\$95	\$85	\$70	\$1,320
4	Doble Baño Bicolor	CXH	pieza	\$15.72	\$41.10	\$100	\$90	\$75	\$65	\$1,200
5	Triple Hilado Geométrico	CNH	pieza	\$12.98	\$37.03	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
6	Mármol Veneciano	CNH	pieza	\$15.64	\$40.60	\$100	\$85	\$75	\$60	\$1,200
7	Negro Mate & Sal Maldon	CNH	pieza	\$14.11	\$37.05	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
8	Polka Dots de Precisión	CLH	pieza	\$15.54	\$39.46	\$95	\$85	\$75	\$60	\$1,140
9	Corona de Chocolate Rizada	CNH	pieza	\$11.49	\$36.82	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
10	Tuxedo Novia con Collar de Perlas	CBM	pieza	\$19.47	\$46.68	\$115	\$100	\$85	\$70	\$1,380
11	Rosa Millennial / Pastel Dip	KBM	pieza	\$14.46	\$37.52	\$90	\$80	\$70	\$60	\$1,080
12	Azul Tiffany Clásico	KBC	pieza	\$13.78	\$37.51	\$90	\$80	\$70	\$60	\$1,080
13	Verde Salvia Botánico	KBM	pieza	\$22.31	\$46.99	\$115	\$100	\$90	\$70	\$1,380
14	Lavanda & Púrpura Imperial	KBT	pieza	\$13.59	\$37.30	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
15	Ombre Tríptico en Rosa	KBT	pieza	\$19.86	\$46.53	\$115	\$100	\$85	\$70	\$1,380
16	Amarillo Mantequilla & Vainilla	KBT	pieza	\$16.64	\$39.94	\$100	\$85	\$75	\$60	\$1,200
17	Salpicado Pop Art	KBC	pieza	\$15.53	\$39.69	\$95	\$85	\$75	\$60	\$1,140
18	Efecto Acuarela / Tie-Dye	KBC	pieza	\$12.76	\$38.64	\$95	\$85	\$75	\$60	\$1,140
19	Azul Marino Medianoche	KBM	pieza	\$16.15	\$40.14	\$100	\$85	\$75	\$60	\$1,200
20	Ruby Chocolate Natural Dip	KRH	pieza	\$16.65	\$39.88	\$95	\$85	\$75	\$60	\$1,140
21	Lingote de Oro 24K	MNM	pieza	\$19.63	\$43.59	\$105	\$95	\$80	\$65	\$1,260
22	Rosa Gold Espejo	MBM	pieza	\$21.42	\$46.00	\$110	\$100	\$85	\$70	\$1,320
23	Plata Lunar / Silver Metallic	MNM	pieza	\$20.93	\$45.04	\$110	\$95	\$85	\$70	\$1,320
24	Hoja de Oro Genuina Flotante	MNM	pieza	\$37.49	\$66.94	\$160	\$140	\$125	\$100	\$1,920
25	Bronce Antiguo Pulido	MLM	pieza	\$21.12	\$45.66	\$110	\$100	\$85	\$70	\$1,320

26	Galaxia Estelar / Cosmic Berry	MNM	pieza	\$18.69	\$44.81	\$110	\$95	\$85	\$70	\$1,320
27	Perla Tornasol Holográfica	MBM	pieza	\$16.38	\$40.81	\$100	\$90	\$75	\$65	\$1,200
28	Geoda de Cristal de Cuarzo	MBM	pieza	\$14.59	\$40.26	\$100	\$85	\$75	\$60	\$1,200
29	Oro Negro Splatter	MNM	pieza	\$19.05	\$42.96	\$105	\$90	\$80	\$65	\$1,260
30	Glitter Bomb Comestible	MBM	pieza	\$19.89	\$42.97	\$105	\$90	\$80	\$65	\$1,260
31	Almendra Tostada Fileteada	TNT	pieza	\$13.65	\$36.21	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
32	Pistacho Siciliano & Sal Marina	TBT	pieza	\$18.92	\$42.81	\$105	\$90	\$80	\$65	\$1,260
33	Avellana Estilo Ferrero	TLT	pieza	\$14.88	\$38.32	\$95	\$80	\$70	\$60	\$1,140
34	Pailleté Feuilletine / Barquillo Fra	TLT	pieza	\$14.00	\$37.34	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
35	Nuez Pecana Caramelizada	TNT	pieza	\$14.49	\$39.32	\$95	\$85	\$75	\$60	\$1,140
36	Oreo Cookies & Cream	TBT	pieza	\$12.91	\$35.39	\$85	\$75	\$65	\$55	\$1,020
37	Coco Tostado Tropical	TNT	pieza	\$12.55	\$34.41	\$85	\$75	\$65	\$55	\$1,020
38	Bitz de Caramelo Salado	TLT	pieza	\$12.17	\$37.34	\$90	\$80	\$70	\$55	\$1,080
39	Panko Tostado & Canela	TBT	pieza	\$13.21	\$37.91	\$95	\$80	\$70	\$60	\$1,140
40	Pretzel & Chocolate Crunch	TNT	pieza	\$12.03	\$34.41	\$85	\$75	\$65	\$55	\$1,020
41	Fresa con Microgotero / Pipeta de Li	ANM	pieza	\$16.18	\$42.44	\$105	\$90	\$80	\$65	\$1,260
42	Corazón Oculito de Gianduja / Fresa R	ALT	pieza	\$16.00	\$42.82	\$105	\$90	\$80	\$65	\$1,260
43	Ramo Bouquet Floral de Fresas	ABA	ramo	\$575.94	\$771.72	\$1,840	\$1,610	\$1,405	\$1,135	—
44	Torre Cónica de Lujo	ANA	torre	\$421.75	\$655.07	\$1,560	\$1,365	\$1,195	\$965	—
45	Fresa Tarta de Queso / Cheesecake	ABT	pieza	\$18.04	\$43.68	\$105	\$95	\$80	\$65	\$1,260
46	Fresa Tiramisú	ABT	pieza	\$19.26	\$45.44	\$110	\$95	\$85	\$70	\$1,320
47	Chili-Chocolate Fusión Mexicana	ANT	pieza	\$13.36	\$38.48	\$95	\$85	\$70	\$60	\$1,140
48	Caja Joyero Monocromática	ANA	caja joyero	\$342.12	\$500.08	\$1,195	\$1,045	\$910	\$740	—
49	Corazón Rompible Sorpresa	ABA	corazón	\$220.32	\$404.67	\$965	\$845	\$740	\$600	—
50				\$243.60	\$497.56	\$1,185	\$1,040	\$905	\$735	—

Gran Selección
de Gala

AXA

caja
master

*B·C·A = bloque · cobertura · acabado, según «Cómo leer cada fórmula». La columna «Caja de 12» es el precio de vitrina multiplicado por doce; los cinco arreglos se venden enteros y no llevan esa columna. Precios redondeados a cinco pesos y **ilustrativos**.*

Producción, empaque y entrega

Cómo se organiza una jornada, cómo se empaca una pieza para que llegue como salió y qué se registra.

La jornada, en orden

Bloque	Qué se hace	Por qué en ese orden
Apertura 15 min	Mirar el higrómetro y el termómetro de sala. Decidir qué se produce hoy según la humedad. Revisar pedidos confirmados.	Es lo primero porque por encima de 65 % de HR hay piezas que simplemente no se deben producir ese día (Cap. 14).
Selección y lavado 30-45 min	Selección por calibre, forma y firmeza. Lavado por inmersión breve. Registro del descarte.	El descarte se pesa y se anota: es tu merma real y nadie más la va a medir por ti.
Secado y aclimatación 45-60 min	Aire forzado seco en una sola capa. Revisión pieza por pieza bajo el cáliz. Reposo hasta 20-22 °C.	Es tiempo muerto de máquina pero no de persona: aquí se preparan colores, cornets y empaque.
Atemperado 15-25 min	Siembra hasta la curva de trabajo. Prueba de espátula antes de sumergir la primera pieza.	Una tanda entera arruinada por no hacer una prueba de 4 minutos es el error más caro del oficio.
Inmersión en batería 1.5-2 min por pieza	Toda la tanda seguida, sin parar a decorar. Vibración, raspado y asentamiento uno tras otro.	Parar a decorar entre pieza y pieza enfría la masa y duplica el tiempo.
Acabado	Topping en la ventana pegajosa (30-45 s), hilado tras la cristalización, metal sobre superficie seca.	Cada acabado tiene su ventana: por eso se agrupan las piezas del mismo acabado en la misma tanda.
Cristalización 8-20 min	Sobre tapete microperforado, a 18-20 °C, sin mover y sin corriente de aire frío.	Si la pieza no se despegasola, el problema está en el atemperado, no en el tapete.
Empaque 0.4-0.8 min por pieza	Cápsula individual, acomodo en caja, etiqueta con hora de elaboración y límite de consumo.	La cápsula no es decoración: es la barrera contra la humedad y contra el roce.
Recuperación y cierre 20 min	Raspar y pesar el chocolate sobrante, bloquearlo y etiquetarlo. Registrar producción, merma y causas. Sanitizar.	Pesar la recuperación una vez por semana es lo que mantiene honesto todo tu costeo (Cap. 15).

La regla de producción que más tiempo ahorra

Agrupar por acabado, no por pedido. Sumerge todas las piezas de una misma cobertura seguidas, y después haz todos los hilados, después todos los toppings, después todos los metales. Cambiar de acabado cuesta más que cambiar de pieza, y cambiar de cobertura cuesta más que todo lo demás: es un cuenco nuevo, una curva nueva y quince minutos.

Empaque: los cuatro estándares

Estándar	Qué se hace	Por qué
Cápsula individual	Cada pieza en su cápsula de papel plisado encerado, del diámetro exacto de la base.	Aísla la humedad del fruto vecino, impide el roce que raya el brillo y sostiene la pieza vertical.
Caja rígida con celdas	Inserto termoformado o separadores de cartón, nunca piezas sueltas en una caja plana.	Una pieza que rueda en el trayecto llega con la corona golpeada y el hilado roto.
Sin refrigerante	Nunca geles fríos ni hielo dentro de la caja. Si el trayecto es largo, caja aislante con gel de sílice y sin contacto con frío.	El frío condensa y arruina el brillo. El enemigo del transporte no es el calor: es la humedad.
Etiqueta e instrucción	Hora de elaboración, límite de consumo, alérgenos y la instrucción de conservación bien visible.	«Conservar a 16–18 °C. No refrigerar» es la línea que más devoluciones evita: la mayoría de los clientes mete la caja al refrigerador por instinto.

Reparto

- **Ventana corta y comprometida.** Rangos de 30 minutos, no de tres horas. La pieza no espera en un asiento.
- **Nunca cajuela al sol.** El interior de un coche estacionado supera los 50 °C en veinte minutos y el chocolate funde a 33 °C.
- **Caja plana, sin apilar.** Nada encima de la caja de fresas, jamás.
- **Foto antes de salir.** Es tu registro si hay reclamación y tu contenido de redes: dos usos con el mismo gesto.
- **Instrucción verbal en la entrega.** «No la meta al refrigerador, consúmala hoy.» Diez segundos que salvan la experiencia.

Qué se registra, todos los días

Registro	Para qué sirve
Temperatura y humedad del taller (apertura y cierre)	Es lo que explica por qué un día salió todo bien y otro no.
Kilos de fruta recibidos y kilos descartados	Tu rendimiento de selección real. Es el número que más margen se lleva y el que casi nadie mide. Bitácora del Anexo B.
Piezas planeadas, buenas y falladas, con causa	Convierte la merma de intuición en número. Hoja «Producción» del Anexo 1.
Chocolate atemperado y chocolate recuperado	Tu porcentaje real de recuperación. Basta medirlo una vez por semana.
Precio de compra de cada insumo	El mismo día de la compra, en la hoja de Insumos. La fresa cambia de precio cada semana.

Carta, temporadas y calendario de doce meses

Cómo se construye un negocio de doce meses sobre un producto que la gente asocia a dos fechas.

El problema, dicho con claridad

El **14 de febrero** y el **10 de mayo** pueden concentrar una parte enorme de la venta anual de fresas cubiertas en México. Eso tiene dos consecuencias que hay que ver de frente:

- Esas dos fechas **no se pueden desaprovechar**: la demanda existe, el precio se acepta y el cliente llega solo. Un obrador que no se prepara para febrero está tirando el mejor mes del año.
- Y un negocio que **sólo** vive de esas dos fechas no es un negocio: es un evento que paga renta once meses. El resto de este capítulo se ocupa de eso.

El calendario de doce meses

Mes	Ocasión	Producto y bloque
Enero	Reyes, cumpleaños, preventa de febrero	Bloque I en caja de 6. Y sobre todo: abrir la preventa del 14 con anticipo. Es el mes en que se gana febrero.
Febrero	14 de febrero	Corazón rompible (49), ramo bouquet (43), caja joyero (48), rojos y metálicos. El mes grande.
Marzo	Primavera, graduaciones, bautizos	Bloque II completo: pasteles, lavanda, salvia, amarillo mantequilla. Es el mes de los colores suaves.
Abril	Semana Santa, Día del Niño, primeras comuniones	Polka dots (8), pop art (17), glitter (30). Cajas infantiles y colores saturados.
Mayo	10 de mayo , Día del Maestro, bodas	Ramo bouquet (43), torre (44), tuxedo novia (10), rose gold (22). El segundo mes grande.
Junio	Día del Padre, graduaciones	Bloque I y bloque IV: negro 80 % con sal (7), pretzel (40), pecana (35), tequila (41). Perfil adulto.
Julio-Agosto	Cumpleaños, corporativo, temporada baja	El momento de las suscripciones , del regalo corporativo y de los talleres. Y de producir contenido para el resto del año.
Septiembre	Fiestas patrias	Chili-chocolate (47), tricolor con la técnica de hilado (5), oro sobre negro (29). El bloque mexicano.
Octubre	Halloween y Día de Muertos	Negro mate (7, 23), galaxia (26), oro negro (29), cempasúchil como color. Gran mes creativo y muy fotografiable.
Noviembre	Buen Fin, aniversarios, corporativo	Caja master (50) y caja joyero (48) como regalo de empresa. Se cotiza en octubre.
Diciembre	Posadas, Navidad, fin de año	Metálicos completos: oro (21, 24), plata (23), perla (27). Cajas de regalo y charolas corporativas.

Las tres palancas que aplanan la estacionalidad

1. Suscripción mensual: una caja de seis al mes, cobrada por adelantado. Es ingreso predecible y hace planeable la compra de fruta. **2. Corporativo:** una empresa que regala cajas en diciembre, en el aniversario y en el día del cliente vale más que cien ventas sueltas. Paga con factura, no regatea y repite. **3. Talleres:** julio y agosto son los meses ideales para enseñar lo que sabes. El taller no compite con tu producto: lo promociona.

Cómo se arma una carta

Las cincuenta fórmulas son un **repertorio**, no una carta. Una carta que funciona tiene entre **seis y diez** referencias fijas más una o dos de temporada:

Papel en la carta	Cuántas	De dónde sacarlas
Ancla de volumen	2	Bloque I y bloque IV: leche con hilado blanco (2), almendra (31), coco (37). Producción rápida, insumo bajo y venta constante.
Reconocimiento inmediato	2	Dark velvet (1), tuxedo (4), cookies and cream (36). El cliente sabe qué es sin leer.
Ticket alto	1 – 2	Pan de oro (24), Ruby (20), geoda (28). Suben el ticket promedio y hacen que las demás se vean razonables.
Color de temporada	1 – 2	Bloque II, rotando cada dos meses. Es lo que hace que el cliente vuelva a mirar.
Arreglo de encargo	1 – 2	Ramo (43), torre (44), corazón (49). No están en vitrina: están en el catálogo y se cotizan.

La regla del precio ancla

Si tu pieza más cara cuesta \$160 y la más barata \$80, la de \$100 se ve razonable. Sin la pieza cara en la vitrina, la de en medio se ve cara. Es el efecto más barato y más eficaz de toda la fijación de precios, y es la razón para tener siempre una pieza de pan de oro en el mostrador aunque se venda poco.

Cómo se describe una pieza en la carta

Nombre corto · la cobertura por su nombre real · el acabado en dos palabras · **precio**

Ejemplo: «Dark Velvet · cobertura real negra 70 %, hilado tono sobre tono · \$85 la pieza · \$1,020 la caja de 12».

Dos cosas que conviene decir siempre en la carta, porque son argumentos de venta y no tecnicismos: **«cobertura real de manteca de cacao»** y **«fresa Jumbo de selección»**. Son exactamente lo que te separa del producto de \$20, y el cliente que paga tu precio quiere saberlo.

Cotizar un encargo o un evento

Paso	Qué haces
1. Piezas y formato	Cuántas piezas, en qué caja y para qué hora. La hora manda: la vida útil es de 24 h.
2. Mezcla de fórmulas	No más de tres acabados distintos por pedido grande, y agrupables por cobertura. Cada cobertura extra es un cuenco y quince minutos.
3. Precio	Precio por pieza × piezas, con el margen del canal. Para evento, 45 %.
4. Extras aparte	Entrega, montaje en sitio, personalización, soporte o base. Nunca dentro del precio por pieza.
5. Anticipo	50 % para agendar , saldo antes de la entrega. Y cierre de cambios 48 horas antes : la fruta se compra.
6. En temporada, cupo	Para el 14 de febrero y el 10 de mayo: número máximo de pedidos, preventa con anticipo y cierre anunciado. Vender más de lo que puedes producir es la forma más rápida de perder clientes.

Las siete formas de subir el ticket sin subir el costo

- **Vende la caja, no la pieza.** Una caja de 6 se compra por impulso; una pieza suelta, no. El ticket se triplica.
- **Ofrece la caja surtida.** Seis acabados distintos en una caja de seis: el mismo costo de insumos, el doble de valor percibido y una foto mucho mejor.
- **Personaliza.** Iniciales, fecha o nombre en caligrafía de oro (fórmula 29) cuestan dos minutos y justifican un cargo extra.
- **Cuenta la técnica.** Treinta segundos explicando por qué el brillo es brillo convierten un dulce en una pieza de oficio.
- **Cobra la entrega.** No la regales: es tiempo y es riesgo.
- **Vende el arreglo, no las piezas.** El ramo y la torre son el mismo producto con otra arquitectura y varias veces el ticket.
- **Suscripción y corporativo.** Las dos palancas que convierten un producto de temporada en un ingreso mensual.

Y lo que no conviene hacer

No bajes de calibre ni cambies a sucedáneo para bajar el precio sin decirlo: el cliente lo nota en el primer mordisco y no vuelve. Si necesitas un precio de entrada, **haz una línea distinta, con otro nombre, y dilo**. Y no aceptes pedidos que no puedas producir con la fruta seca a tiempo: en este oficio, prometer de más no es un problema de logística, es un problema de calidad.

El termómetro, el higrómetro y la báscula

Tres instrumentos que cuestan menos de dos mil pesos y que separan un negocio de fresas cubiertas de un pasatiempo caro.

Si este libro se tuviera que resumir en una frase, sería ésta: **una fresa cubierta es fruta con 98 % de agua libre medida dentro de una matriz lipídica anhidra, y todo el oficio consiste en administrar esa frontera**. Todo lo demás —el color, el metal, el topping, la caja— se apoya en que esa frontera esté bien hecha.

El **termómetro** es lo que te da la Forma β_v , y con ella el brillo, la contracción y el *snap*. El **higrómetro** es lo que te dice si hoy se puede producir, y es el instrumento más barato y más olvidado del oficio. Y la **báscula** es lo que hace que la pieza de hoy cueste lo mismo que la de mañana, sin lo cual no hay costeo posible.

Las diez cosas que conviene no olvidar

1. La fresa se **seca 45–60 minutos** con aire forzado y se revisa **bajo el cáliz**. Una gota arruina la pieza.
2. La fresa se atempera a **20–22 °C** antes del baño. Nunca se sumerge fría.
3. Medio grado decide el atemperado. Haz la **prueba de espátula** antes de sumergir la primera pieza.
4. El pie se evita con **vibración, raspado y deslizamiento de 1 mm**; no se corta después.
5. Los colorantes son **liposolubles**, siempre, y se dispersan en manteca a 35 °C.
6. El metal necesita **alcohol al 96 %** en proporción 1:1. En seco sólo se consigue brillo difuso.
7. El topping se ancla entre los **30 y 45 segundos**. Antes resbala, después rebota.
8. La pieza terminada **no se refrigera nunca** y vive **24 horas**.
9. El chocolate del cuenco **se recupera**: pésalo una vez y captura tu porcentaje real.
10. Mide tu **rendimiento de selección de fruta**. Es donde está tu margen y casi nadie lo mide.

Cómo seguir

El **Anexo 1** es una hoja de cálculo con las cincuenta fórmulas, tu catálogo de insumos, las tres preparaciones de la casa, tus gastos fijos, tu producción, tus ventas y un tablero que te dice tu margen real. El **Anexo 2** es la misma calculadora en una aplicación que funciona sin internet, con las cincuenta fichas y sus fotos, para llevarla al taller en el teléfono.

Empieza por poner tu precio real de fresa y de cobertura en la hoja de Insumos, y por medir tu recuperación una sola vez. Esos dos pasos convierten este libro en **tu** libro.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y Manuel Ramiro Justo Guzmán

Endulcora · Estudio Gastronómico · Ciudad de México, 2026

Gramajes, rendimientos y escalado

Cuánta fresa y cuánto chocolate hay que comprar para producir cualquier cantidad, y cómo llevar una fórmula de 12 piezas a 600.

Gramajes de referencia por formato

Formato	Fresa por pieza	Cobertura atemperada	Cobertura depositada	Costo del chocolate
Pieza estándar (Jumbo 35-40 g)	37.5 g	22 – 28 g	12 – 15 g	\$6.72
Pieza con doble baño (tuxedo, ombré)	37.5 g	30 – 38 g	18 – 22 g	\$9.60
Pieza con topping	37.5 g	22 – 28 g	12 – 15 g	\$6.72
Pieza de calibre estándar (torre, ramo)	25 – 30 g	16 – 20 g	9 – 11 g	\$4.80
Hilado sobre 12 piezas	—	40 – 60 g	25 – 35 g	\$14.40

Por qué hay dos columnas de cobertura

La **atemperada** es la que tienes que fundir para poder sumergir con profundidad; la **depositada** es la que se queda en la pieza. La diferencia vuelve al bloque. Para comprar, usa la columna de atemperada; para costear, la de depositada —o deja que el Anexo 1 lo haga con tu porcentaje real de recuperación (Capítulo 15)—.

Cuánta cobertura hay que atemperar

Cobertura a fundir = piezas × 25 g ÷ (1 – recuperación) ... pero con un piso

Un cuenco necesita **profundidad mínima** para sumergir una fresa entera: por debajo de **350-400 g** de masa no se puede trabajar bien, aunque sólo vayas a hacer 6 piezas. Por eso las tandas pequeñas son ineficientes: no por el tiempo, sino porque obligan a tener parado más chocolate del que necesitas.

Piezas	Cobertura a fundir	Fresa a comprar (82 % de rendimiento)	Nota
12	400 g (mínimo de cuenco)	550 g	Tanda de prueba o pedido individual.
24	500 g	1.1 kg	Dos cajas de doce.
60	1.2 kg	2.7 kg	La tanda estándar de este libro. Es donde la recuperación y el tiempo por pieza se estabilizan.
120	2.2 kg	5.5 kg	Jornada completa de una persona.
300	5 kg	13.7 kg	Pedido de evento. Dos personas y dos cuencos.
600	9 kg	27.5 kg	Temporada alta. Atemperadora, tres personas y producción escalonada en dos jornadas.

Escalado de una fórmula

Piezas	Factor sobre la ficha (12 piezas)	Qué escala y qué no
12	× 1	La ficha tal cual.
24	× 2	Todo escala, salvo el mínimo de cuenco.
60	× 5	El color y el topping escalan lineales; la cobertura, menos que lineal por la recuperación.
120	× 10	Aquí conviene preparar el color en lote (preparación B-1 y B-3) en vez de por tanda.
300	× 25	Dos cuencos estabilizados en paralelo y producción por acabado, no por pedido.

Lo que NO escala

El **secado de la fruta**: 45-60 minutos son 45-60 minutos, con 12 fresas o con 600, pero necesitas **superficie** —una sola capa— y ése es el cuello de botella real de una jornada grande. El **tiempo de acabado por pieza**, que no baja nunca. La **ventana de trabajo del chocolate**: un cuenco de 9 kg se sale de curva antes de que termines si no tienes atemperadora. Y la **vida útil**: producir 600 piezas dos días antes del 14 de febrero no sirve de nada.

Rendimiento de selección de la fresa

Costo real por kilo = Precio de compra ÷ Rendimiento de selección

Ejemplo: fresa a \$110/kg con un 82 % de aprovechamiento cuesta **\$134/kg** de fruta realmente utilizable. Captura ese número en la hoja de Insumos, no el de la factura.

Temporada y origen	Rendimiento típico	Costo real si compras a \$110/kg
Temporada alta, proveedor seleccionado	88 – 92 %	\$122
Temporada normal, central de abasto	78 – 85 %	\$134
Temporada de lluvias o fruta de segunda	65 – 75 %	\$157

Proporciones y equivalencias útiles

Medida	Equivalencia	Medida	Equivalencia
1 kg de fresa Jumbo	≈ 26 piezas de 38 g	1 kg de cobertura	≈ 70 piezas depositadas
1 caja de fresa de 4 kg	≈ 105 piezas útiles al 82 %	Ajuste de fluidez	3 – 5 % de manteca de cacao
1 cornet cargado	≈ 60 g · 12 piezas hiladas	1 g de laca liposoluble	≈ 250 g de cobertura entonada
1 tanda de 60 piezas	≈ 5 cajas de 12	Tinta metálica	matizador : alcohol = 1 : 1

Todo este libro se hace con báscula. El gramaje de cobertura por pieza es lo que hace que sesenta piezas se vean y cuesten igual.

Checklist y bitácoras

Las listas que conviene tener impresas, y los tres registros que sostienen tu calidad y tu margen.

Antes de empezar el día

- ☐ Higrómetro leído y anotado: ¿se puede producir crocante hoy?
- ☐ Termómetro de sala verificado: 18-20 °C
- ☐ Pedidos confirmados del día a la vista con su hora de entrega
- ☐ Fruta del día sacada de refrigeración
- ☐ Superficies y utensilios perfectamente secos
- ☐ Empaque, cápsulas y etiquetas contados

Selección y acondicionamiento

- ☐ Selección por calibre, forma, firmeza y cáliz
- ☐ Descarte pesado y anotado en la bitácora de rendimiento
- ☐ Lavado por inmersión breve a 10-12 °C con microbicida
- ☐ Sin detergente y sin fricción abrasiva
- ☐ Secado por aire forzado 45-60 min en una sola capa
- ☐ Revisión pieza por pieza bajo el cáliz
- ☐ Aclimatación a 20-22 °C verificada con termómetro

Atemperado

- ☐ Cuenco de polycarbonato limpio y seco
- ☐ Curva de la cobertura consultada en la ficha
- ☐ Fusión a la temperatura correcta, sin pasarse
- ☐ Siembra en dos adiciones, envolviendo sin batir
- ☐ Descenso hasta el punto de semilla
- ☐ Remonte con pistola de calor a la décima de grado
- ☐ PRUEBA DE ESPÁTULA hecha y aprobada

Inmersión y acabado

- ☐ Toda la tanda sumergida en batería, sin parar a decorar
- ☐ Vibración de 5-7 s en cada pieza
- ☐ Ápice raspado en el borde del cuenco
- ☐ Asentamiento por la espalda con deslizamiento de 1 mm
- ☐ Topping aplicado en la ventana de 30-45 s
- ☐ Hilado a 29-30 °C con boquilla de 0.8 mm

Bitácora de rendimiento de fruta

Éste es el registro que más margen te va a devolver, y el que casi nadie lleva:

- ☐ Metal sobre superficie ya cristalizada

Empaque y salida

- ☐ Cápsula individual en cada pieza
- ☐ Caja rígida con celdas o separadores
- ☐ Etiqueta con hora de elaboración y límite de consumo
- ☐ Alérgenos declarados, incluido el alcohol
- ☐ Instrucción «no refrigerar» visible
- ☐ Foto de la caja antes de salir
- ☐ Sin geles fríos ni hielo dentro de la caja

Cierre

- ☐ Chocolate sobrante raspado, PESADO, bloqueado y etiquetado
- ☐ Piezas buenas, falladas y causa anotadas
- ☐ Kilos de fruta usados y descartados anotados
- ☐ Temperatura y humedad de cierre registradas
- ☐ Cuencos, espátulas y tapetes lavados y SECADOS por completo
- ☐ Pigmentos cerrados y guardados en seco

Cada semana

- ☐ Revisar merma acumulada y sus causas
- ☐ Calcular el rendimiento real de selección de fruta
- ☐ Verificar el precio de la fresa: cambia cada semana
- ☐ Medir el porcentaje real de recuperación de cobertura
- ☐ Reponer cápsulas, cajas, etiquetas y lacas
- ☐ Revisar el bloque de chocolate recuperado antes de re-atemperarlo

Cada mes

- ☐ Actualizar todos los precios de compra en el Anexo 1
- ☐ Revisar el margen real contra el del libro
- ☐ Sacar de la carta lo que no rotó
- ☐ Preparar el calendario y los colores del mes siguiente (Capítulo 17)
- ☐ Cotizar la temporada alta con anticipación
- ☐ Archivar fichas técnicas y facturas de pigmentos

Fecha	Proveedor y lote	Kg recibidos	Kg descartados	Rendimiento	Costo real /kg	Destino del descarte

Bitácora de recuperación de cobertura

Fecha	Cobertura	Atemperada (g)	Recuperada (g)	% recuperación	Piezas de la tanda	Notas

Basta medirlo una vez por semana. Cuantas más piezas por tanda, mayor recuperación: esta bitácora es la que lo demuestra con tus propios números.

Bitácora de clima del taller

Fecha	Temp. apertura	HR apertura	Temp. cierre	HR cierre	¿Se produjo crocante?	Incidencias

Cuando algo salga mal, esta bitácora es la que te dice por qué. Casi siempre la respuesta está en la columna de HR.

Ficha de pedido

Dato	Anotar
Cliente y contacto	
Fecha y hora de entrega	
Piezas, formato de caja y fórmulas	
Personalización (iniciales, fecha, color)	
Restricciones: alérgenos, alcohol, menores	
Entrega, montaje o recolección	
Precio por pieza · total · anticipo recibido	
Cierre de cambios (48 h antes)	

La línea de restricciones es la más importante: hay 1 fórmulas con alcohol en este libro y una caja surtida puede llevar frutos secos, gluten y lácteos a la vez.

Proveedores y compra

Dónde comprar cada cosa, qué exigir y qué no negociar nunca.

La fresa: qué exigir siempre

Exigencia	Por qué
Calibre declarado y constante	Jumbo de 35-40 g. Pide que te aparten calibre, no que te lo surtan del montón: la simetría de una caja de doce es lo que más nota el cliente.
Cadena de frío en la entrega	Fruta a 2-6 °C, sin condensación dentro del empaque. Una caja que llega «sudada» ya perdió vida útil.
Fecha de corte	La fresa es no climatérica: sólo se degrada. Dos días de corte son dos días menos de firmeza.
Entregas frecuentes y pequeñas	Dos o tres por semana es mucho mejor que una grande: menos merma, más firmeza, menos capital parado.
Un segundo proveedor	La fresa falla por clima, por plaga y por temporada. Tener uno solo es cerrar el taller el día que no llegue.

Dónde se compra cada cosa

Categoría	Dónde	Qué pedir y qué negociar
Fresa	Central de abasto, productor directo o distribuidor de fruta fina	Negocia calibre apartado y entrega fija dos o tres veces por semana. En temporada alta (enero-febrero) aparta con anticipación: el precio se dispara y el calibre escasea.
Coberturas reales	Distribuidor de chocolatería o importador	Compra por caja de 5 o 10 kg y mantén la misma marca : cambiar de cobertura es recalibrar todas tus curvas. Pide la ficha técnica con el índice de fluidez (gotas).
Manteca de cacao	Mismo distribuidor	Desodorizada y micronizada. Es tu ajuste de fluidez y el vehículo de todo el color: no ahorres aquí.
Lacas y colorantes liposolubles	Proveedor de repostería profesional	Liposolubles en polvo o lacas , nunca gel ni líquido. Exige ficha técnica y factura: son aditivos regulados. Con seis colores base construyes toda la paleta.
Matizadores y pan de oro	Proveedor especializado o importador	Verifica que diga grado alimenticio y que el pan de oro sea 24K comestible , no el de dorado decorativo. Compra poco y a menudo: son polvos que se apelmazan.
Alcohol etílico 96 %	Farmacia o proveedor de insumos alimentarios	De caña, desodorizado y de grado alimenticio. El alcohol industrial o el de curación no son aptos.
Frutos secos y galletas	Mercado de abasto o distribuidor	Compra crudos y tuéstalos tú: mejor sabor y la mitad de precio. Guárdalos en hermético con desecante: se enrancian y se reblandecen.
Empaque	Proveedor de empaque para alimentos	Cápsulas del diámetro exacto, cajas con inserto o separadores, etiquetas y moños. Pide muestra física y prueba el transporte antes del pedido grande.

Las cinco reglas de compra

- **Cotiza tres proveedores de fresa y mide el rendimiento de los tres.** El más barato por kilo no suele ser el más barato por pieza útil.
- **Compra por rendimiento, no por precio de lista.** Un kilo con 90 % de aprovechamiento vale más que uno 15 % más barato con 70 %.

- **Anota el precio de cada compra el mismo día en la hoja de Insumos.** La fresa cambia semana a semana y arrastra todos tus precios.
- **No cambies de marca de cobertura a mitad de temporada.** Cada marca tiene su curva y su fluidez; cambiar es volver a calibrar todo.
- **El pigmento y el pan de oro no son donde se ahorra.** Son baratos en el total y son exactamente lo que se ve en la foto.

Los tres insumos que más te van a mover el costo

La **fresa** —por precio y sobre todo por rendimiento de selección—, la **cobertura** —por volumen y por tipo de cambio, ya que buena parte es de importación— y el **empaquete**, que en una caja de seis puede ser más caro que el chocolate. Cuando alguno se mueva, actualízalo el mismo día en la hoja de Insumos y mira qué pasa con tus cincuenta precios antes de decidir si absorbes el aumento o lo trasladas.

Glosario del oficio

Los 35 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos técnicos.

Actividad de agua (a_w)	La proporción de agua disponible en un alimento, de 0 a 1. La fresa está en 0.98; el chocolate, en una matriz anhidra. Toda la técnica vive en esa frontera.
Aqueños	Las «semillas» amarillas de la superficie de la fresa. Atrapan microburbujas de aire durante la inmersión: por eso se vibra.
Atemperado	Inducir y multiplicar la Forma β_V de la manteca de cacao por medio de una curva de fusión, descenso y remonte.
Callets	Las gotas o pastillas de cobertura. Es el formato que permite el sembrado.
CBS / CBR	Cocoa Butter Substitute / Replacer: las grasas vegetales de los sucedáneos. No requieren atemperado y no dan el mismo brillo ni el mismo snap.
Cobertura	Chocolate con alto contenido de manteca de cacao, formulado para bañar. Es el producto de este libro.
Compound	Sinónimo comercial de sucedáneo o chocolate de moldeo.
Cornet	El cucurucho de papel encerado con el que se hila. Boquilla de 0.8 mm y cobertura a 29–30 °C.
Corona	La franja roja de 2–3 mm que se deja sin cubrir bajo el cáliz. Es la señal de frescura que el cliente lee primero.
Cristalización	La solidificación de la cobertura sobre la pieza. A 18–20 °C, entre 8 y 20 minutos según el grosor.
Dry brushing	Cepillado en seco de matizador con brocha kabuki. Da el bronce y el cobre envejecidos.
Fat bloom	El velo blanco graso de las piezas mal atemperadas o viejas: la manteca migró a la Forma VI.
Forma β_V	La quinta forma cristalina de la manteca de cacao. La única que da brillo especular, contracción del 2 % y snap.
Fresa Jumbo	Calibre de 35 a 40 g por pieza, cónico y simétrico. El calibre de este recetario.
Higroscópico	Que absorbe humedad del aire. Todos los toppings crocantes lo son, y por eso se sellan y se encapsulan.
Hilado (drizzle)	La línea fina de cobertura trazada con cornet en barrido pendular continuo.
Laca liposoluble	Pigmento en polvo micronizado soluble en grasa. El único tipo de color admisible en chocolate.
Manteca de cacao	La grasa del cacao. Polimórfica, con seis formas cristalinas, y responsable de todo el comportamiento del chocolate.
Menisco	La curva que forma el chocolate al retirar la fresa. Romperlo con vibración es lo que evita el pie.
Microperforado	El tapete de silicón con perforaciones que evita el pie al permitir que el exceso no se acumule bajo la base.
No climatérico	Fruto que no madura después de cortado, sólo se degrada. La fresa lo es; el plátano, no.
Ombré	Degradado de tono conseguido con inmersiones escalonadas en cuencos de distinta carga de pigmento.
Pie (footing)	La rebaba basal ancha y asimétrica. Se evita con vibración, raspado y deslizamiento, no se corta después.
POP, POS, SOS	Los tres triglicéridos simétricos mayoritarios de la manteca de cacao. De su ordenamiento depende la forma cristalina.
Punto de rocío	La temperatura a la que el aire condensa sobre una superficie fría. La razón por la que una fresa fría no se sumerge.
Remonte	

	El calentamiento final de 3-5 segundos que funde los cristales sub-estables y deja sólo la semilla β_V .
Seeding / siembra	El método de atemperado de este libro: añadir callets fríos a la masa fundida para sembrar cristales estables.
Seizing	El agarrotamiento irreversible de la cobertura al contacto con agua. La masa se vuelve una pasta gomosa.
Snap	El quiebre seco y sonoro de una cobertura bien cristalizada. Es el indicador acústico de la Forma β_V .
Splatter	Salpicado de manteca pigmentada con brocha y golpe seco. Cada pieza sale distinta.
Sucedáneo	Chocolate de moldeado formulado con grasas vegetales. No requiere atemperado, no da el mismo brillo y cuesta la mitad.
Sugar bloom	La película blanca rugosa que deja la humedad al disolver y recrystallizar el azúcar de la superficie. Viene de refrigerar.
Tacky stage	La ventana pegajosa de 30 a 45 segundos en la que se ancla el topping.
Tinta metálica	Matizador suspendido en alcohol al 96 % en proporción 1:1. El vehículo del acabado metálico reflectivo.
Vibración armónica	El temblor rápido de muñeca con la pieza suspendida. Rompe el menisco y expulsa las microburbujas.

Las temperaturas y los números que conviene memorizar

Cifra	Qué pasa ahí
a_w 0.98	La actividad de agua de la fresa. Prácticamente agua libre.
2 – 4 °C	Conservación de la fruta antes de lavar. Nunca del producto terminado.
10 – 12 °C	Agua de lavado con microbicida, máximo 60 segundos.
20 – 22 °C	La regla de oro. Temperatura del fruto antes del baño. Por debajo, condensa.
18 – 20 °C	Sala de trabajo y de cristalización.
16 – 18 °C · 45 % HR	Conservación del producto terminado. No es refrigeración.
45 – 50 °C	Fusión de la cobertura negra. La blanca, nunca por encima de 43 °C.
31 – 32 °C	Trabajo de la cobertura negra. Leche 29-30 °C. Blanca y Ruby 28-29 °C.
33 – 34 °C	Punto de fusión de la Forma β_V . Por eso el chocolate se derrite en la boca y no en la mano.
36 – 38 °C	Aplicación del sucedáneo. Nunca por encima de 42 °C: cuece la fresa.
30 – 45 segundos	La ventana pegajosa para anclar el topping.
45 – 60 minutos	Secado celular de la fruta con aire forzado.
24 horas	Vida útil de una pieza terminada.
2 %	La contracción de volumen de la manteca bien cristalizada. Lo que despegla la pieza del tapete.
0.8 mm	El orificio del cornet para el hilado.
1:1	Matizador y alcohol para la tinta metálica.

Una última nota

Usar el vocabulario del oficio no es pedantería: es lo que permite que dos personas que no se conocen hablen del mismo problema y se entiendan. «La pieza no contrae» y «se me pegó al tapete» son la misma frase, pero sólo la primera te lleva directo a la causa. Úsalo con tu equipo, en tus fichas y con el cliente cuando pregunte: esa conversación de treinta segundos **es parte del producto que estás vendiendo**.



ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y herramientas de negocio
para quien vive de cocinar.

WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com · Ciudad de México

EN COLABORACIÓN CON

